

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH



Sinh viên: TRƯƠNG THỊ HÀ
Lớp: CQ60/41.04

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TẠI CÔNG TY TNHH FPT IS

Chuyên ngành : Tin học - Tài chính - Kế toán
Mã số : 41
Giáo viên hướng dẫn : ThS. Hoàng Hải Xanh

HÀ NỘI – 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài: “**Xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS**” là kết quả của quá trình học tập, tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc của bản thân trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp.

Các số liệu, hình ảnh và tài liệu sử dụng trong đồ án đều được thu thập từ thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm đồ án và Nhà trường nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận, sao chép trái phép hay vi phạm các quy định trong quá trình thực hiện đề tài này.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm

2026

Tác giả đồ án

Hà

Trương Thị Hà

LỜI CẢM ƠN

Đồ án tốt nghiệp với đề tài “**Xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS**” không chỉ là một bài báo cáo khoa học, mà còn là kết quả của một hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện và không ngừng tìm tòi trong suốt những năm tháng tại Học viện Tài chính. Để hoàn thành được dấu mốc quan trọng này, tôi đã may mắn nhận được sự đồng hành, chỉ bảo và động viên vô cùng quý báu.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Thầy Cô trong Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng ban và đặc biệt là Khoa Hệ thống thông tin kinh tế – Học viện Tài chính, nơi đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án. Những bài giảng và sự tận tâm giảng dạy của Thầy Cô là hành trang quan trọng giúp tôi tiếp cận với chuyên ngành mình theo đuổi.

Tôi xin gửi lời tri ân đặc biệt tới ThS. Hoàng Hải Xanh - giảng viên trực tiếp hướng dẫn đồ án. Cảm ơn Thầy đã luôn dành thời gian tận tình chỉ bảo, định hướng và đưa ra những nhận xét chuyên môn quý báu. Chính sự khích lệ và những góp ý khắt khe nhưng đầy tâm huyết của Thầy là động lực lớn nhất giúp tôi hoàn thiện đồ án này một cách chín chu và đúng hướng.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Lãnh đạo cùng các anh, chị đồng nghiệp tại Công ty TNHH FPT IS. Cảm ơn các anh chị đã tạo điều kiện tối đa để tôi được thực tập, tiếp cận với thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền và quy trình vận hành công nghệ tại đơn vị. Những trải nghiệm thực tiễn này đã giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về sự giao thoa giữa Kế toán và Công nghệ thông tin trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tôi hoàn thành chặng đường học tập này. Dù đã dành nhiều tâm huyết, song đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn và góp ý từ quý Thầy Cô.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP	6
1.1. Cơ sở lý luận để xây dựng, phát triển phần mềm kế toán trong doanh nghiệp.....	6
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và nguyên tắc của phần mềm kế toán trong doanh nghiệp	6
1.1.2. Phân loại phần mềm kế toán.....	8
1.1.3. Quy trình xây dựng phần mềm kế toán	9
1.1.4. Công cụ thực hiện tin học hóa phần mềm kế toán trong doanh nghiệp .	12
1.1.5. Phân tích thiết kế hướng đối tượng	15
1.2. Cơ sở lý luận chung về xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.....	19
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu quản lý vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp	19
1.2.2. Vai trò của vốn bằng tiền trong hoạt động doanh nghiệp	19
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền	20
1.2.4. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền	20
1.2.5. Nguyên tắc, quy trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền	21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH FPT IS.....	35
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH FPT IS.....	35
2.1.1. Thông tin chung về công ty	35
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Công ty.....	37
2.1.3. Tổng quan về các sản phẩm, dịch vụ chính công ty cung cấp đến khách	

hàng	38
2.1.4. Sứ mệnh mục tiêu của công ty	40
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty	41
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty	41
2.2.2. Tổ chức công tác kế toán công ty	47
2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán	48
2.2.4. Hệ thống chứng từ kế toán của công ty TNHH FPT IS	48
2.2.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng	49
2.2.6. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty	49
2.2.7. Hệ thống báo cáo sử dụng	51
2.2.8. Quy trình hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty	52
2.2.9. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp	56
2.3. Đánh giá thực trạng và phương hướng triển khai công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS và giải pháp khắc phục	57
2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở vật chất, con người	57
2.3.2. Hệ thống tài khoản kế toán, chứng từ, sổ và báo cáo	59
2.3.3. Quy trình hạch toán kế toán	61
2.3.4. Đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Công ty TNHH FPT IS	62
2.4. Yêu cầu của Công ty TNHH FPT IS đối với phần mềm kế toán vốn bằng tiền	63
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH FPT IS	66
3.1. Thông tin tổng quan về hệ thống	66
3.1.1. Mô tả bài toán	66
3.1.2. Dữ liệu đầu vào và thông tin đầu ra	67
3.1.3. Xác định yêu cầu, mục tiêu và phạm vi của hệ thống	69
3.1.4. Các đối tượng sử dụng hệ thống	71
3.2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS.	74
3.2.1. Biểu đồ phân rã chức năng	74

3.2.2. Biểu đồ Use Case tổng quát	74
3.2.3. Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống.....	75
3.2.4. Xác định các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.....	77
3.2.5. Phân rã biểu đồ Use Case và đặc tả Use Case.....	79
3.2.6. Xác định các lớp nghiệp vụ	91
3.3. Thiết kế hệ thống thông tin	93
3.3.1. Biểu đồ lớp (Class Diagram).....	93
3.3.2. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)	94
3.3.3. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).....	97
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	104
Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý	104
3.5. Kiến trúc và xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS.....	109
3.5.1. Kiến trúc hệ thống, công nghệ phát triển phần mềm	109
3.5.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu.....	111
3.5.3. Giao diện demo phần mềm/Website kế toán vốn bằng tiền.....	115
3.6. Kiểm thử và đánh giá hệ thống	134
PHẦN KẾT LUẬN	138
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	139
PHỤ LỤC.....	140

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Bảng đặc tả Use case cho chức năng đăng nhập hệ thống	79
Bảng 3.2. Bảng đặc tả Use case cho chức năng Ghi nhận thông tin kế toán cần xử lý	81
Bảng 3.3: Đặc tả Use Case Quản lý danh mục	83
Bảng 3.4: Đặc tả Use Case Quản lý Số dư đầu kỳ.....	85
Bảng 3.5: Đặc tả Use Case Quản lý chứng từ.....	87
Bảng 3.6: Đặc tả Use Case Quản lý Sổ sách.....	89
Bảng 3.7: Đặc tả Use Case Quản lý Báo cáo	90
Bảng 3.8. Bảng mô tả ý nghĩa của các lớp.....	94
Bảng 3.9: Bảng mô tả Người dùng	104
Bảng 3.10: Bảng Danh mục tài khoản	104
Bảng 3.11 Bảng nhóm đối tượng	104
Bảng 3.12. Bảng DMDT	105
Bảng 3.13. Bảng NganHang.....	105
Bảng 3.14. Bảng TaiKhoanNH	105
Bảng 3.15. Bảng DMTienTe	105
Bảng 3.16. Bảng BangTyGia	106
Bảng 3.17. Bảng SoDuDauKy	106
Bảng 3.18. Bảng DMCT	106
Bảng 3.19. Bảng PhieuCT.....	107
Bảng 3.20: Bảng GiayBao.....	107
Bảng 3.21 : Bảng PhieuKT	108
Bảng 3.22. Bảng CTPhieu.....	108
Bảng 3.23. BảngBBKK.....	109
Bảng 3.24. Bảng CTBBKK.....	109
Bảng 3.25. Bảng mô tả thiết kế cơ sở dữ liệu	111
Bảng 3.26. Bảng mô tả và liệt kê các loại kiểm thử.....	135
Bảng 3.27. Bảng mô tả kế hoạch kiểm thử	135
Bảng 3.28. Bảng mô tả kết quả kiểm thử.....	136

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Quy trình xây dựng phần mềm kế toán.....	9
Hình 1.2: Sơ đồ hạch toán tài khoản thu chi bằng tiền	26
Hình 1.3: Sơ đồ hạch toán tiền gửi không kỳ hạn.....	31
Hình 1.4: Sơ đồ hạch toán Tiền đang chuyển	34
Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty	38
Hình 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty.....	41
Hình 3.1. Biểu đồ phân rã chức năng.....	74
Hình 3.2: Biểu đồ Use Case tổng quát	75
Hình 3.3: Biểu đồ Use Case Quản lý hệ thống	80
Hình 3.4: Use Case Quản lý danh mục	82
Hình 3.5.: Use Case Quản lý Số dư đầu kỳ.....	84
Hình 3.6: Use Case Quản lý chứng từ.....	86
Hình 3.7: Use Case Quản lý Sổ sách	87
Hình 3.8: Use Case Quản lý Báo cáo	89
Hình 3.9: Biểu đồ lớp (Class Diagram)	93
Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự “Đăng nhập”	94
Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự “Tạo/ Cập nhật thông tin chứng từ”	95
Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự “Tạo sổ”	96
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự “Tạo báo cáo”	96
Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý phiếu chi.....	97
Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự quản lý phiếu thu	97
Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động “Đăng nhập”	97
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động “Đăng xuất”	98
Hình 3.18: Biểu đồ hoạt động “Sao lưu dữ liệu”	98
Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động “Khôi phục dữ liệu”	99
Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động “Thêm người dùng”	100
Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động “Sửa thông tin”	101
Hình 3.22: Biểu đồ hoạt động “Xóa thông tin”	102
Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động “Xuất báo cáo, sổ sách”	103

Hình 3.24. Màn hình đăng nhập hệ thống kế toán vốn bằng tiền	115
Hình 3.25. Màn hình quản trị người dùng.....	116
Hình 3.26. Màn hình chức năng thêm người dùng	116
Hình 3.27. Màn hình chức năng sửa người dùng	117
Hình 3.28. Màn hình chức năng xóa người dùng.....	117
Hình 3.29. Màn hình danh mục tài khoản.....	118
Hình 3.30. Màn hình chức năng thêm danh mục tài khoản	118
Hình 3.31. Màn hình chức năng sửa danh mục tài khoản.....	119
Hình 3.32. Màn hình chức năng xóa danh mục tài khoản	119
Hình 3.33. Màn hình danh mục nhóm đối tượng	120
Hình 3.34. Màn hình chức năng thêm nhóm đối tượng	120
Hình 3.35. Màn hình chức năng sửa nhóm đối tượng.....	121
Hình 3.36. Màn hình chức năng xóa nhóm đối tượng	121
Hình 3.37. Màn hình danh mục đối tượng	122
Hình 3.38. Màn hình chức năng thêm đối tượng	122
Hình 3.39. Màn hình chức năng sửa đối tượng.....	123
Hình 3.40. Màn hình danh mục tiền tệ.....	123
Hình 3.41. Màn hình chức năng thêm tiền tệ.....	124
Hình 3.42. Màn hình chức năng sửa tiền tệ	124
Hình 3.43. Màn hình danh mục ngân hàng	125
Hình 3.44. Màn hình chức năng thêm ngân hàng	125
Hình 3.45. Màn hình chức năng sửa ngân hàng.....	126
Hình 3.46. Màn hình Số dư đầu kỳ	126
Hình 3.47. Màn hình danh sách Phiếu thu chi	127
Hình 3.48. Màn hình danh sách giấy báo có/nợ.....	127
Hình 3.49. Màn hình danh sách Phiếu kế toán.....	128
Hình 3.50. Màn hình danh sách biên bản kiểm kê quỹ.....	128
Hình 3.51. Màn hình chức năng in sổ cái tài khoản.....	129
Hình 3.52: Màn hình chức năng xuất file	130
Hình 3.53. Màn hình chức năng các bước in sổ chi tiết tài khoản.....	131

Hình 3.54. Màn hình chức năng các bước in sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn	132
Hình 3.55. Màn hình chức năng các bước in sổ nhật ký chung	133
Hình 3.56. Màn hình chức năng các bước in báo cáo tồn quỹ.....	133
Hình 3.57. Màn hình chức năng báo cáo nhanh.....	134

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020) đã xác định rõ mục tiêu: "Phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số", trong đó nhấn mạnh việc số hóa toàn diện các hoạt động quản trị doanh nghiệp, bao gồm lĩnh vực tài chính – kế toán. Đồng thời, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2017) tại Điều 2 và Điều 19 đã quy định rõ ràng về việc khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán, lập và lưu trữ chứng từ điện tử. Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 24 – "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cũng đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về việc trình bày, phân loại và theo dõi dòng tiền trong doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các giải pháp phần mềm kế toán chuyên dụng không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp đáp ứng các quy định pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tính minh bạch trong quản trị tài chính.

Vốn bằng tiền (bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi không kỳ hạn) là tài sản có tính thanh khoản cao nhất của doanh nghiệp, đóng vai trò quyết định đến khả năng thanh toán và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục. Trong thực tế, các sai phạm tài chính tại doanh nghiệp thường liên quan trực tiếp đến việc quản lý dòng tiền thiếu chặt chẽ, bao gồm: ghi nhận chứng từ thu – chi không kịp thời, đối chiếu số dư sai lệch, và thiếu công cụ giám sát quỹ theo thời gian thực.

Công ty TNHH FPT IS là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn FPT, chuyên cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Với quy mô hàng nghìn nhân sự và hàng trăm dự án triển khai đồng thời, khối lượng giao dịch tài chính phát sinh hàng ngày là rất lớn: bao gồm các khoản thu từ khách hàng, chi phí nhân sự, chi phí vận hành dự án, thanh toán cho nhà cung cấp và các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị thành viên.

Qua quá trình tìm hiểu và thực tập tại công ty, tôi nhận thấy một số vấn đề thực

tiền cần được giải quyết:

- **Tính đồng bộ dữ liệu:** Việc đối soát dòng tiền giữa hệ thống ngân hàng và sổ sách nội bộ vẫn tồn tại độ trễ nhất định trong quá trình đối soát.
- **Tổng hợp chứng từ đa đơn vị:** Dữ liệu chứng từ từ nhiều đơn vị thành viên, dự án khác nhau cần được tập hợp và đối chiếu, đòi hỏi một hệ thống tập trung, tự động hóa thay vì xử lý thủ công từng phần.
- **Áp lực báo cáo:** Ban lãnh đạo cần các báo cáo tồn quỹ, biến động dòng tiền và dự báo thanh khoản nhanh chóng, chính xác để đưa ra quyết định kịp thời, trong khi việc lập báo cáo thủ công thường mất nhiều thời gian và tiềm ẩn sai sót.
- **Kiểm soát nội bộ:** Yêu cầu về phân quyền truy cập, lưu vết thao tác và sao lưu dữ liệu cần được tích hợp vào phần mềm để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ quy định kiểm toán.

Xuất phát từ những nhu cầu trên, tôi lựa chọn đề tài “**Xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS**”. Giải pháp tập trung vào việc số hóa toàn diện quy trình từ lập chứng từ đến kết xuất báo cáo tự động trên nền tảng **ASP.NET MVC** và **SQL Server**. Đề tài không chỉ giải quyết bài toán tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao tính minh bạch trong quản trị tài chính tại FIS, mà còn là cơ hội để vận dụng kiến thức phân tích thiết kế hệ thống và công nghệ phần mềm vào một bài toán chuyên ngành cụ thể.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại Công ty TNHH FPT IS. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc quản lý, theo dõi dòng tiền và thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách chính xác, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác tài chính trong doanh nghiệp.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

+ **Về nghiên cứu nghiệp vụ và khảo sát:**

- Khảo sát và phân tích chi tiết quy trình thu, chi tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn thực tế tại FPT IS.
- Nghiên cứu các quy định mới nhất về tài khoản, chứng từ và sổ sách kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC để áp dụng vào hệ thống.

+ Về phân tích và thiết kế hệ thống:

- Xây dựng mô hình phân rã chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu và các biểu đồ Use Case mô tả tương tác người dùng.
- Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu tối ưu, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy xuất dữ liệu lớn cho các nghiệp vụ kế toán.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) theo hướng hiện đại, tinh gọn, tối ưu hóa cho các thao tác nhập liệu nhanh.

+ Về xây dựng các phân hệ chức năng:

- **Phân hệ Hệ thống:** Xây dựng cơ chế đăng nhập, phân quyền người dùng và chức năng sao lưu/khôi phục dữ liệu tự động.
- **Phân hệ Danh mục:** Quản lý hệ thống tài khoản, đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng và tiền tệ.
- **Phân hệ Đầu kỳ:** Hỗ trợ khai báo số dư đầu kỳ
- **Phân hệ Phát sinh:** Xây dựng các chức năng lập và quản lý chứng từ gốc với cơ chế tự động định khoản.
- **Phân hệ Sổ sách:** Tự động hóa việc tổng hợp dữ liệu để kết xuất các loại sổ kế toán.
- **Phân hệ Báo cáo:** Báo cáo quản trị (Báo cáo tồn quỹ, Báo cáo dòng tiền) theo thời gian thực.

+ Về kiểm thử và đánh giá:

- Thực hiện kiểm thử chức năng để đảm bảo phần mềm vận hành ổn định, không có lỗi logic trong tính toán số dư.
- Đánh giá tính ứng dụng của phần mềm thông qua việc chạy thử nghiệm với dữ liệu thực tế tại doanh nghiệp, từ đó tinh chỉnh hệ thống phù hợp hơn với thực tiễn.

3. Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống phần mềm kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn cụ thể nhằm tập trung giải quyết bài toán cốt lõi về quản lý dòng tiền tại đơn vị thực tập. Về không gian, nghiên cứu được tiến hành trực tiếp tại **Phòng Tài chính Kế toán – Công ty TNHH FPT IS**, nơi các quy trình nghiệp vụ và dữ liệu tài chính thực tế được khảo sát và phân tích để làm căn cứ xây dựng hệ thống.

Về nội dung chuyên môn, đề tài tập trung sâu vào phân hệ **Kế toán vốn bằng tiền**, bao gồm toàn bộ các quy trình từ khâu lập chứng từ gốc như Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy báo Nợ, Giấy báo Có cho đến việc hạch toán định khoản tự động và xử lý chênh lệch tỷ giá. Hệ thống báo cáo được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 99/2025/TT-BTC, đảm bảo kết xuất chính xác các mẫu biểu sổ sách chủ yếu như sổ quỹ, sổ cái, sổ nhật ký chung và các báo cáo quản trị dòng tiền phục vụ điều hành dự án. Dưới góc độ tin học hóa, nghiên cứu bao trùm toàn bộ chu trình phát triển phần mềm, từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu đến cài đặt các chức năng nhập liệu và hiển thị thông tin đầu ra.

Về đối tượng khai thác, hệ thống được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế và cơ chế phân quyền bảo mật cho nhiều vai trò: Kế toán vốn bằng tiền thực hiện nghiệp vụ tác nghiệp, kiểm soát số liệu; Kế toán trưởng phê duyệt giao dịch và khai thác báo cáo quản trị. Toàn bộ dữ liệu chứng từ trong niên độ kế toán thực hiện đề tài được quản lý tập trung, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn. Tuy nhiên, đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi phần kế toán vốn bằng tiền. Các nội dung ngoài phạm vi vốn bằng tiền như hàng tồn kho, tài sản cố định, lương, công nợ,... sẽ không đề cập trong khuôn khổ đề tài này.

5. Nội dung chính của đồ án

- Một bản thuyết minh đồ án tốt nghiệp được chia làm 3 chương chính:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.

+ Chương 2: Thực trạng hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS

+ Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS.

- Một phần mềm kế toán vốn bằng tiền mẫu hoạt động mô phỏng theo quy trình thực tế, có thể chạy trên nền tảng Windows, sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server và ngôn ngữ lập trình C# hoặc tương đương.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN

VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Cơ sở lý luận để xây dựng, phát triển phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và nguyên tắc của phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

“Phần mềm kế toán: Là một loại phần mềm ứng dụng, được xác định bao gồm hệ thống các chương trình được lập trình sẵn nhằm thực hiện xử lý tự động các thông tin kế toán trên máy vi tính, bắt đầu từ khâu nhập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, xử lý thông tin trên chứng từ theo quy trình của kế toán sau đó in ra các sổ kế toán và báo cáo kế toán.

Phần mềm kế toán chính là công cụ tự động hóa công tác xử lý thông tin kế toán trong các đơn vị. Khi ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán thì bộ phận kế toán trong đơn vị không còn phải thực hiện một cách thủ công một số khâu công việc như: Ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, tổng hợp số liệu lập báo cáo kế toán; mà chỉ phải thực hiện các công việc phân loại, bổ sung thông tin chi tiết vào chứng từ gốc, nhập dữ liệu từ chứng từ vào máy, kiểm tra, phân tích số liệu trên các sổ, báo cáo kế toán để có thể đưa ra các quyết định phù hợp.”

1.1.1.2. Đặc điểm của phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán là một loại phần mềm ứng dụng chuyên biệt phục vụ công tác kế toán trong doanh nghiệp. Một số đặc điểm quan trọng của phần mềm kế toán gồm:

- Tự động hóa công việc kế toán: Hỗ trợ tự động ghi sổ, hạch toán, lập báo cáo và quản lý dữ liệu kế toán, giúp giảm thao tác thủ công.
- Đảm bảo tính chính xác và thống nhất: Hạn chế sai sót trong xử lý dữ liệu và giúp quản lý thông tin kế toán đồng bộ trên toàn doanh nghiệp.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí: Giảm khối lượng công việc cho kế toán, tiết

kiệm nhân lực và chi phí vận hành.

- Dễ sử dụng và linh hoạt: Giao diện thân thiện, dễ thao tác và có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

- Cập nhật thường xuyên: Được nâng cấp theo các quy định mới về kế toán, thuế và pháp luật liên quan.

- Bảo mật dữ liệu cao: Trang bị các tính năng bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu kế toán an toàn và hạn chế truy cập trái phép.

1.1.1.3. Vai trò của phần mềm kế toán đối với doanh nghiệp

- Quản lý nguồn tiền hiệu quả:
 - + Hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ nguồn tiền trong doanh nghiệp.
 - + Phần mềm kế toán sẽ đối chiếu từng bộ phận có giao dịch trong tổ chức.
- Giảm bớt thời gian nhập liệu và giảm lỗi cho kế toán
- Quản lý tốt chi phí trong doanh nghiệp:
- Lập báo cáo tài chính nhanh và chính xác:
- Hỗ trợ lập chiến lược kinh doanh hiệu quả

1.1.1.4. Những nguyên tắc cơ bản để xây dựng phần mềm kế toán

“Để đảm bảo yêu cầu trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, có thể so sánh được của thông tin kế toán và tính hiệu quả trong quá trình xử lý thông tin, khi xây dựng phần mềm kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

- Tuân thủ luật và các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, cũng như hệ thống chế độ kế toán hiện hành.

- Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, đảm bảo khả năng đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán và lập báo cáo kế toán theo yêu cầu.

- Đảm bảo tính thích nghi: Kế toán phải đảm bảo thích nghi phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đảm bảo tính linh hoạt: Phần mềm kế toán phải được xây dựng thiết kế “mở và động” cho phép dễ dàng sửa đổi, bổ sung cập nhật khi hệ thống kế toán có sự thay đổi và phát triển.

- Tính bảo mật và an toàn dữ liệu: Phần mềm kế toán xây dựng thiết kế phải

đảm bảo việc bảo quản, lưu trữ số liệu kế toán được lâu dài, an toàn và gọn nhẹ, thực hiện được việc phân quyền sử dụng phần mềm và quản lý, truy cập thông tin một cách khoa học, theo yêu cầu quản trị người dùng.

- Đảm bảo nguyên tắc xử lý bút toán trùng: Trong hạch toán kế toán, có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến đồng thời nhiều loại chứng từ như:

- + Các phát sinh liên quan đồng thời tới tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn
- + Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua, bán ngoại tệ
- + Các phát sinh liên quan đến mua bán hàng hóa, vật tư thanh toán ngay bằng tiền mặt hay tiền gửi không kỳ hạn...”.

1.1.2. Phân loại phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán được phân loại theo một số khía cạnh khác nhau:

- Theo chức năng:
 - + *Phần mềm kế toán tổng hợp*: Đây là loại phần mềm cơ bản và phổ biến, đóng vai trò nền tảng trong việc quản lý các nghiệp vụ tài chính, lập báo cáo và xử lý bảng lương.
 - + *Phần mềm kế toán chuyên ngành*: Được thiết kế với các tính năng được thiết kế riêng cho các ngành cụ thể như xây dựng, bán lẻ hoặc sản xuất.
 - + *Giải pháp tích hợp với các ứng dụng kinh doanh khác*: Tập trung vào khả năng kết nối với các hệ thống khác như CRM, ERP và nền tảng thương mại điện tử nhằm đơn giản hóa quy trình kinh doanh.
 - + *Tính năng tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML)*: Nhiều phần mềm hiện nay ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) để tự động hóa việc ghi chép, phân tích dữ liệu và dự báo.
- Theo mô hình triển khai:
 - + *Dựa trên đám mây*: Là xu hướng chủ đạo hiện nay nhờ khả năng truy cập linh hoạt, mở rộng dễ dàng và tự động cập nhật.
 - + *Giải pháp lai*: Kết hợp giữa hệ thống cài đặt nội bộ và lưu trữ đám mây, phù hợp với doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát hoặc bảo mật dữ liệu.
- Theo đối tượng mục tiêu:
 - + *Tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB)*: Tiếp tục tập trung vào

việc cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, chi phí hợp lý và khả năng truy cập di động cho SMB.

+ *Sự quan tâm ngày càng tăng trong việc phục vụ các lĩnh vực chuyên biệt:* Cung cấp các tính năng và tích hợp được thiết kế riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp như luật sư, kế toán hoặc người làm việc tự do.

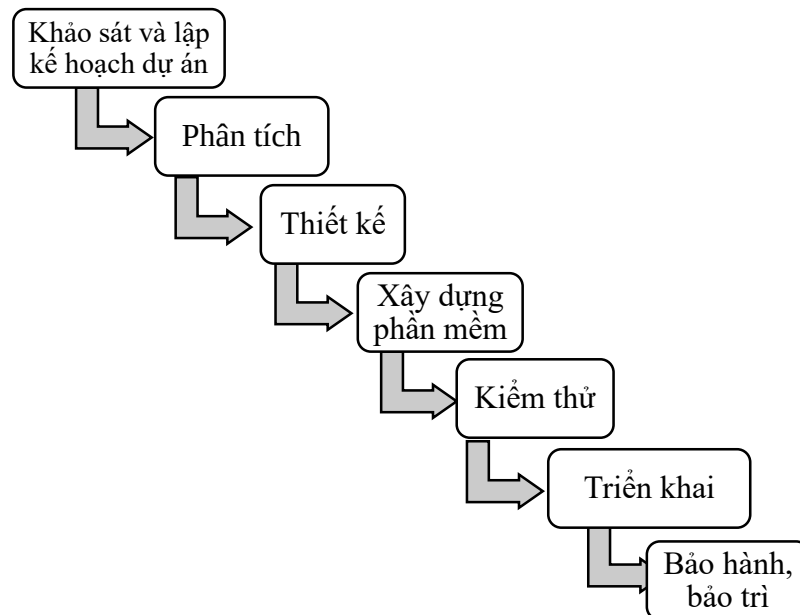
- Theo giá thành:

+ *Mô hình Freemium vẫn phổ biến:* Cung cấp phiên bản miễn phí với các chức năng cơ bản, đồng thời khuyến khích người dùng nâng cấp để sử dụng thêm các tính năng nâng cao.

+ *Mô hình giá dựa trên đăng ký phổ biến:* Cho phép người dùng thanh toán linh hoạt theo gói và mở rộng tính năng tùy theo nhu cầu sử dụng.

1.1.3. Quy trình xây dựng phần mềm kế toán

Quy trình xây dựng phần mềm kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phần mềm hoạt động hiệu quả, đáp ứng đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Một quy trình bài bản giúp tối ưu hóa hệ thống, nâng cao tính chính xác, tốc độ xử lý và khả năng mở rộng của phần mềm. Quy trình này bao gồm 7 giai đoạn:



Hình 1.1: Quy trình xây dựng phần mềm kế toán

Giai đoạn 1: Khảo sát và lập kế hoạch dự án

- Thu thập thông tin về quy trình nghiệp vụ kế toán hiện tại, chức năng của hệ thống cũ và các yêu cầu mới cần bổ sung.

- Xác định phạm vi và yêu cầu của hệ thống, bao gồm tính năng, giao diện, phương thức hoạt động và khả năng tích hợp.

- Đánh giá tính khả thi của dự án, bao gồm các yếu tố như chi phí, thời gian, nguồn lực và khả năng triển khai.

- Lập kế hoạch thực hiện dự án, xác định mốc thời gian, phân công nhiệm vụ và xây dựng lộ trình triển khai phần mềm.

Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống

Dựa trên kết quả khảo sát, đội ngũ phát triển sẽ tiến hành phân tích hệ thống để đưa ra giải pháp phù hợp. Các nội dung chính bao gồm:

- Xây dựng mô hình hệ thống
- Đề xuất giải pháp thiết kế sơ bộ
- Xác định yêu cầu chức năng và giao diện, đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các quy trình kế toán của doanh nghiệp.

Giai đoạn 3: Thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thống là bước chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành mô hình kỹ thuật. Giai đoạn này bao gồm các nội dung:

- Thiết kế dữ liệu, thiết kế chức năng, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế bảo mật hệ thống.
- Lập tài liệu thiết kế, giúp lập trình viên và người sử dụng hiểu rõ cấu trúc và hoạt động của hệ thống.

Giai đoạn 4: Xây dựng phần mềm

Dựa trên bản thiết kế, đội ngũ phát triển sẽ tiến hành lập trình và triển khai phần mềm. Công việc bao gồm:

- Lựa chọn và thiết lập hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp với quy mô và yêu cầu

của doanh nghiệp.

- Lập trình các mô-đun xử lý nghiệp vụ kế toán, đảm bảo phần mềm hoạt động theo đúng yêu cầu đã thiết kế.
- Xây dựng giao diện người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng.
- Tạo tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật để hỗ trợ người dùng và đội ngũ bảo trì.

Giai đoạn 5: Kiểm thử phần mềm

Trước khi đưa vào sử dụng, phần mềm cần được kiểm thử để phát hiện lỗi và đảm bảo hoạt động ổn định. Giai đoạn này bao gồm:

- Kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu suất, kiểm thử bảo mật
- Sửa lỗi và tối ưu hóa, đảm bảo phần mềm hoạt động trơn tru trước khi triển khai chính thức.

Giai đoạn 6: Triển khai và đào tạo

Sau khi kiểm thử thành công, phần mềm được đưa vào vận hành trong môi trường thực tế. Giai đoạn này bao gồm:

- Cài đặt phần mềm trên hệ thống máy chủ hoặc máy tính của doanh nghiệp.
- Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.
- Đào tạo người dùng, hướng dẫn cách sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.
- Theo dõi quá trình vận hành ban đầu, ghi nhận phản hồi và điều chỉnh nếu cần.

Giai đoạn 7: Bảo hành và bảo trì

Sau một thời gian sử dụng, hệ thống có thể phát sinh lỗi hoặc cần bổ sung các chức năng mới để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Công việc bảo trì bao gồm:

- Khắc phục lỗi kỹ thuật, tối ưu hiệu suất phần mềm.
- Cập nhật hệ thống để phù hợp với các quy định kế toán mới hoặc yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

- Mở rộng tính năng, nâng cấp công nghệ khi doanh nghiệp phát triển.

1.1.4. Công cụ thực hiện tin học hóa phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

1.1.4.1. Ngôn ngữ lập trình

- C#: Ngôn ngữ của Microsoft, thích hợp cho ứng dụng kế toán trên Windows, hỗ trợ tốt giao diện người dùng và bảo mật khi kết hợp với .NET và Visual Studio.
- Java: Đa nền tảng, bảo mật cao, phù hợp với hệ thống kế toán trực tuyến quy mô lớn, dễ tích hợp CSDL qua các framework như Spring, Hibernate.
- Python: Dễ học, mạnh trong xử lý dữ liệu và báo cáo tài chính với các thư viện như Pandas, Matplotlib. Hỗ trợ phát triển web qua Django, Flask.
- PHP: Phổ biến cho phần mềm kế toán web, dễ kết nối với MySQL/PostgreSQL, hỗ trợ các chức năng như thanh toán và báo cáo trực tuyến.

Ngôn ngữ lập trình	Ưu điểm	Nhược điểm
C#	- Thân thiện với nhiều ngôn ngữ khác - Thư viện hỗ trợ tối đa với nhiều hàm.	- Khó lập trình nếu không có IDE tạo môi trường lập trình Visual Studio
Java	- Hỗ trợ mạnh cho việc phát triển các ứng dụng thương mại, web, thiết bị di động, không dây.	- Tốc độ hơi chậm - Config nhiều
Python	- Dễ triển khai và dễ sử dụng với thư viện rộng. - Dễ học kèm theo khả năng mở rộng đối với ứng dụng phức tạp.	- Chậm, đồng thời không phù hợp với máy tính di động. - Phải bắt đầu với mức lậ trình trên mức cơ bản.
PHP	- Cấu trúc và cú pháp khá dễ, tiết kiệm thời gian học. - Sở hữu nhiều thư viện với cộng đồng develop lớn.	- Thiết kế chưa được gọn gàng và đẹp mắt. - Không chia sẻ tài nguyên.
JavaScript	- Giao diện phong phú, tính tương thích cao. - Tiết kiệm lưu lượng máy chủ	- Không hỗ trợ cho ứng dụng mạng. - Dễ bị khai thác

1.1.4.2. Các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL)

Trong phần mềm kế toán, **cơ sở dữ liệu (CSDL)** đóng vai trò lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin tài chính, giao dịch của doanh nghiệp. Việc lựa chọn công cụ quản lý CSDL phù hợp giúp đảm bảo **tính chính xác, bảo mật và hiệu suất** của hệ thống. Một số công cụ phổ biến gồm:

- **Microsoft SQL Server:** Hệ quản trị CSDL mạnh của Microsoft, phù hợp với phần mềm kế toán trên nền tảng Windows. Hỗ trợ bảo mật cao, tối ưu truy vấn, dễ tích hợp với C#/.NET và có công cụ phân tích dữ liệu hiệu quả.
- **MySQL:** CSDL mã nguồn mở, phổ biến trong phần mềm kế toán web. Ưu điểm là xử lý nhanh, ổn định, hỗ trợ sao lưu và tích hợp tốt với PHP, Python, Ruby.
- **Microsoft Access:** Dễ dùng, phù hợp với hệ thống kế toán nhỏ và vừa. Tích hợp tốt với Office nhưng hạn chế về khả năng mở rộng và xử lý dữ liệu lớn.
- **Oracle Database:** Giải pháp cao cấp cho doanh nghiệp lớn. Hỗ trợ tính bảo mật, khả năng mở rộng và tính năng nâng cao như phân tích và sao lưu dữ liệu mạnh mẽ.

Hệ quản trị CSDL	Ưu điểm	Nhược điểm
SQL Server	- CSDL truy cập ổn định, cung cấp hệ thống hàm tiện ích mạnh. - Dễ sử dụng, dễ theo dõi. - Quản lý được khối lượng dữ liệu lớn. - Tính an toàn, bảo mật cao.	- Chỉ chạy trên hệ điều hành Windows - Cần sử dụng các công cụ bên ngoài để lập trình: C#.NET, VB, ADO.NET, ...
Oracle	- Tính bảo mật cao, an toàn của dữ liệu cao. - Dễ bảo trì, nâng cấp - Lưu trữ dữ liệu mạnh, ổn định.	- Chi phí đầu tư cao, đòi hỏi máy tính cấu hình cao. - Quản trị khó, phức tạp.
MySQL	- Dễ cài đặt, dễ sử dụng. - Đa tính năng. - Tính bảo mật cao. - Tốc độ thực thi cao.	- Kém tin cậy hơn. - Hạn chế về mặt chức năng và dung lượng.
Microsoft Access	- Dung lượng nhẹ, dễ dàng cài đặt và sử dụng. - Thích hợp với mô hình nhỏ.	- Không khả thi khi quản lý một lượng dữ liệu lớn. - Tính bảo mật không cao.

1.1.4.3. Các công cụ báo cáo trong phần mềm kế toán

Một số công cụ báo cáo phổ biến:

- Crystal Reports:

+ Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống doanh nghiệp truyền thống, tích hợp tốt với Visual Studio.

+ Hỗ trợ đa dạng nguồn dữ liệu như SQL Server, MySQL,...

+ Cho phép thiết kế báo cáo với nhiều định dạng đầu ra (PDF, Excel, Word).

+ Nhược điểm: Giao diện thiết kế lỗi thời, thiếu khả năng tương tác động và hạn chế trong biểu đồ trực quan.

- RDLC (Report Definition Language Client-side):

+ Là công cụ báo cáo miễn phí của Microsoft, tích hợp trực tiếp trong Visual Studio.

+ Hỗ trợ thiết kế các loại báo cáo tĩnh và động, dễ sử dụng cho các ứng dụng winform hoặc webform.

+ Phù hợp cho các báo cáo kế toán: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ, sổ nhật ký chung, ...

+ Tuy nhiên, thiếu khả năng tương tác trực tiếp như drill-down hoặc lọc nâng cao trong thời gian thực.

- Stimulsoft Reports:

+ Là công cụ thiết kế và hiển thị báo cáo rất mạnh mẽ, hỗ trợ nền tảng .NET, .NET Core, JavaScript và nhiều nền tảng khác.

+ Giao diện hiện đại, dễ sử dụng, kéo-thả linh hoạt và hỗ trợ đầy đủ các tính năng báo cáo động như biểu đồ, bảng tổng hợp, lọc thời gian thực.

+ Hỗ trợ xuất ra nhiều định dạng khác nhau như PDF, Excel, Word, HTML và có thể nhúng trực tiếp vào ứng dụng web hoặc desktop.

+ Đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp muốn tích hợp báo cáo BI vào hệ

thống quản lý kế toán.

1.1.4.4. Công cụ thiết kế báo cáo Dashboard, Report BI

Đặc điểm:

- Hỗ trợ kết nối trực tiếp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle, Excel, Google Sheets,...

- Cung cấp biểu đồ đa dạng (cột, tròn, dòng, bản đồ nhiệt,...).
- Cho phép người dùng lọc, truy vấn dữ liệu trực tiếp từ dashboard.
- Hỗ trợ tạo báo cáo động (drill-down), cập nhật theo thời gian thực.
- Có thể chia sẻ báo cáo online hoặc nhúng vào phần mềm nội bộ.

Một số công cụ thiết kế Dashboard/BI phổ biến:

- Microsoft Power BI:

- + Dễ sử dụng, tích hợp mạnh mẽ với Excel và hệ sinh thái Microsoft.
- + Hỗ trợ cập nhật dữ liệu tự động và tạo dashboard trực quan, sinh động.
- + Có phiên bản miễn phí và trả phí theo nhu cầu doanh nghiệp.

- Tableau:

+ Công cụ BI mạnh mẽ với khả năng phân tích dữ liệu lớn và xử lý nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

- + Giao diện kéo thả linh hoạt, dễ tạo biểu đồ phân tích tài chính.

- Google Looker Studio (trước đây là Google Data Studio):

- + Miễn phí, hoạt động online.
- + Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm cần báo cáo nhanh trên nền tảng Google Sheets.

1.1.5. Phân tích thiết kế hướng đối tượng

1.1.5.1. Khái niệm phân tích thiết kế hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis and Design –

OOAD) là một phương pháp tiếp cận trong quá trình phát triển phần mềm, trong đó hệ thống được mô hình hóa như một tập hợp các đối tượng tương tác với nhau để thực hiện các chức năng của hệ thống. Mỗi đối tượng đại diện cho một thực thể cụ thể hoặc trừu tượng trong thực tế, bao gồm cả thuộc tính và phương thức.

1.1.5.2. Đặc điểm của phân tích thiết kế hướng đối tượng

- **Đóng gói (Encapsulation):** Dữ liệu và các hành vi xử lý dữ liệu được đóng gói trong cùng một đơn vị – đối tượng, giúp che giấu thông tin và bảo vệ dữ liệu nội bộ.

- **Tính kế thừa (Inheritance):** Các lớp con có thể kế thừa thuộc tính và phương thức từ lớp cha, giúp tiết kiệm công sức phát triển và mở rộng hệ thống.

- **Đa hình (Polymorphism):** Cho phép các đối tượng xử lý theo nhiều cách khác nhau, tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

- **Tính trừu tượng (Abstraction):** Che giấu các chi tiết phức tạp bên trong đối tượng, chỉ cung cấp những thông tin và hành vi cần thiết với người dùng, giúp giảm thiểu sự phụ thuộc và tăng khả năng mở rộng.

- **Mô hình hóa thực tế:** Dựa trên cách con người quan sát và phân tích các thực thể trong thế giới thực, từ đó xây dựng mô hình phần mềm tương ứng.

- **Khả năng tái sử dụng cao:** Các lớp và đối tượng được thiết kế rõ ràng, độc lập và linh hoạt, giúp dễ dàng tái sử dụng trong các hệ thống khác nhau.

1.1.5.3. Ưu điểm của phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng

- Tăng khả năng mở rộng hệ thống khi có sự thay đổi hoặc bổ sung yêu cầu.
- Giảm chi phí bảo trì nhờ cấu trúc hệ thống rõ ràng, phân lớp hợp lý.
- Tăng tính linh hoạt trong lập trình và triển khai phần mềm.
- Dễ hiểu, dễ hình dung do mô hình hóa gần với thực tế.
- Phù hợp với các hệ thống phức tạp, có nhiều thực thể và chức năng tương tác như phần mềm kế toán doanh nghiệp.

1.1.5.4. Các loại biểu đồ thường được sử dụng

Trong phân tích thiết kế hướng đối tượng, người phát triển phần mềm thường sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML để biểu diễn hệ thống dưới dạng các sơ đồ trực quan. Dưới đây là các biểu đồ UML quan trọng thường được sử dụng:

- Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram):

+ Mục đích: Mô tả các chức năng chính của hệ thống dưới góc nhìn người dùng (nghệp vụ), cho thấy ai (tác nhân) tương tác với những chức năng gì (ca sử dụng) trong hệ thống.

+ Thành phần chính:

- Tác nhân (Actor): Đại diện cho người dùng hoặc hệ thống bên ngoài.
- Ca sử dụng (Use Case): Một chức năng hoặc dịch vụ mà hệ thống cung cấp.
- Mối quan hệ: Bao gồm “include”, “extend” và “association”.

- Biểu đồ lớp (Class Diagram):

+ Mục đích: Dùng để mô tả cấu trúc bên trong hệ thống, thể hiện các lớp dữ liệu, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp với nhau.

+ Thành phần chính:

- Lớp: Có tên lớp, thuộc tính (attributes) và phương thức (methods).
- Quan hệ: Bao gồm quan hệ kết hợp (association), kế thừa (generalization), kết tập (aggregation), và hợp thành (composition).

- Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram):

+ Mục đích: Mô tả trình tự các thông điệp được gửi qua lại giữa các đối tượng để thực hiện một chức năng cụ thể.

+ Thành phần chính:

- Đối tượng: Biểu diễn thông qua các lifeline (đường sống).
- Thông điệp: Các lời gọi hàm, dữ liệu được trao đổi.

- Thời gian: Theo chiều dọc, từ trên xuống.

- Biểu đồ trạng thái (State Diagram):

+ Mục đích: mô tả sự thay đổi trạng thái của một đối tượng trong suốt vòng đời của nó, dựa vào các sự kiện xảy ra.

+ Thành phần chính:

- Trạng thái: Các tình huống cụ thể của đối tượng.
- Sự kiện: Hành động làm thay đổi trạng thái.

- Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram):

+ Mục đích: Diễn tả luồng công việc (workflow) hoặc quy trình xử lý dữ liệu của một nghiệp vụ.

+ Thành phần chính:

- Hoạt động (Activity): Các bước công việc.
- Điều kiện rẽ nhánh (Decision): Chọn đường đi tiếp theo dựa trên điều kiện.
- Luồng điều khiển (Control Flow): Kết nối các hoạt động với nhau.

1.1.5.5. Các bộ tài liệu khi thực hiện phân tích thiết kế

Khi áp dụng phân tích thiết kế hướng đối tượng, các tài liệu được tạo ra giúp mô tả hệ thống một cách rõ ràng, là cơ sở để chuyển sang giai đoạn lập trình. Các tài liệu thường bao gồm:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS – Software Requirement Specification): Là tài liệu ghi lại đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm từ phía người dùng. Là cơ sở để lập kế hoạch, thiết kế, kiểm thử và đánh giá hệ thống theo đúng nhu cầu thực tế.

- Tài liệu mô hình hóa UML: Tập hợp các sơ đồ như Use Case, Class, Sequence, Activity... mô tả cấu trúc và hành vi của hệ thống bằng ngôn ngữ trực quan UML. Giúp nhóm phát triển có cái nhìn tổng thể, dễ hiểu về cấu trúc, quy trình xử lý và các tương tác trong hệ thống.

- **Tài liệu thiết kế hệ thống:** Mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống, các phân hệ chính, luồng dữ liệu và công nghệ sử dụng. Giúp định hướng tổ chức hệ thống một cách logic, dễ bảo trì và mở rộng khi cần thiết.

- **Tài liệu thiết kế chi tiết:** Phân tích và mô tả chi tiết từng module, lớp, thuộc tính, cơ sở dữ liệu, thuật toán xử lý và giao diện. Hỗ trợ lập trình viên triển khai đúng theo thiết kế và đảm bảo tính đồng bộ trong phát triển.

- **Tài liệu kiểm thử (Test Case):** Liệt kê các trường hợp kiểm thử, dữ liệu đầu vào – đầu ra và cách thực hiện để đánh giá chức năng của phần mềm. Đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu, phát hiện sớm lỗi để sửa chữa trước khi triển khai thực tế.

1.2. Cơ sở lý luận chung về xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu quản lý vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp

“Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thuộc tài sản lưu động của doanh nghiệp được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán.

Xét theo địa điểm bảo quản, vốn bằng tiền bao gồm: tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Xét theo nội dung và theo loại tiền thì vốn bằng tiền bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ.

Vốn bằng tiền là vốn lưu động quan trọng trong các doanh nghiệp, vận động không ngừng, phức tạp và có tính luân chuyển rất cao.

Xuất phát từ nội dung, đặc điểm của vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp đòi hỏi yêu cầu quản lý phải bảo vệ chặt chẽ cả về giá trị và hiện vật, ngăn ngừa các hiện tượng tham ô, lãng phí để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn.”

1.2.2. Vai trò của vốn bằng tiền trong hoạt động doanh nghiệp

- Đảm bảo khả năng thanh toán: Vốn bằng tiền giúp doanh nghiệp chi trả ngay

các khoản nợ đến hạn, lương nhân viên, chi phí vận hành hàng ngày, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh: Là "máu" của doanh nghiệp, vốn bằng tiền cung cấp nguồn lực để mua nguyên vật liệu, trả tiền điện nước, chi phí quản lý.

- Nắm bắt cơ hội đầu tư: Doanh nghiệp có lượng tiền mặt dồi dào có thể nhanh chóng thực hiện các thương vụ mua bán, đầu tư sinh lời cao.

- Tạo sự ổn định tài chính: Giúp doanh nghiệp vượt qua các giai đoạn khó khăn, rủi ro bất ngờ mà không cần phải vay vốn gấp.

- Nâng cao uy tín: Khả năng thanh toán đúng hạn giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín với đối tác, nhà cung cấp và ngân hàng.

1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

“Để đáp ứng được yêu cầu quản lý, kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành chế độ, quy định, các thủ tục quản lý về vốn bằng tiền của doanh nghiệp.”

1.2.4. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền

“Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

- Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

- Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

- Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.

- Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao

dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

- + Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;
- + Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

- Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.”
[3,tr.43]

1.2.5. Nguyên tắc, quy trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền

1.2.5.1. Kế toán tiền mặt

a) Nguyên tắc kế toán tài khoản 111

Theo nội dung được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 99/2025/TT-BTC Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, tài khoản 111-Tiền mặt được quy định như sau:

Tài khoản 111 được sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp, bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ

Mọi nghiệp vụ thu, chi tiền mặt phát sinh đều phải được lập đầy đủ chứng từ kế toán theo quy định, bao gồm phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ liên quan khác. Các chứng từ này phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của người giao tiền, người nhận tiền và người có thẩm quyền phê duyệt nhập, xuất quỹ theo quy. Với một số trường hợp đặc biệt, nghiệp vụ thu, chi tiền mặt còn phải kèm theo lệnh nhập quỹ hoặc lệnh xuất quỹ.

Kế toán tiền mặt có trách nhiệm mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt hằng ngày. Việc ghi chép phải được thực hiện liên tục, đầy đủ và theo đúng trình tự phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế nhằm đảm bảo phản ánh chính xác số dư quỹ tại từng thời điểm.

Thủ quỹ là người trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt và thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất quỹ theo quy định. Đồng thời, thủ quỹ phải thường xuyên kiểm kê số tiền mặt thực tế và đối chiếu với số liệu trên sổ quỹ cũng như sổ kế toán tiền mặt. Nếu phát sinh chênh lệch giữa số liệu thực tế và số liệu kế toán, kế toán và thủ quỹ cần phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, các giao dịch kinh tế phát sinh bằng tiền mặt phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt đối với các giao dịch liên quan đến góp vốn, chuyển nhượng vốn hoặc các giao dịch có giá trị lớn theo quy định của Nhà nước.

❖ **Trình tự lập và luân chuyển chứng từ trong kế toán Chi tiền mặt**

Các bộ phận tham gia lập và luân chuyển chứng từ: Người nhận tiền, Bộ phận duyệt chi, Bộ phận kế toán liên quan, Kế toán tiền mặt, Kế toán trưởng, Thủ quỹ.

Trình tự lập và luân chuyển chứng từ:

- Xuất trình và kiểm tra chứng từ:
 - + Đơn vị đề nghị thanh toán: Cung cấp đầy đủ hóa đơn và các chứng từ liên quan hợp lệ cho bộ phận có thẩm quyền phê duyệt chi.
 - + Bộ phận phê duyệt chi: Thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và chính xác của bộ chứng từ theo quy định hiện hành.
 - + Trường hợp chứng từ hợp lệ: Được chấp thuận và chuyển sang bước tiếp theo.
 - + Trường hợp chứng từ chưa hợp lệ: Được trả lại cho đơn vị đề nghị đề bổ sung, hoàn thiện.
- Lập và ký phiếu chi:
 - + Kế toán tiền mặt: Tiến hành lập phiếu chi gồm 3 liên sau khi chứng từ đã được phê duyệt.
 - + Phiếu chi: Được trình kế toán trưởng xem xét và ký duyệt.
 - + Kế toán trưởng: Thực hiện ký duyệt phiếu chi; trong đó 1 liên được lưu tại kế toán tiền mặt, 2 liên còn lại chuyển cho thủ quỹ (liên 2 và liên 3).
- Thực hiện chi tiền và ghi nhận:
 - + Thủ quỹ: Kiểm tra nội dung trên phiếu chi và tiến hành xuất tiền mặt theo đúng thông tin được duyệt.
 - + Thủ quỹ: Ký xác nhận trên liên 2 và liên 3 của phiếu chi.
 - + Người nhận tiền: Ký nhận tiền và giữ liên 3; thủ quỹ giữ liên 2 để ghi sổ quỹ.

- Hoàn tất quy trình:
 - + Thủ quỹ: Chuyển liên 2 của phiếu chi về bộ phận kế toán tiền mặt.
 - + Kế toán tiền mặt: Thực hiện ghi sổ kế toán và chuyển chứng từ đến các bộ phận kế toán liên quan (nếu có).
 - + Bộ phận kế toán: Thực hiện lưu trữ chứng từ theo quy định.

❖ **Trình tự lập và luân chuyển chứng từ trong kế toán Thu tiền mặt**

Các bộ phận tham gia lập và luân chuyển chứng từ: Người nộp tiền, Kế toán tiền mặt, Bộ phận kế toán liên quan, Kế toán trưởng, Thủ quỹ.

Trình tự lập và luân chuyển chứng từ:

- Nộp tiền và kiểm tra:
 - + Người nộp tiền: Thực hiện nộp tiền mặt cho kế toán tiền mặt kèm theo các chứng từ liên quan.
 - + Kế toán tiền mặt: Thực hiện kiểm tra hồ sơ, bao gồm:
 - Xem xét tính hợp lệ của các chứng từ như hóa đơn bán hàng, bảng kê hóa đơn,...
 - Đối chiếu số tiền thực nộp với số tiền ghi trên chứng từ.
 - Trường hợp số liệu khớp đúng: Tiến hành lập phiếu thu gồm 3 liên theo quy định.
- Ký duyệt và luân chuyển phiếu thu:
 - + Kế toán tiền mặt: Trình phiếu thu lên kế toán trưởng để xem xét và phê duyệt.
 - + Kế toán trưởng: Thực hiện ký duyệt phiếu thu; trong đó 1 liên được lưu tại kế toán tiền mặt, 2 liên còn lại chuyển cho thủ quỹ (liên 2 và liên 3).
- Thực hiện thu tiền và ghi nhận:
 - + Thủ quỹ: Tiếp nhận 2 liên phiếu thu từ kế toán tiền mặt và thực hiện:
 - Kiểm tra lại thông tin và số tiền ghi trên phiếu thu.
 - Tiến hành thu tiền mặt từ người nộp.
 - Ký xác nhận trên liên 2 và liên 3 của phiếu thu.
 - Giao 1 liên phiếu thu cho người nộp tiền, giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ.

- Hoàn tất quy trình:
 - + Cuối ngày: Thủ quỹ chuyển liên 2 phiếu thu cho kế toán tiền mặt kèm theo phiếu giao nhận chứng từ.
 - + Kế toán tiền mặt: Thực hiện ghi sổ kế toán và chuyển liên 2 cho các bộ phận liên quan (nếu có).
 - + Bộ phận liên quan: Ghi nhận nghiệp vụ thu tiền vào sổ sách và hoàn trả liên 2 cho kế toán tiền mặt.
 - + Kế toán tiền mặt: Thực hiện lưu trữ liên 1 và liên 2 phiếu thu theo quy định.

b) Chi tiết chứng từ và sổ kế toán sử dụng

- *Chứng từ kế toán sử dụng:*

Phiếu thu	Mẫu số 01 – TT
Phiếu chi	Mẫu số 02 – TT
Giấy đề nghị tạm ứng	Mẫu số 03 – TT
Giấy thanh toán tiền tạm ứng	Mẫu số 04 – TT
Giấy đề nghị thanh toán	Mẫu số 05 – TT
Biên lai thu tiền	Mẫu số 06 – TT
Bảng kê vàng tiền tệ	Mẫu số 07 – TT
Bảng kiểm kê quỹ	Mẫu số 08a – TT và 08b – TT
Bảng kê chi tiền	Mẫu số 09 – TT

- *Sổ sách kế toán sử dụng:*

- + Sổ quỹ tiền mặt
- + Sổ cái TK 111
- + Sổ chi tiết TK 111

c) Tài khoản kế toán

“Tài khoản kế toán được sử dụng là **TK 111 – Tiền mặt**

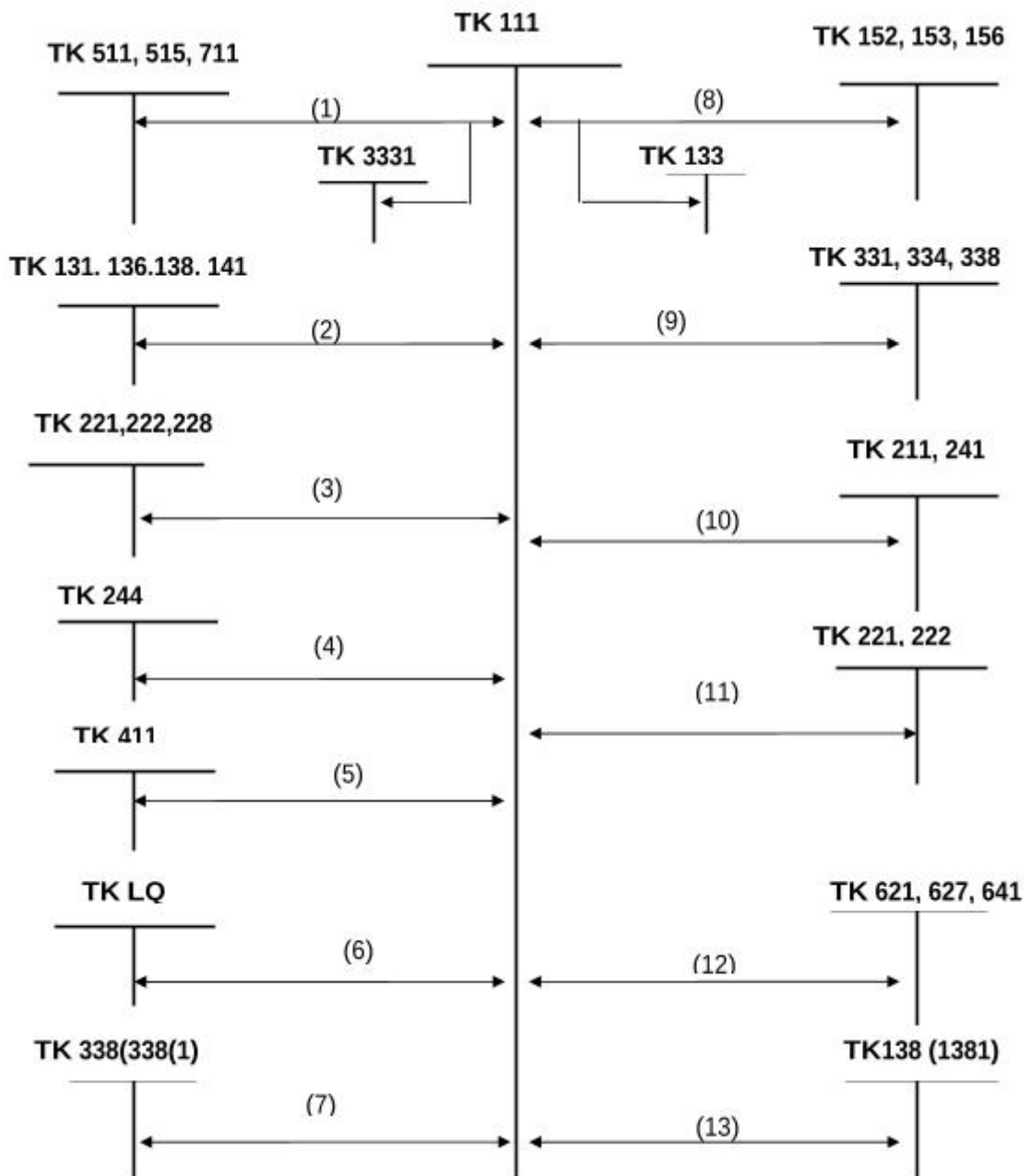
- **Nội dung:** Phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.
- **Kết cấu:**

Nợ	Có
----	----

• Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ • Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam) • Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.	• Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ xuất quỹ • Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam) • Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo
--	--

Số dư bên nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo

d) Sơ đồ hoạch toán



Hình 0.2: Sơ đồ hạch toán tài khoản thu chi bằng tiền

Chú thích sơ đồ 1.5:

(1) Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác bằng tiền

(2) Thu các khoản nợ phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác, tạm ứng

- (3) Thu hồi các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết...
- (4) Nhận ký quỹ, ký cược
- (5) Nhận góp vốn
- (6) Các khoản tiền kiểm kê phát hiện thừa đã xác định được nguyên nhân
- (7) Các khoản tiền kiểm kê phát hiện thừa chưa xác định được nguyên nhân
- (8) Chi tiền mua vật tư, hàng hóa
- (9) Chi tiền trả các khoản phải trả phải nộp ...
- (10) Chi mua TSCĐ, chi cho XD CB
- (11) Chi đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết
- (12) Các khoản chi phí phát sinh
- (13) Các khoản tiền kiểm kê phát hiện thiếu chưa xác định được nguyên nhân

Các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt là vàng tiền tệ được hạch toán tương tự như tiền mặt là VNĐ. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước.”

1.2.5.2. Kế toán tiền gửi không kỳ hạn

a) Nguyên tắc hạch toán tiền gửi không kỳ hạn năm 2026 theo thông tư 99/2025/TT-BTC

Tài khoản 112 được sử dụng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản tiền gửi không kỳ hạn của doanh nghiệp tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác theo quy định của pháp luật. Các khoản tiền gửi này bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ và các khoản tiền gửi khác của doanh nghiệp.

Việc hạch toán trên tài khoản 112 được thực hiện căn cứ vào các chứng từ do ngân hàng cung cấp như giấy báo Có, giấy báo Nợ hoặc sao kê tài khoản, kèm theo các chứng từ gốc liên quan như ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,... Sau khi nhận được chứng từ từ ngân hàng, kế toán cần tiến hành kiểm tra và đối chiếu với chứng từ gốc để đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Trong trường hợp phát sinh chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của doanh nghiệp với số liệu do ngân hàng cung cấp, doanh nghiệp cần phối hợp với ngân hàng để kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời. Nếu đến cuối kỳ vẫn chưa xác định được

nguyên nhân chênh lệch thì kế toán tạm thời ghi sổ theo số liệu của ngân hàng. Phần chênh lệch được phản ánh vào Tài khoản 138 – Phải thu khác hoặc Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác tùy theo từng trường hợp cụ thể. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục đối chiếu và điều chỉnh vào kỳ kế toán tiếp theo khi xác định được nguyên nhân.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải tổ chức theo dõi chi tiết các khoản tiền gửi theo từng ngân hàng và từng tài khoản nhằm phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra và đối chiếu số liệu. Đối với các khoản thấu chi ngân hàng, kế toán không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi mà phải phản ánh tương tự như các khoản vay ngân hàng theo quy định hiện hành. Trường hợp doanh nghiệp gửi vàng tiền tệ tại ngân hàng thì việc hạch toán được thực hiện tương tự như kế toán tiền mặt.

b) Thủ tục thu, chi tiền gửi không kỳ hạn

Thủ tục thu, chi tiền gửi không kỳ hạn trong kế toán vốn bằng tiền được thực hiện thông qua việc lập và luân chuyển các chứng từ như Ủy nhiệm chi, Ủy nhiệm thu, Séc; đồng thời kết hợp kiểm tra, phê duyệt, giao dịch với ngân hàng và đối chiếu số dư căn cứ trên giấy báo Nợ/Có hoặc sao kê. Kế toán sử dụng TK 112 để phản ánh và theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng.

- Thủ tục thu tiền gửi không kỳ hạn

Chứng từ sử dụng: Giấy báo Có của ngân hàng, Ủy nhiệm chi (nếu nhận tiền từ khách hàng), sổ phụ, sao kê,...

Trình tự thực hiện:

- + Ngân hàng gửi giấy báo Có hoặc sao kê tài khoản cho đơn vị.
- + Kế toán vốn bằng tiền tiếp nhận và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ kèm theo (hóa đơn, hợp đồng,...).
- + Trường hợp cần thiết, kế toán lập chứng từ hạch toán để ghi nhận nghiệp vụ.
- + Thực hiện ghi nhận tăng tiền gửi không kỳ hạn (Nợ TK 112/Có các tài khoản liên quan như 131, 511,...).
- + Ghi sổ chi tiết tiền gửi không kỳ hạn theo từng tài khoản.

- Thủ tục chi tiền gửi không kỳ hạn

Chứng từ sử dụng: Giấy báo Nợ của ngân hàng, ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản, lệnh chuyển khoản, sao kê ngân hàng

Trình tự thực hiện:

+ Kế toán lập Ủy nhiệm chi hoặc Séc trên cơ sở nhu cầu thanh toán, trình người có thẩm quyền (giám đốc hoặc người được ủy quyền) phê duyệt.

+ Chứng từ sau khi được ký duyệt được gửi đến ngân hàng (trực tiếp hoặc qua hệ thống điện tử).

+ Ngân hàng thực hiện giao dịch và phản hồi bằng giấy báo Nợ hoặc sao kê tài khoản.

+ Kế toán căn cứ vào chứng từ để ghi nhận giảm tiền gửi không kỳ hạn (Nợ các tài khoản liên quan như 331, 111, 242,.../Có TK 112).

+ Ghi sổ chi tiết tiền gửi không kỳ hạn.

c) Chi tiết chứng từ kế toán sử dụng

- Chứng từ kế toán sử dụng

+ Giấy báo Nợ

+ Giấy báo Có

+ Bảng sao kê của ngân hàng

+ Các chứng từ gốc kèm theo như Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản,...

- Sổ kế toán sử dụng

+ Sổ kế toán tiền gửi

+ Sổ kế toán tổng hợp liên quan,...

d) Tài khoản kế toán sử dụng

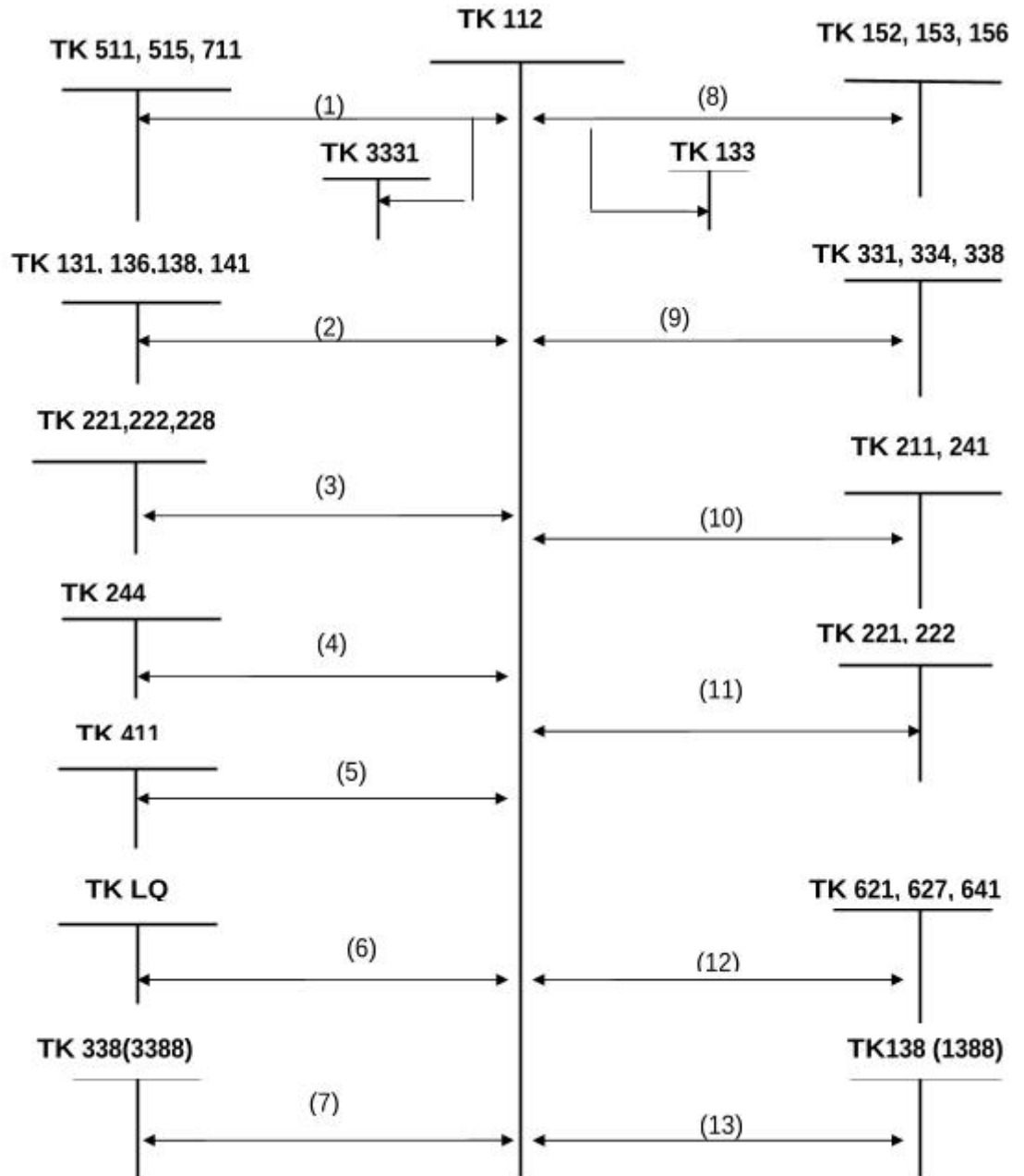
Tài khoản kế toán được sử dụng là **TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn**

- **Nội dung:** phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, tổ chức khác mà doanh nghiệp được gửi tiền không kỳ hạn theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ,...

- **Kết cấu:**

Bên Nợ	Bên Có
Ghi nhận các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ... được gửi vào ngân hàng hoặc tổ chức khác theo hình thức tiền gửi không kỳ hạn theo quy định pháp luật.	Ghi nhận các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ... được gửi vào ngân hàng hoặc tổ chức khác theo hình thức tiền gửi không kỳ hạn theo quy định pháp luật.
Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ việc đánh giá lại số dư tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán.	Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, khi tỷ giá ngoại tệ giảm so với đơn vị tiền tệ kế toán.
Số dư bên Nợ: Là số dư tiền Việt Nam, ngoại tệ... hiện còn được gửi tại ngân hàng hoặc các tổ chức khác theo hình thức tiền gửi không kỳ hạn và được thanh toán theo quy định pháp luật tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.	

e) Sơ đồ hạch toán



Hình 0.3: Sơ đồ hạch toán tiền gửi không kỳ hạn

Chú thích sơ đồ 1.8:

- (1) Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác thu bằng tiền gửi
- (2) Thu các khoản nợ phải thu (khách hàng, nội bộ, phải thu khác) và tạm ứng qua ngân hàng
- (3) Thu hồi các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết...

- (4) Nhận lại tiền ký quỹ, ký cược
- (5) Nhận góp vốn
- (6) Xử lý chênh lệch thừa tiền gửi phát hiện qua đối soát giữa sổ kế toán và sao kê ngân hàng khi đã xác định được nguyên nhân
- (7) Ghi nhận chênh lệch thừa tiền gửi qua đối soát nhưng chưa xác định được nguyên nhân (hạch toán qua TK 338)
- (8) Chi tiền mua vật tư, hàng hóa
- (9) Chi tiền trả các khoản phải trả phải nộp cho ngân sách nhà nước
- (10) Chi mua TSCĐ, chi cho hoạt động xây dựng cơ bản
- (11) Chi đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết
- (12) Các khoản chi phí phát sinh
- (13) Ghi nhận chênh lệch thiếu tiền gửi qua đối soát nhưng chưa xác định được nguyên nhân (hạch toán qua TK 138)

Các nghiệp vụ liên quan đến vàng tiền tệ được hạch toán tương tự tiền gửi bằng nội tệ. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, số dư vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước để phản ánh giá trị thuần có thể thực hiện được.

1.2.5.3. Kế toán tiền đang chuyển

a) Một số vấn đề chung

“Tiền đang chuyển là khoản tiền mặt hoặc tiền séc đã được xuất khỏi quỹ của doanh nghiệp và đã được chuyển đi nhưng chưa được xác nhận thông qua giấy báo của ngân hàng. Cụ thể, các khoản tiền này có thể đã được nộp vào ngân hàng, kho bạc nhà nước hoặc đã được gửi đi thông qua bưu điện để trả cho đơn vị khác.

Tiền đang chuyển bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ đang chuyển trong các trường hợp sau:

- Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng cho ngân hàng.
- Chuyển tiền qua bưu điện trả cho đơn vị khác.
- Thu tiền bán hàng nộp thuế ngay vào kho bạc giao tiền tay ba giữa doanh nghiệp, khách hàng và kho bạc nhà nước

b) Chứng từ kế toán

Các chứng từ được sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển:

- Phiếu chi
- Giấy nộp tiền
- Bảng kê nộp séc
- Giấy báo có
- Thông báo của ngân hàng, bưu điện, công ty tài chính.

c) Tài khoản kế toán sử dụng

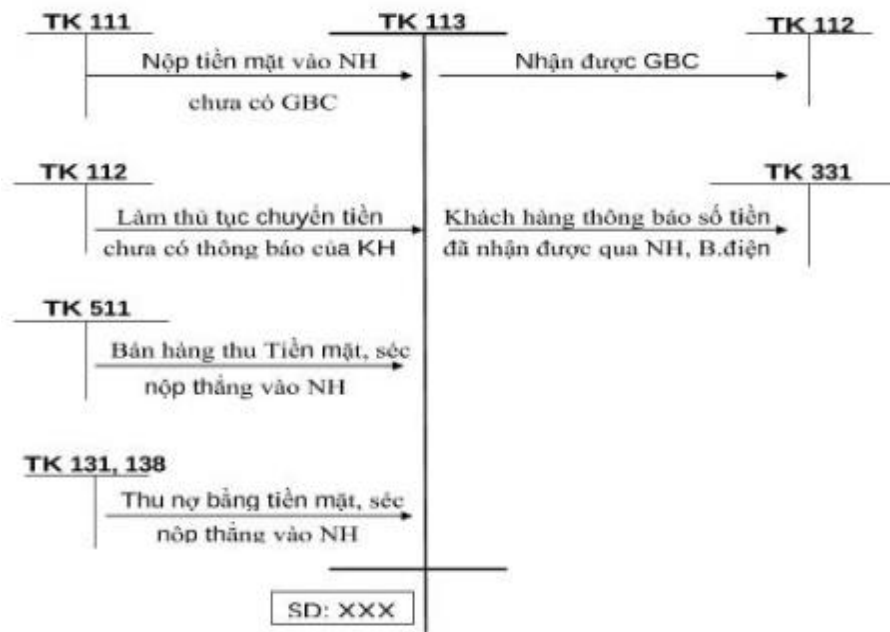
Tài khoản kế toán sử dụng là **TK 113 – Tiền đang chuyển**

- **Nội dung:** Phản ánh tình hình tăng giảm và số hiện có của tiền đang chuyển của doanh nghiệp.
- **Kết cấu:**

Nợ	Có
• Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào Ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo	• Số tiền kết chuyển vào tài khoản 112 – Tiền gửi không kỳ hạn hoặc tài khoản có liên quan; • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

Số dư bên Nợ: Các khoản tiền còn đang chuyển tại thời điểm báo cáo.”

d) Sơ đồ hạch toán



Hình 0.4: Sơ đồ hạch toán Tiền đang chuyển

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỐN

BẢNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH FPT IS

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH FPT IS

2.1.1. Thông tin chung về công ty

- **Tên Công ty:** Công ty TNHH FPT IS
- **Tên Quốc tế:** FPT IS Company Limited
- **Tên viết tắt:** FPT IS
- **Ngày thành lập:** 31/12/1994
- **Địa chỉ trụ sở:** Số 10 phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- **Mã số thuế:** 0104128565
- **Website:** <https://www.fpt-is.com>
- **Quy mô:** Lớn
- **Tổng giám đốc:** Ông Nguyễn Hoàng Minh
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty TNHH
- **Tình trạng:** Đang hoạt động (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
- **Lĩnh vực hoạt động:** Sản phẩm & Giải pháp, Tích hợp hệ thống, Dịch vụ CNTT

Công ty TNHH FPT IS (FIS) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn FPT, được thành lập từ năm 1994. Trong quá trình phát triển, FIS đã xác lập vị thế là nhà tích hợp hệ thống và cung cấp các giải pháp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nòng cốt tại thị trường Việt Nam và khu vực. Danh mục dịch vụ của công ty bao gồm các giải pháp CNTT toàn diện: từ thiết kế, triển khai hạ tầng kỹ thuật đến các nền tảng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data),

điện toán đám mây (Cloud) và bảo mật thông tin. FIS đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan Chính phủ và khối doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành thông qua chuyển đổi số.

Đối tượng khách hàng của FIS tập trung vào các tổ chức quy mô lớn thuộc khối Chính phủ, Tài chính - Ngân hàng, Y tế, Viễn thông và các tập đoàn kinh tế trọng điểm. Với nền tảng kinh nghiệm hơn 30 năm, đơn vị đã triển khai thành công nhiều dự án CNTT quy mô quốc gia, thiết lập mạng lưới đối tác chiến lược và khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

Để duy trì năng lực cạnh tranh, FIS chú trọng đầu tư vào nguồn lực nhân sự chất lượng cao. Công ty định hướng phát triển đội ngũ chuyên gia thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu và hệ thống chứng chỉ quốc tế từ các đối tác công nghệ lớn như SAP, Oracle, Microsoft, Cisco... Môi trường làm việc tại FIS được thiết lập theo hướng thực tiễn, yêu cầu đội ngũ kỹ sư không chỉ am hiểu về kỹ thuật phần mềm mà còn phải nắm vững nghiệp vụ đặc thù của từng ngành nghề để xây dựng các giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Hệ sinh thái giải pháp phần mềm "Made by FPT IS" được xây dựng đa dạng, đáp ứng nhiều phân hệ quản trị khác nhau như: Hóa đơn điện tử (FPT.eInvoice), Hợp đồng điện tử (FPT.eContract), Quản trị nhân sự (FPT.iHRP) và Quản trị doanh nghiệp (ERP). FIS có năng lực chuyên sâu trong việc cung cấp các giải pháp chuyên biệt cho ngành Tài chính – Ngân hàng (Core Banking), Y tế số (FPT.eHospital), Chính phủ số và Hạ tầng thông minh, đảm bảo tính ổn định và hiệu suất trong vận hành hệ thống.

Một trong những mảng nghiệp vụ trọng tâm của FIS là cung cấp các giải pháp quản trị tài chính và kế toán. Các giải pháp này hướng tới việc nâng cao tính chính xác, minh bạch và tối ưu hóa quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp. Hệ thống phần mềm kế toán và quản trị vốn bằng tiền của FIS được thiết kế với cấu trúc linh hoạt, có khả năng tích hợp sâu với các hệ thống quản trị quốc tế (ERP), đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về quản trị tài chính và quy định pháp lý hiện hành.

Bên cạnh các giải pháp truyền thống, FIS đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

dựa trên nền tảng AI. Việc tích hợp AI, Big Data và Cloud vào các sản phẩm không chỉ giúp số hóa quy trình nghiệp vụ mà còn tăng cường khả năng phân tích dữ liệu thông minh, hỗ trợ công tác dự báo và ra quyết định quản trị một cách khoa học và chính xác.

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Công ty

2.1.2.1. Chức năng của công ty

Công ty TNHH FPT IS là đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với chức năng chính là cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ phục vụ chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Cụ thể, các chức năng chủ yếu của công ty bao gồm:

- Triển khai chuyển đổi số: Nghiên cứu, phát triển và triển khai các hệ thống thông tin như ERP, hệ thống quản lý doanh nghiệp, chính phủ điện tử... nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành.
- Cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin: Cung cấp các giải pháp phần mềm, dịch vụ tích hợp hệ thống, hạ tầng CNTT và các dịch vụ công nghệ khác phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường.
- Tư vấn giải pháp công nghệ: Tư vấn, thiết kế và xây dựng các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù từng ngành nghề, góp phần tối ưu hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh của khách hàng.

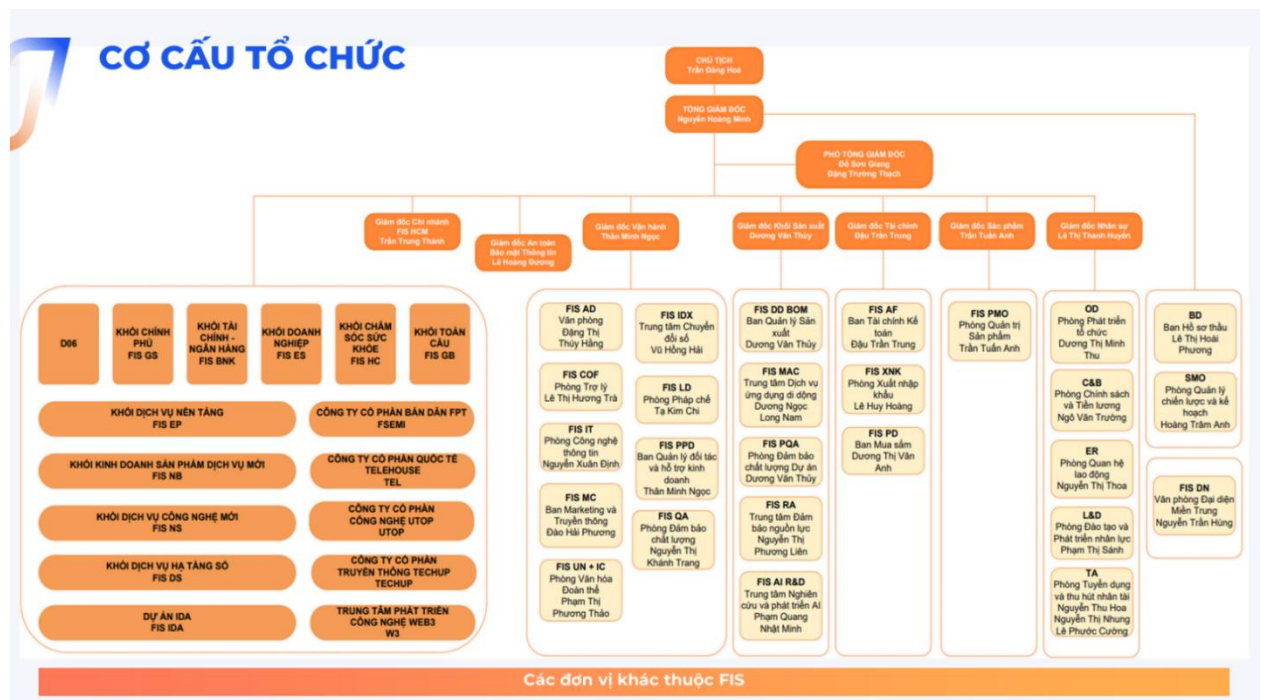
2.1.2.2. Nhiệm vụ của bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công ty được thiết kế theo mô hình ma trận, kết hợp giữa quản trị chức năng và quản trị theo dự án. Trong đó, các phòng ban chuyên môn như Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Quản lý chất lượng (QA/QC), Phòng Nhân sự – Hành chính, và Phòng Pháp chế đóng vai trò then chốt trong hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là trong công tác xử lý chứng từ, phê duyệt chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định kế toán tài chính.

Phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác ghi nhận, theo dõi và báo cáo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu/chi tiền mặt

trong nội bộ doanh nghiệp. Phòng CNTT đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật, triển khai và duy trì phần mềm kế toán nội bộ, trong khi các đơn vị như QA/QC và Pháp chế tham gia vào việc giám sát quy trình nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và đảm bảo sự tuân thủ theo quy định pháp lý hiện hành. Các bộ phận dự án và phòng ban chức năng khác là nơi khởi phát các đề nghị chi phí, liên kết chặt chẽ với bộ phận kế toán nhằm hoàn thiện chu trình kế toán vốn bằng tiền

2.1.2.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty



Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

2.1.3. Tổng quan về các sản phẩm, dịch vụ chính công ty cung cấp đến khách hàng

FPT IS vận hành dựa trên mô hình cung cấp giải pháp giá trị gia tăng tổng thể, tập trung vào việc giải quyết các bài toán vận hành phức tạp thông qua bốn nhóm dịch vụ chiến lược:

- **Tích hợp hệ thống:** Đây là năng lực nền tảng mang tính định danh của FPT IS. Công ty đóng vai trò "Tổng thầu công nghệ", thực hiện chuẩn hóa và kết nối các thành phần hạ tầng phần cứng, mạng và phần mềm rời rạc thành một hệ sinh thái vận hành thống nhất.

- **Hạ tầng số:** Thiết lập trung tâm dữ liệu (Data Center), hệ thống lưu trữ và mạng lưới bảo mật cho các tổ chức quy mô lớn.
 - **Hợp tác chiến lược:** FPT IS là đối tác cấp cao nhất của các tập đoàn công nghệ đa quốc gia (SAP, Oracle, Microsoft, Cisco, Dell...), cho phép triển khai các giải pháp quản trị quốc tế tại thị trường nội địa với độ tương thích cao nhất.
 - **Giải pháp phần mềm chuyên ngành:** Sự khác biệt của FPT IS nằm ở khả năng cung cấp các hệ thống quản trị cốt lõi cho các ngành xương sống của nền kinh tế, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về nghiệp vụ đặc thù:
 - **Chính phủ số:** Hệ thống quản lý Thuế, Hải quan, Kho bạc, và các cổng dịch vụ công trực tuyến giúp số hóa toàn diện quy trình quản lý hành chính công.
 - **Tài chính - Ngân hàng:** Triển khai hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking), các sàn giao dịch chứng khoán, và hệ thống thanh toán điện tử với yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối.
 - **Y tế số (FPT.eHospital):** Hệ sinh thái quản lý bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử và kết nối liên thông dữ liệu y tế.
 - **Sản phẩm phần mềm thương mại (Made by FPT IS):** Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành và số hóa thủ tục hành chính, FPT IS phát triển danh mục sản phẩm tự sở hữu (Proprietary software) đạt tiêu chuẩn quốc tế:
 - **FPT.eInvoice:** Nền tảng hóa đơn điện tử dẫn đầu thị trường về thị phần và tính bảo mật.
 - **FPT.eContract:** Giải pháp hợp đồng điện tử giúp phi vật chất hóa các giao dịch dân sự và kinh tế.
 - **FPT.iHRP:** Hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiện đại, tích hợp các quy trình quản lý nhân sự chuyên sâu.
 - **Dịch vụ CNTT và Tư vấn Chuyển đổi số**
- FPT IS đóng vai trò là nhà tư vấn chiến lược, đồng hành cùng khách hàng trong việc ứng dụng các công nghệ đột phá:

- **AI Transformation:** Tích hợp Trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất, kinh doanh để tự động hóa và thông minh hóa bộ máy.
- **Cloud & Data Analytics:** Cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven decision making).
- **Managed Services:** Dịch vụ vận hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cho các hệ thống CNTT phức tạp, đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp (Business Continuity).

2.1.4. Sứ mệnh mục tiêu của công ty

Sứ mệnh của Công ty TNHH FPT IS là kiến tạo các giá trị mới thông qua công nghệ, trở thành đối tác tin cậy hàng đầu cung cấp giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Mục tiêu chiến lược là dẫn đầu tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế, tối ưu hóa vận hành cho khách hàng.

- Sứ mệnh và Tầm nhìn cốt lõi

- **Kiến tạo giá trị:** Sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề phức tạp, mang lại hiệu quả vượt trội cho khách hàng và xã hội.
- **Kết nối thông minh:** Không ngừng sáng tạo để giao dịch giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.
- **Song hành phát triển:** Tập trung phát triển các sản phẩm/dịch vụ cốt lõi, song hành cùng sự phát triển của các tổ chức hàng đầu.

- Mục tiêu Chiến lược

- **Dẫn đầu Chuyển đổi số:** Trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.
- **Phát triển công nghệ lõi:** Làm chủ và ứng dụng các công nghệ tiên tiến (AI, Cloud, Big Data...) để tối ưu hóa vận hành, tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.
- **Thúc đẩy "Make in Vietnam":** Phát triển các sản phẩm phần mềm, dịch vụ

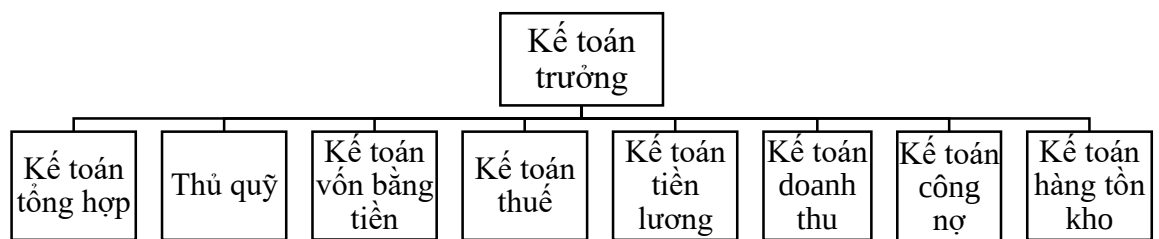
CNTT thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

- **Mở rộng thị trường:** Tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như Chính phủ điện tử, Y tế, Tài chính - Ngân hàng, và Thuế.

FPT IS là thành viên chủ chốt của Tập đoàn FPT, tập trung vào thị trường trong nước để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận chiến lược

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty



Hình 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

Bộ máy kế toán của Công ty TNHH FPT IS được tổ chức theo mô hình tập trung, trong đó mọi hoạt động kế toán được điều hành và giám sát chặt chẽ bởi Kế toán trưởng. Dưới sự lãnh đạo của Kế toán trưởng, các kế toán vốn bằng tiền được phân công vào từng mảng chuyên trách cụ thể nhằm đảm bảo các quy định tài chính – kế toán diễn ra minh bạch, chính xác và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- **Kế toán trưởng:** là người đứng đầu bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty. Vai trò của Kế toán trưởng không chỉ giới hạn trong việc giám sát các nghiệp vụ kế toán mà còn bao quát cả chiến lược tài chính, đảm bảo sự an toàn và minh bạch về tài chính và sự phát triển bền vững của công ty. Nhiệm vụ chính của Kế toán trưởng gồm:

+ Quản trị và điều hành: Thiết lập và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình kế toán trên nền tảng ERP của công ty. Điều phối hoạt động của các phân hành kế toán để đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời.

+ Chiến lược và dự báo tài chính: Phân tích tình hình tài chính, quản trị dòng

tiền phục vụ cho các dự án tích hợp hệ thống và đầu tư công nghệ quy mô lớn. Tư vấn cho Ban Giám đốc các kế hoạch tài chính bền vững.

+ Kiểm soát tuân thủ và rủi ro: Đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt Luật Kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế (nếu áp dụng) và các quy định tài chính đặc thù của Tập đoàn FPT.

+ Phê duyệt và quyết định: Ký duyệt các báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản chi lớn và các tờ trình tài chính quan trọng trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

- **Kế toán tổng hợp:** Đóng vai trò là "trung tâm điều phối dữ liệu", có nhiệm vụ kiểm soát và tổng hợp toàn bộ thông tin từ các phần hành chi tiết để lập nên bức tranh tài chính tổng thể của công ty. Cụ thể:

+ Kiểm soát và đối soát dữ liệu: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của dữ liệu kế toán từ các module (Vốn bằng tiền, Doanh thu, Chi phí, Lương...) trên hệ thống phần mềm. Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ chi phí cuối kỳ.

+ Lập báo cáo tài chính và quản trị: Tổng hợp số liệu để lập Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. Đồng thời, lập các báo cáo quản trị phân tích hiệu quả hoạt động theo từng khối kinh doanh hoặc trung tâm dự án của FPT IS.

+ Số hóa và lưu trữ chứng từ: Quản lý việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán (bao gồm cả chứng từ điện tử trên hệ thống E-office) một cách khoa học, sẵn sàng phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán định kỳ của tập đoàn và cơ quan thuế.

- **Thủ quỹ:** là người chịu trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt của công ty, đảm bảo hoạt động thu – chi diễn ra chính xác, minh bạch. Các nhiệm vụ chính của thủ quỹ bao gồm:

+ Thực hiện giao dịch tiền mặt: Trực tiếp thực hiện thu – chi tiền mặt dựa trên các Phiếu thu, Phiếu chi đã được Kế toán vốn bằng tiền lập và Kế toán trưởng phê duyệt đúng quy định.

+ Quản lý an toàn kho quỹ: Chịu trách nhiệm bảo quản tiền mặt, các giấy tờ có

giá và tài sản quý tại kết sổ công ty. Đảm bảo tồn quỹ tiền mặt luôn trong hạn mức cho phép để phục vụ các chi phí onsite hoặc khẩn cấp của các dự án.

+ **Đối chiếu và báo cáo tồn quỹ:** Cuối mỗi ngày làm việc, thực hiện kiểm kê quỹ và đối chiếu trực tiếp với sổ kế toán của Kế toán vốn bằng tiền trên phần mềm. Lập báo cáo tồn quỹ và ký xác nhận biên bản kiểm kê quỹ hàng ngày để đảm bảo tính minh bạch.

- **Kế toán vốn bằng tiền:** Đây là vị trí kế toán chuyên theo dõi và ghi nhận các giao dịch liên quan đến tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn của công ty. Kế toán vốn bằng tiền đảm nhận:

+ Ghi nhận các khoản thu – chi: Theo dõi và hạch toán kịp thời các khoản thu từ khách hàng, các khoản chi trả nhà cung cấp, và chi tạm ứng cho cán bộ nhân viên đi công tác, triển khai dự án. Đảm bảo ghi nhận chính xác các nghiệp vụ phát sinh bằng cả VNĐ và ngoại tệ trên hệ thống.

+ Kiểm soát tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán: Thực hiện kiểm tra, đối chiếu chéo các chứng từ gốc (Đề nghị thanh toán, Hóa đơn, Hợp đồng, Ủy nhiệm chi, Giấy báo Nợ/Có) theo đúng quy trình kiểm soát nội bộ và hạn mức ngân sách trước khi lập phiếu thu/chi hoặc lệnh chuyển tiền.

+ Quản lý sổ quỹ và đối chiếu ngân hàng: Phối hợp chặt chẽ với Thủ quỹ để tiến hành đối chiếu sổ kế toán tiền mặt với sổ quỹ hàng ngày, xử lý kịp thời các khoản chênh lệch. Đồng thời, theo dõi sổ phụ ngân hàng và thực hiện đối chiếu số dư tiền gửi định kỳ với các tổ chức tín dụng.

+ Lập báo cáo và dự báo dòng tiền: Cung cấp báo cáo tình hình thu – chi, số dư tồn quỹ định kỳ và đột xuất. Tổng hợp dữ liệu để lập báo cáo dự báo dòng tiền, hỗ trợ Kế toán trưởng và Ban Giám đốc cân đối nguồn vốn hiệu quả cho các gói thầu, dự án lớn.

- **Kế toán thuế:** Bộ phận kế toán thuế đóng vai trò trọng yếu trong việc đảm bảo Công ty TNHH FPT IS tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về thuế, đồng thời tối ưu hóa chi phí thuế hợp pháp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông

tin. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

+ **Kê khai và nộp thuế đặc thù:** Lập tờ khai các loại thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN). Đặc biệt, thực hiện kê khai và nộp Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT) phát sinh từ các hợp đồng mua bản quyền phần mềm, dịch vụ tư vấn hoặc nhập khẩu thiết bị từ các đối tác, hãng công nghệ quốc tế.

+ **Quản lý hóa đơn và chính sách thuế ngành IT:** Quản lý hệ thống hóa đơn điện tử đầu ra - đầu vào với khối lượng lớn gắn liền với các hợp đồng dự án. Cập nhật và áp dụng chính xác các chính sách ưu đãi thuế hiện hành (như điện không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm/dịch vụ phần mềm, hoặc các ưu đãi thuế TNDN cho lĩnh vực công nghệ cao).

+ **Đối chiếu số liệu thuế:** Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ cái kế toán và các tờ khai thuế, đảm bảo sự khớp đúng giữa doanh thu dự án đã nghiệm thu ghi nhận trên hệ thống và doanh thu kê khai thuế.

+ **Làm việc với cơ quan thuế và hải quan:** Đại diện công ty giải trình số liệu với cơ quan thuế, hải quan hoặc các đoàn thanh tra tài chính liên quan đến các dự án công nghệ, hồ sơ xuất nhập khẩu thiết bị/bản quyền và các chính sách ưu đãi thuế đang được áp dụng.

- **Kế toán tiền lương:** Đảm nhiệm công tác hạch toán và chi trả lương, thưởng cho cán bộ nhân viên toàn công ty, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của Nhà nước cũng như chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

+ **Tổng hợp dữ liệu công và tính lương:** Khai thác dữ liệu chấm công từ hệ thống quản trị nhân sự nội bộ (HRM/ERP). Thực hiện tính toán lương cơ bản, lương năng suất, thưởng KPI và các khoản phụ cấp mang tính đặc thù của ngành công nghệ (phụ cấp làm việc onsite tại khách hàng, phụ cấp chứng chỉ công nghệ, hỗ trợ viễn thông...).

+ **Tính toán các khoản trích theo lương và Thuế TNCN:** Thực hiện tính toán và trích nộp chính xác các khoản Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), Kinh phí công đoàn và đặc biệt là quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) cho lượng lớn CBNV

theo đúng quy định.

+ **Lập bảng lương và phân bổ chi phí:** Lập bảng thanh toán tiền lương chi tiết theo từng trung tâm/khối chuyên môn. Đặc biệt, tiến hành phân bổ chi phí tiền lương (chi phí nhân công) một cách hợp lý vào giá thành của từng dự án/hợp đồng triển khai phần mềm.

+ **Báo cáo và giải đáp thắc mắc:** Thực hiện các báo cáo về biến động quỹ lương, chi phí nhân sự theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Đồng thời, phối hợp với bộ phận Nhân sự (HR) để giải đáp các thắc mắc của CBNV liên quan đến chính sách lương, thưởng và bảo hiểm.

- **Kế toán doanh thu:** Đảm bảo việc ghi nhận doanh thu chính xác, kịp thời theo tiến độ các hợp đồng dự án và tuân thủ các chính sách thuế đối với lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhiệm vụ chính gồm:

+ **Ghi nhận doanh thu theo tiến độ dự án:** Theo dõi và hạch toán doanh thu từ các hợp đồng cung cấp giải pháp công nghệ, triển khai phần mềm (ERP, phần mềm chuyên ngành), và tích hợp hệ thống. Đặc biệt lưu ý việc ghi nhận doanh thu dựa trên các Biên bản nghiệm thu hoàn thành theo từng giai đoạn hoặc nghiệm thu tổng thể của dự án.

+ **Quản lý hóa đơn và chính sách thuế đặc thù:** Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nghiệm thu trước khi xuất hóa đơn điện tử. Thực hiện kê khai thuế GTGT, áp dụng đúng các chính sách ưu đãi thuế đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định hiện hành.

+ **Lập báo cáo doanh thu và phân tích hiệu quả dự án:** Lập báo cáo tình hình doanh thu định kỳ, phân tích doanh thu theo từng khối khách hàng (như Khối Ngân hàng, Khối Chính phủ, Khối Doanh nghiệp,...) hoặc theo từng mảng dịch vụ để hỗ trợ Ban lãnh đạo đánh giá hiệu quả kinh doanh.

- **Kế toán công nợ:**

+ **Quản lý công nợ khách hàng theo hợp đồng:** Theo dõi chi tiết công nợ phải thu của từng khách hàng theo từng mã dự án và các mốc thanh toán được quy định

trong hợp đồng. Đơn đốc thu hồi nợ, theo dõi các khoản tiền giữ lại bảo hành dự án hoặc các khoản tạm ứng từ khách hàng.

+ Đơn đốc và xử lý nợ: Thường xuyên rà soát tuổi nợ, lập báo cáo công nợ quá hạn và phối hợp với bộ phận kinh doanh dự án để đơn đốc thu hồi nợ kịp thời. Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng để đảm bảo tính nhất quán giữa sổ sách và thực tế.

- **Kế toán hàng tồn kho:** Chịu trách nhiệm theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến nhập, xuất, tồn kho thiết bị công nghệ, vật tư triển khai và bản quyền phần mềm, đảm bảo vật tư được cung ứng chính xác cho từng dự án/hợp đồng của Công ty. Nhiệm vụ chính gồm:

+ Quản lý nhập – xuất kho thiết bị và bản quyền: Ghi nhận các nghiệp vụ nhập kho máy chủ, thiết bị mạng, máy tính và các loại bản quyền phần mềm từ nhà cung cấp. Thực hiện xuất kho vật tư, thiết bị theo đúng tiến độ triển khai của các gói thầu và hợp đồng dự án.

+ Theo dõi tồn kho theo dự án: Đặc thù tại FPT IS là hàng hóa thường được nhập về để phục vụ cho các dự án cụ thể. Kế toán cần theo dõi chi tiết tình trạng hàng hóa đang lưu kho hoặc đang trong quá trình lắp đặt tại địa điểm của khách hàng theo từng mã dự án.

+ Kiểm kê và đánh giá thiết bị, linh kiện: Định kỳ phối hợp với bộ phận kho để kiểm kê thực tế số lượng, chủng loại thiết bị và linh kiện bảo hành. Xác định giá trị hàng tồn kho, đảm bảo số liệu trên hệ thống khớp đúng với thực tế và các chứng từ bàn giao (Biên bản giao nhận vật tư).

+ Kiểm soát thiết bị lỗi và bảo hành: Theo dõi tình trạng thiết bị hư hỏng hoặc lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai để thực hiện các thủ tục đổi trả với nhà cung cấp hoặc xuất kho thay thế cho dự án.

+ Lập báo cáo tồn kho dự án: Cung cấp báo cáo chi tiết về giá trị vật tư tồn kho, tuổi hàng tồn kho và báo cáo phân tích chi phí thiết bị cho từng hợp đồng triển khai để hỗ trợ Ban lãnh đạo và các Giám đốc dự án quản trị chi phí hiệu quả.

2.2.2. Tổ chức công tác kế toán công ty

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 01/01/2026 của Bộ Tài chính. Hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán và báo cáo tài chính chủ yếu tuân thủ theo các biểu mẫu quy định trong thông tư này.

- Kỳ kế toán: Niên độ kế toán của công ty được xác định theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc vào ngày 31/12/N. Báo cáo quản trị dòng tiền được lập định kỳ hàng tháng để phục vụ công tác điều hành dự án.

- Đồng tiền sử dụng trong hạch toán: Công ty sử dụng Việt Nam đồng (VNĐ) làm đơn vị tiền tệ chính. Đối với các nghiệp vụ bằng ngoại tệ, kế toán thực hiện quy đổi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh (theo tỷ giá của ngân hàng thương mại nơi công ty mở tài khoản).

- Phương pháp tính thuế GTGT: Công ty kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

+ Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

+ Tính giá trị hàng tồn kho: áp dụng phương pháp thực tế đích danh đối với các thiết bị công nghệ và bản quyền phần mềm theo từng dự án; phương pháp bình quân gia quyền cho các vật tư tiêu hao thông thường.

+ Ghi nhận hàng tồn kho theo giá trị gốc.

- Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng theo quy định hiện hành.

- Phương pháp kế toán ngoại tệ: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC và đánh giá theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

- Hình thức ghi sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung, ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian.

2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán

Công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 99/2025/TT-BTC. Đối với kế toán vốn bằng tiền, công ty sử dụng hai tài khoản chính:

- **TK 111 – Tiền mặt:** phản ánh tình hình thu, chi và số tồn quỹ tiền mặt hiện có của công ty, bao gồm:

- **TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn:** Phản ánh số tiền của công ty hiện đang gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, bao gồm:

Ngoài các tài khoản chính trên, trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan như: TK 131: Phải thu khách hàng, TK 331: Phải trả nhà cung cấp, TK 334: Phải trả người lao động, TK 3331: Thuế GTGT phải nộp, TK 338: Phải trả, phải nộp khác, TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, TK 515: Doanh thu tài chính, TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu.

2.2.4. Hệ thống chứng từ kế toán của công ty TNHH FPT IS

- **Phân loại chứng từ kế toán tại FPT IS:** Hệ thống chứng từ tại FPT IS được phân loại theo các tiêu chí sau:

- + **Theo tính chất nghiệp vụ:** Chứng từ thu tiền, chi tiền, chuyển khoản, mua hàng, bán hàng, thanh toán lương, chi phí, v.v.

- + **Theo hình thức:** Chứng từ giấy và chứng từ điện tử. Công ty khuyến khích sử dụng chứng từ điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính chính xác.

- + **Theo mức độ phê duyệt:** Chứng từ đã được phê duyệt và chứng từ chưa được phê duyệt. Mọi chứng từ phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện giao dịch.

- **Chứng từ kế toán công ty sử dụng:** Công ty sử dụng các chứng từ kế toán theo quy định của Thông tư 99/2025/TT-BTC, đảm bảo việc ghi nhận, theo dõi và kiểm soát dòng tiền một cách chính xác và minh bạch. Các chứng từ được sử dụng bao gồm:

- + Phiếu thu: Ghi nhận các khoản tiền mặt thu vào quỹ (thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ, thu khác)
- + Phiếu chi: Ghi nhận các khoản tiền mặt xuất quỹ (chi trả NCC, chi lương, chi phí hoạt động)
- + Biên bản kiểm kê quỹ: Xác nhận số tiền thực tế tại quỹ, đối chiếu với số liệu sổ sách; lập định kỳ hoặc đột xuất
- + Giấy báo Nợ: Xác nhận tài khoản của công ty bị ghi giảm (thanh toán, phí dịch vụ ngân hàng)
- + Giấy báo Có: Xác nhận tài khoản của công ty được ghi tăng (nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng)
- + Ủy nhiệm thu
- + Ủy nhiệm chi
- + Giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán

2.2.5. Hệ thống sổ kế toán sử dụng

Trong quá trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền, Công ty sử dụng hệ thống sổ kế toán sau:

- Sổ chi tiết Tài khoản 111, 112
- Sổ cái Tài khoản 111, 112
- Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn
- Sổ nhật ký chung

2.2.6. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty

Luồng nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS được thực hiện thông qua quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát rủi ro. Quy trình cụ thể như sau:

- **Quy trình quản lý Thu – Chi tiền mặt:** Quy trình này áp dụng cho các giao dịch liên quan đến tiền mặt tại quỹ (TK 111).

1. **Lập đề nghị:** Khi có phát sinh nhu cầu chi (tạm ứng, thanh toán nội bộ...), bộ phận liên quan lập **Đề nghị chi** trên hệ thống.
2. **Xét duyệt:** Kế toán trưởng hoặc Giám đốc xem xét tính hợp lệ của đề nghị và thực hiện duyệt trên phần mềm.
3. **Lập Phiếu thu/chi:** Sau khi đề nghị được duyệt, Kế toán vốn bằng tiền căn cứ vào đó để lập Phiếu thu hoặc Phiếu chi trong phân hệ Phát sinh.
4. **Hạch toán:** Hệ thống tự động định khoản các cặp tài khoản Nợ/Có tương ứng (Ví dụ: Chi tiền mua văn phòng phẩm: Nợ TK 642 / Có TK 111).
5. **Thực hiện thực tế:** Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu/chi đã được duyệt trên hệ thống để thực hiện thu/chi tiền mặt thực tế và ký xác nhận.
6. **Ghi sổ:** Sau khi hoàn tất, dữ liệu tự động cập nhật vào Sổ quỹ tiền mặt và Sổ nhật ký chung.

- **Quy trình quản lý Tiền gửi không kỳ hạn:** Quy trình này áp dụng cho các giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng của công ty (TK 112).

1. **Giao dịch tại ngân hàng:** Công ty thực hiện các giao dịch chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp hoặc nhận tiền từ khách hàng qua hệ thống ngân hàng.
2. **Tiếp nhận chứng từ:** Kế toán tiếp nhận các chứng từ gốc từ ngân hàng (Giấy báo Nợ, Giấy báo Có, Ủy nhiệm chi, Sao kê hàng tháng).
3. **Cập nhật hệ thống:** Kế toán vốn bằng tiền sử dụng phân hệ **Giấy báo** để nhập liệu các giao dịch:
 - **Giấy báo Có:** Ghi nhận các khoản tiền chuyển đến (Nợ TK 112 / Có TK 131, 511...).
 - **Giấy báo Nợ:** Ghi nhận các khoản tiền chuyển đi (Nợ TK 331, 642... / Có TK 112).
4. **Đối chiếu:** Định kỳ, kế toán sử dụng báo cáo Giấy báo trên hệ thống để đối chiếu với sao kê thực tế của ngân hàng nhằm đảm bảo khớp đúng số liệu.

- **Quy trình Kiểm kê quỹ tiền mặt:** Đây là quy trình kiểm soát nhằm đảm bảo tính

khớp đúng giữa tiền mặt thực tế và số liệu sổ sách.

1. **Thực hiện kiểm kê:** Cuối ngày hoặc định kỳ, ban kiểm kê thực hiện đếm thực tế số lượng tiền mặt tồn tại quỹ.
2. **Lập Biên bản kiểm kê:** Kế toán sử dụng phân hệ Biên bản kiểm kê để nhập số liệu thực tế đã kiểm kê.
3. **Xử lý chênh lệch:** Hệ thống tự động so sánh số thực tế với số dư trên sổ quỹ. Nếu có chênh lệch (thừa hoặc thiếu), kế toán lập Phiếu kế toán để hạch toán xử lý theo quyết định của ban lãnh đạo.
4. **Lưu trữ:** Biên bản kiểm kê được in ra, ký đóng dấu và lưu trữ cùng bộ chứng từ liên quan.

- Tổng hợp Sổ sách và Báo cáo: Sau khi các nghiệp vụ phát sinh được cập nhật đầy đủ:

1. Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu lên **Sổ cái, Sổ nhật ký chung** và các **Sổ chi tiết tài khoản**.
2. Kế toán trưởng kiểm tra và trích xuất **Báo cáo tồn quỹ** để báo cáo tình hình dòng tiền cho Ban lãnh đạo.
3. Dữ liệu được lưu trữ và sẵn sàng cho công tác **Sao lưu** nhằm đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

2.2.7. Hệ thống báo cáo sử dụng

Trong công tác kế toán vốn bằng tiền, Công ty sử dụng các báo cáo nhằm tổng hợp, phân tích và kiểm soát dòng tiền, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính. Các báo cáo chính bao gồm:

- **Báo cáo tồn quỹ tiền mặt:** Phản ánh tổng hợp số dư đầu kỳ, các khoản thu – chi trong kỳ và số dư cuối kỳ của quỹ tiền mặt. Báo cáo này giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát thực tế quỹ tiền mặt tại từng thời điểm.

- **Báo cáo tồn quỹ tiền gửi không kỳ hạn:** Ghi nhận số dư tiền gửi tại các ngân hàng, kèm theo các giao dịch phát sinh như rút, nộp, chuyển khoản. Dữ liệu được đối chiếu định kỳ với sao kê ngân hàng để đảm bảo độ chính xác.

- **Báo cáo tổng hợp thu - chi theo ngày, tháng, quý:** Tổng hợp toàn bộ các nghiệp vụ thu - chi trong khoảng thời gian nhất định để hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc đánh giá tình hình tài chính và ra quyết định quản lý dòng tiền.

2.2.8. Quy trình hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty

2.2.8.1. Quy trình hạch toán kế toán tiền mặt

- Kế toán thu tiền mặt:

+ Căn cứ vào Đề nghị thu tiền, Giấy thanh toán tạm ứng hoặc Hóa đơn điện tử đã được duyệt và luân chuyển trên hệ thống quản lý nội bộ (E-Office).

+ Kế toán vốn bằng tiền tiếp nhận thông tin và thực hiện khởi tạo Phiếu thu trên phần mềm kế toán. Hệ thống sẽ hỗ trợ tự động truy xuất dữ liệu (mã khách hàng, mã dự án, số tiền hợp đồng...) để giảm thiểu việc nhập liệu thủ công.

+ Sau khi Phiếu thu được phê duyệt điện tử bởi Kế toán trưởng, Thủ quỹ căn cứ vào chứng từ trên hệ thống để tiến hành thu tiền thực tế, sau đó cập nhật trạng thái "Đã thu tiền" trên phần mềm.

+ Hệ thống hỗ trợ in Phiếu thu để người nộp tiền ký nhận (nếu cần chứng từ giấy) hoặc tự động gửi email thông báo xác nhận thu tiền thành công.

+ Ngay khi Thủ quỹ xác nhận, phần mềm sẽ tự động ghi sổ quỹ và đồng thời hạch toán vào sổ kế toán với định khoản:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK liên quan (TK 131 – Phải thu khách hàng, TK 511 – Doanh thu, TK 711 – Thu nhập khác...)

- Kế toán chi tiền mặt:

+ Căn cứ vào Đề nghị thanh toán đã được phê duyệt trên hệ thống E-Office kèm theo hóa đơn điện tử hoặc chứng từ gốc.

+ Kế toán vốn bằng tiền thực hiện khởi tạo Phiếu chi trên phần mềm. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của mã dự án và hạn mức ngân sách liên quan.

+ Sau khi Kế toán trưởng và Ban Giám đốc phê duyệt điện tử, kế toán in Phiếu

chi từ phần mềm chuyển Thủ quỹ.

+ Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt trên hệ thống để thực hiện xuất quỹ và ghi sổ quỹ điện tử.

+ Phần mềm tự động cập nhật sổ kế toán với định khoản:

Nợ TK liên quan (TK 152 – Nguyên vật liệu, TK 331 – Phải trả nhà cung cấp, TK 641 – Chi phí bán hàng...)

Có TK 111 – Tiền mặt

- Quy trình nộp tiền mặt vào ngân hàng:

+ Căn cứ vào kế hoạch dòng tiền và hạn mức tồn quỹ tiền mặt đã phê duyệt, nếu số dư thực tế vượt quá nhu cầu chi tiêu thường xuyên, Kế toán vốn bằng tiền thực hiện lập Đề nghị nộp tiền vào ngân hàng trên hệ thống.

+ Sau khi được phê duyệt, Thủ quỹ thực hiện xuất quỹ và lập Giấy nộp tiền để đem nộp vào tài khoản ngân hàng của Công ty.

+ Khi nhận được Giấy báo Có từ ngân hàng, kế toán tiến hành đối chiếu với chứng từ xuất quỹ trên phần mềm.

+ Phần mềm tự động ghi sổ và thực hiện bút toán:

Nợ TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn

Có TK 111 – Tiền mặt.

- Kiểm kê quỹ tiền mặt:

+ Thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất.

+ Lập Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu với số liệu kế toán.

+ Nếu có chênh lệch, xác định nguyên nhân và xử lý theo quy định.

2.2.8.2. Quy trình hạch toán kế toán tiền gửi không kỳ hạn

- Quy trình thu tiền vào tài khoản ngân hàng:

+ Kế toán vốn bằng tiền kiểm tra dữ liệu biến động số dư trên hệ thống E-

Banking hoặc nhận dữ liệu báo Có tự động thông qua cổng kết nối Firm Banking.

+ Căn cứ vào nội dung chuyển khoản và mã hợp đồng/dự án của khách hàng, kế toán thực hiện khớp lệnh thu trên phần mềm.

+ Kế toán ghi nhận:

Nợ TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn

Có TK liên quan (131, 515 – Doanh thu hoạt động tài chính...).

- Quy trình chi tiền qua ngân hàng:

+ Căn cứ vào hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt trực tuyến trên hệ thống quản lý.

+ Kế toán lập Ủy nhiệm chi điện tử trực tiếp từ phần mềm hoặc đẩy lệnh sang hệ thống ngân hàng liên kết.

+ Sau khi lãnh đạo ký duyệt bằng chữ ký số, lệnh chi được thực hiện. Khi nhận được dữ liệu báo Nợ điện tử, phần mềm tự động hạch toán:

Nợ các TK liên quan (331 – Phải trả nhà cung cấp, 642 – Chi phí quản lý...)

Có TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn.

- Quy trình chuyển khoản nội bộ:

+ Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng của Công ty nhằm điều phối vốn.

+ Ghi nhận:

Nợ TK 112 (ngân hàng nhận)

Có TK 112 (ngân hàng chuyển).

- Đối chiếu ngân hàng:

+ Thay vì đối chiếu bằng tay hàng tháng, phần mềm hỗ trợ chức năng Tự động đối chiếu ngân hàng. Kế toán tải file sao kê điện tử từ ngân hàng, hệ thống sẽ tự động so sánh số dư và các giao dịch với sổ kế toán để phát hiện sai lệch ngay lập tức.

2.2.8.3. Quy trình hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ

- **Giao dịch thu ngoại tệ:**

+ Khi nhận tiền thanh toán từ khách hàng nước ngoài, kế toán vốn bằng tiền căn cứ vào Giấy báo Có từ hệ thống E-Banking/Firm Banking.

+ Kế toán nhập liệu giao dịch, phần mềm tự động áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế (tỷ giá mua của ngân hàng tại thời điểm phát sinh).

+ Hệ thống tự động hoạch toán:

Nợ TK 112 (Ngoại tệ)

Có TK 131 (Phải thu khách hàng).

- **Giao dịch chi ngoại tệ:**

+ Căn cứ vào hợp đồng ngoại và hồ sơ thanh toán quốc tế đã được phê duyệt trực tuyến, kế toán lập lệnh chuyển tiền.

+ Khi hạch toán chi, phần mềm tự động xác định tỷ giá ghi sổ theo phương pháp bình quân gia quyền di động của tiền ngoại tệ tồn quỹ.

+ Hệ thống tự động hoạch toán:

Nợ TK 331 (Phải trả nhà cung cấp)

Có TK 112 (Ngoại tệ).

- **Đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ:**

+ Định kỳ cuối tháng/quý/năm, kế toán cập nhật tỷ giá chốt sổ dư vào danh mục tỷ giá của hệ thống.

+ Sử dụng chức năng Đánh giá lại tự động, phần mềm sẽ quét toàn bộ số dư các tài khoản có gốc ngoại tệ để tự động tạo các bút toán điều chỉnh chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

+ Hệ thống kết xuất Biên bản đánh giá lại tỷ giá làm căn cứ đối chiếu.

Chênh lệch tăng:

Nợ TK 112 (hoặc 131, 331)

Có TK 515 – Doanh thu tài chính.

Chênh lệch giảm:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 112 (hoặc 131, 331).

- Kiểm kê và xác nhận số dư ngoại tệ:

+ Sử dụng báo cáo chi tiết ngoại tệ trên phần mềm để đối chiếu với sao kê theo từng loại nguyên tệ.

+ Đảm bảo tính khớp đúng giữa số dư nguyên tệ và giá trị quy đổi VND trên sổ cái.

2.2.9. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp

- Hạ tầng công nghệ thông tin:

+ Công ty TNHH FPT IS sở hữu hạ tầng CNTT vượt trội, được thiết kế theo mô hình Trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống mạng trực tốc độ cao, kết nối ổn định giữa các văn phòng và chi nhánh toàn cầu.

+ Toàn bộ cán bộ nhân viên được trang bị máy tính cấu hình mạnh, tích hợp các công cụ phát triển phần mềm tiên tiến nhất. Hệ thống lưu trữ sử dụng nền tảng FPT Cloud (Điện toán đám mây do FPT phát triển), cho phép truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi trên toàn cầu. Hệ thống mạng trực tốc độ cao và VPN đảm bảo sự kết nối thông suốt giữa các văn phòng chi nhánh và trung tâm điều hành.

+ Đặc biệt, dữ liệu tài chính được bảo vệ đa lớp qua các hệ thống Firewall thế hệ mới, xác thực đa nhân tố. Đặc biệt, hệ thống Security Operations Center (SOC) giám sát 24/7, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật tuyệt đối cho các giao dịch vốn bằng tiền và thông tin khách hàng trước các nguy cơ tấn công mạng.

- Trình độ tin học của nhân viên:

+ Với đặc thù là doanh nghiệp công nghệ, 100% nhân viên tại FIS có trình độ

tin học chuyên sâu. Đội ngũ kế toán tại đây không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn là những kế toán am hiểu công nghệ.

+ Nhân viên kế toán sử dụng thành thạo các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), các công cụ truy vấn dữ liệu (SQL), và các phần mềm hỗ trợ công việc văn phòng số.

+ Công ty áp dụng văn hóa học tập suốt đời, thường xuyên đào tạo về chuyên đổi số, an toàn thông tin và các công cụ tự động hóa quy trình (RPA) để giảm thiểu các công việc lặp lại.

- Ứng dụng phần mềm kế toán:

+ Hệ thống lõi: Hiện tại, FPT IS đang vận hành trên nền tảng SAP S/4HANA – hệ thống ERP hàng đầu thế giới. Hệ thống này tích hợp chặt chẽ các phân hệ: Tài chính - Kế toán, Kiểm soát, Quản lý dự án, và Quản lý mua sắm.

+ Hệ sinh thái số nội bộ: Công ty ứng dụng triệt để các sản phẩm do chính FPT phát triển như:

- **FPT.e-Invoice:** Hệ thống hóa đơn điện tử.
- **FPT.e-Office:** Hệ thống quản lý quy trình và văn bản điện tử (dùng để duyệt các đề nghị thanh toán, tạm ứng trực tuyến).
- **E-Payment:** Cổng thanh toán điện tử kết nối trực tiếp với các ngân hàng lớn (Firm Banking).

+ **Số hóa quy trình:** Các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền đã được số hóa phần lớn từ khâu lập yêu cầu đến khâu phê duyệt và thanh toán. Tuy nhiên, với khối lượng dự án khổng lồ, việc tối ưu hóa và xây dựng các module chuyên sâu để quản lý chi tiết các dòng tiền theo dự án vẫn luôn được chú trọng đầu tư và hoàn thiện.

2.3. Đánh giá thực trạng và phương hướng triển khai công kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS và giải pháp khắc phục

2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở vật chất, con người

Ưu điểm

- **Tổ chức bộ máy kế toán:** Bộ máy kế toán tại Công ty TNHH FPT IS được tổ chức theo mô hình tập trung, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp công nghệ quy mô

lớn và hoạt động đa đơn vị. Các vị trí kế toán được phân công tương đối rõ ràng theo từng phần hành như kế toán vốn bằng tiền, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp,... đảm bảo kiểm soát nội bộ và tính liên kết dữ liệu. Kế toán trưởng đóng vai trò điều phối, kiểm soát và chuẩn hóa dữ liệu kế toán theo định hướng số hóa và tuân thủ các quy định mới của pháp luật kế toán.

- Nguồn nhân lực

+ Đội ngũ nhân sự kế toán có trình độ chuyên môn cao, nắm vững quy định kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC.

+ Đội ngũ kế toán có tư duy công nghệ tốt, không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn sử dụng thành thạo các hệ thống quản trị hiện đại (như SAP S/4HANA, e-Office).

+ Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc được đề cao, giúp công tác kế toán diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

- Cơ sở vật chất:

+ Được thừa hưởng hạ tầng CNTT mạnh mẽ của tập đoàn FPT với hệ thống máy chủ Cloud bảo mật, đường truyền VPN ổn định. Các công cụ hỗ trợ như hóa đơn điện tử (FPT.e-Invoice) và kết nối ngân hàng điện tử (Firm Banking) đã được triển khai đồng bộ.

Nhược điểm: Dù hạ tầng hiện đại, nhưng với quy mô hàng nghìn dự án phát sinh đồng thời, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện:

- **Tổ chức bộ máy kế toán:** Do khối lượng giao dịch thu - chi theo dự án cực kỳ lớn, việc đối chiếu giữa số liệu thực tế từ ngân hàng và số liệu hạch toán đôi khi còn có độ trễ, gây áp lực cho kế toán vốn bằng tiền vào các kỳ chốt số.

- **Con người:** Sự phụ thuộc vào các bảng tính Excel hỗ trợ để lập các báo cáo chi tiết dòng tiền theo từng mã dự án đặc thù vẫn còn cao, do hệ thống ERP chung của tập đoàn chưa tùy biến sâu cho các yêu cầu báo cáo quản trị riêng biệt của phân hệ vốn bằng tiền.

- **Cơ sở vật chất:** Một số quy trình đối chiếu sổ quỹ và sổ kế toán, hoặc quản lý chi tiết các khoản tạm ứng đi onsite của nhân viên vẫn còn phải thực hiện các bước

kiểm tra thủ công giữa các hệ thống khác nhau (như E-Payment và phần mềm kế toán lỗi), dẫn đến rủi ro sai sót dữ liệu.

Phương hướng khắc phục

- Xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền:

+ Thiết kế hệ thống phân quyền chặt chẽ: Xây dựng tính năng phân quyền theo vai trò, tách biệt rõ ràng các chức năng dành cho Kế toán vốn bằng tiền, Thủ quỹ và Kế toán trưởng. Việc này giúp đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm¹ và giảm thiểu sai sót trong việc nhập liệu trùng lặp.

+ Tối ưu hóa quy trình nhập liệu và xử lý: Thiết kế giao diện nhập liệu thân thiện, hỗ trợ tự động truy xuất các danh mục đối tượng để hạn chế tối đa các thao tác thủ công, tăng độ chính xác cho dữ liệu đầu vào.

+ Xây dựng hệ thống báo cáo tự động: Phần mềm sẽ tự động kết xuất các báo cáo tồn quỹ, báo cáo thu - chi và sổ chi tiết tài khoản ngay khi có giao dịch phát sinh, giúp kế toán không cần tổng hợp thủ công trên Excel.

- Triển khai phần mềm kế toán trên nền tảng web, hỗ trợ kế toán vốn bằng tiền việc truy xuất báo cáo nhanh chóng mà không phụ thuộc quá nhiều vào cấu hình máy tính của người dùng cuối.

2.3.2. Hệ thống tài khoản kế toán, chứng từ, sổ và báo cáo

❖ Ưu điểm

- **Hệ thống tài khoản kế toán tuân thủ theo quy định:**

+ Công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 99/2025/TT-BTC của Bộ Tài Chính, giúp việc hạch toán kế toán trở nên đồng bộ, rõ ràng và dễ theo dõi.

+ Các tài khoản kế toán được tổ chức hợp lý, đảm bảo phản ánh chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

¹ Nguyên tắc bất kiêm nhiệm: Là việc tách biệt các chức năng phê duyệt, thực hiện, ghi sổ và bảo quản tài sản giữa các cá nhân khác nhau nhằm đảm bảo kiểm soát chéo và ngăn ngừa gian lận.

- Quản lý quỹ tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn hiệu quả:

+ Công ty có sự phân loại và quản lý riêng biệt đối với tiền mặt (TK 111) và tiền gửi không kỳ hạn (TK 112), đảm bảo an toàn tài chính.

+ Các khoản tiền gửi được quản lý chặt chẽ theo từng ngân hàng, đảm bảo linh hoạt trong thanh toán và giao dịch.

- Hệ thống chứng từ và sổ sách được tổ chức hợp lý:

+ Phần lớn chứng từ như Hóa đơn, Đề nghị thanh toán đã được số hóa qua hệ thống FPT.e-Invoice và FPT.e-Office, đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và giảm thiểu lưu trữ giấy tờ vật lý.

+ Nhờ ứng dụng hệ thống quản trị hiện đại, các sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 111, 112 và sổ nhật ký chung được hệ thống tự động kết xuất ngay khi kế toán xác nhận nghiệp vụ, giúp dữ liệu luôn sẵn sàng cho việc kiểm tra.

- Hệ thống báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý:

+ Hệ thống hiện tại hỗ trợ xuất các báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh nhanh chóng theo các định dạng chuẩn (Excel, PDF), phục vụ tốt cho công tác quyết toán và kiểm toán định kỳ.

❖ Nhược điểm

- Sự rời rạc trong việc chuyển đổi dữ liệu: Dữ liệu từ các yêu cầu đã phê duyệt trên E-Office đôi khi vẫn cần kế toán nhập liệu lại vào phân hệ kế toán vốn bằng tiền, dẫn đến lãng phí thời gian và có rủi ro sai sót con số.

- Áp lực đối chiếu dữ liệu: Với khối lượng giao dịch ngân hàng cực lớn theo từng dự án, việc đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng và sổ kế toán vẫn đòi hỏi kế toán phải rà soát thủ công từng dòng để tìm ra các khoản chênh lệch (phí ngân hàng, chênh lệch tỷ giá, lệnh chuyển tiền lỗi).

- Báo cáo kế toán quản trị chưa đáp ứng kịp thời:

+ Một số báo cáo kế toán quản trị chủ yếu được lập vào cuối quý, thay vì cập nhật theo thời gian thực.

+ Chưa có cơ chế lập báo cáo tự động theo nhu cầu của từng bộ phận, gây ảnh hưởng đến quản lý dòng tiền và kế hoạch tài chính.

❖ **Phương hướng khắc phục**

- Phát triển phần mềm kế toán:

+ **Xây dựng tính năng "Nhập liệu thông minh"**: Thiết kế module cho phép kế toán kế thừa dữ liệu từ các danh mục có sẵn giúp đẩy nhanh tốc độ lập phiếu thu/chi và giảm thiểu sai sót nhập liệu.

+ **Phát triển công cụ "Đối chiếu tự động"**: Xây dựng chức năng cho phép nạp dữ liệu từ file sao kê điện tử của ngân hàng (Excel/CSV) vào phần mềm để hệ thống tự động so khớp với các bút toán đã hạch toán, chỉ cảnh báo các dòng dữ liệu không khớp.

+ **Xây dựng hệ thống báo cáo tùy biến**: Tập trung vào các mẫu báo cáo quản trị vốn bằng tiền chi tiết theo dự án, theo đối tượng và theo loại tiền. Hỗ trợ bộ lọc dữ liệu đa năng để kế toán và lãnh đạo có thể truy xuất thông tin tức thời theo yêu cầu quản trị.

2.3.3. Quy trình hạch toán kế toán

❖ **Ưu điểm**

+ Công ty đã xây dựng bộ quy trình hạch toán vốn bằng tiền chặt chẽ theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, đảm bảo mọi giao dịch từ tạm ứng, thanh toán dự án đến thu hồi công nợ đều được ghi nhận kịp thời và đầy đủ.

+ Phân công công việc rõ ràng giữa các bộ phận như kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi không kỳ hạn, thủ quỹ và các cấp phê duyệt trên hệ thống e-Office tạo thành một quy trình khép kín, hạn chế tối đa rủi ro thất thoát tiền tệ.

+ Ứng dụng phê duyệt điện tử (E-approval): Quy trình lập đề nghị và phê duyệt được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính minh bạch trong việc theo dõi trạng thái dòng tiền.

❖ **Nhược điểm**

- **Độ trễ trong việc cập nhật dữ liệu dự án:** FIS quản lý chi phí theo từng dự án. Tuy nhiên, quy trình hạch toán hiện tại đôi khi chưa cập nhật kịp thời luồng tiền thu - chi theo thời gian thực cho từng giai đoạn của dự án, khiến việc theo dõi dòng tiền chi tiết của các Giám đốc dự án vẫn phải dựa vào các báo cáo thủ công.

- **Áp lực đối chiếu ngân hàng:** Do có quá nhiều tài khoản ngân hàng và khối lượng giao dịch phát sinh liên tục, quy trình đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng và sổ kế toán vẫn tiêu tốn nhiều thời gian của kế toán để rà soát các khoản phí, lãi tiền gửi hoặc các lệnh chuyển tiền đang chờ xử lý.

- **Tính rời rạc trong hạch toán ngoại tệ:** Dù hệ thống có hỗ trợ, nhưng quy trình tính toán và phân bổ chênh lệch tỷ giá cho từng hợp đồng mua bán bản quyền phần mềm nước ngoài đôi khi vẫn cần sự can thiệp thủ công để đảm bảo tính chính xác theo đúng tỷ giá giao dịch thực tế.

❖ **Phương hướng khắc phục**

- Xây dựng phần mềm kế toán tích hợp module quản lý tài chính, giúp theo dõi các khoản đầu tư và biến động tiền tệ.

+ Xây dựng tính năng tự động đối chiếu sổ quỹ và sổ dư ngân hàng theo thời gian thực.

2.3.4. Đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Công ty TNHH FPT IS

❖ **Ưu điểm**

- Công ty đang vận hành trên nền tảng **SAP S/4HANA** và hệ sinh thái số của Tập đoàn FPT (FPT.e-Office, FPT.e-Invoice), giúp chuẩn hóa quy trình và quản lý dữ liệu tập trung, minh bạch.

- Hạ tầng CNTT cho phép kết nối linh hoạt giữa các phân hệ quản lý dự án, mua sắm và tài chính, hỗ trợ luân chuyển chứng từ phê duyệt hoàn toàn trên môi trường điện tử.

- Toàn bộ dữ liệu kế toán được lưu trữ trên nền tảng **FPT Cloud** với cơ chế sao

lưu định kỳ và phân quyền truy cập nghiêm ngặt, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật thông tin tài chính trước các nguy cơ tấn công mạng.

❖ **Nhược điểm**

- Hệ thống SAP S/4HANA đôi khi quá đồ sộ và phức tạp cho các thao tác nghiệp vụ nhanh của kế toán vốn bằng tiền. Việc tùy chỉnh các mẫu biểu báo cáo tài chính theo đặc thù Thông tư 99/2025/TT-BTC hoặc các báo cáo quản trị dòng tiền chi tiết thường mất nhiều thời gian và chi phí.

- Việc đối chiếu giữa dữ liệu hạch toán trên phần mềm với sổ phụ ngân hàng (Bank Statement) hoặc sổ quỹ của thủ quỹ vẫn chưa đạt tới mức độ tự động hóa hoàn toàn, đòi hỏi kế toán phải thực hiện rà soát thủ công các dòng giao dịch.

- Quy trình tự động cập nhật tỷ giá và hạch toán lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá tức thời cho từng hợp đồng dự án vẫn còn những khoảng trống dữ liệu, buộc kế toán phải thực hiện tính toán bổ trợ bên ngoài hệ thống.

❖ **Phương hướng khắc phục**

- Xây dựng phần mềm tập trung: Thiết kế phần mềm kế toán vốn bằng tiền tuân thủ tuyệt đối các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tối ưu hóa giao diện người dùng để đẩy nhanh tốc độ xử lý các nghiệp vụ thu, chi và tạm ứng.

- Tự động hóa xử lý ngoại tệ: Phát triển tính năng tự động cập nhật danh mục tỷ giá và tự động sinh bút toán hạch toán lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ngay khi phát sinh giao dịch hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ.

- Tích hợp hệ thống báo cáo tài chính chuẩn Việt Nam, cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định kế toán hiện hành.

2.4. Yêu cầu của Công ty TNHH FPT IS đối với phần mềm kế toán vốn bằng tiền

Để đảm bảo việc quản lý vốn bằng tiền hiệu quả, chính xác và phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số hóa, Công ty TNHH FPT IS đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể đối với hệ thống phần mềm kế toán vốn bằng

tiền như sau:

- Yêu cầu chức năng:

+ Quản lý thu – chi tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn: Phần mềm cần cho phép kế toán nhập liệu nhanh chóng các phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có và các chứng từ liên quan đến giao dịch vốn bằng tiền.

+ Lập sổ sách và báo cáo tài chính: Tự động tổng hợp và in sổ kế toán như sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi, sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản... đúng mẫu biểu quy định.

+ Theo dõi số dư chi tiết: Phải cập nhật số dư của từng tài khoản tiền (111, 112) sau mỗi giao dịch, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát biến động dòng tiền.

+ Tính bảo mật cao: Người dùng chỉ được thực hiện chức năng theo quyền hạn đã được phân công. Dữ liệu kế toán cần được mã hóa và sao lưu thường xuyên.

+ Tích hợp quản lý danh mục: Danh mục đối tượng, tài khoản, ngân hàng... cần được quản lý tập trung, hỗ trợ cập nhật và tìm kiếm nhanh chóng.

- Yêu cầu phi chức năng:

+ Tốc độ xử lý: Hệ thống phải đảm bảo hiệu năng cao, phản hồi nhanh, đặc biệt trong thao tác truy vấn dữ liệu và lập báo cáo.

+ Tính ổn định và sẵn sàng: Phần mềm phải hoạt động ổn định, không bị lỗi trong quá trình sử dụng, có thể xử lý đồng thời nhiều giao dịch.

+ Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện, hỗ trợ người dùng nhập liệu nhanh, dễ học, dễ thao tác ngay cả với nhân viên mới.

+ Khả năng sao lưu và phục hồi: Dữ liệu kế toán cần được sao lưu tự động hoặc theo lịch tùy chọn, hỗ trợ phục hồi khi có sự cố.

+ Tính mở rộng và tích hợp: Hệ thống phải dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác trong hệ sinh thái doanh nghiệp như quản lý bán hàng, quản lý kho, CRM...

- Yêu cầu về hỗ trợ và cập nhật:

+ Phần mềm cần được cập nhật thường xuyên để phù hợp với các thay đổi trong

chính sách kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

+ Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật phải sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và xử lý lỗi trong quá trình sử dụng của kế toán vốn bằng tiền.

- Yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp:

+ Phù hợp với mô hình kinh doanh đa chi nhánh và hỗ trợ kế toán tổng hợp từ nhiều bộ phận.

+ Phần mềm cần có khả năng truy xuất chứng từ nhanh, hỗ trợ kiểm tra đối chiếu trong kiểm toán nội bộ hoặc thanh tra thuế.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH FPT IS

3.1. Thông tin tổng quan về hệ thống

3.1.1. Mô tả bài toán

Hệ thống kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS được xây dựng nhằm hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc quản lý, theo dõi và hạch toán các giao dịch liên quan đến tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn cũng như các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ. Hệ thống cho phép kế toán xử lý công việc một cách nhanh chóng, chính xác, đảm bảo việc cập nhật đầy đủ thông tin tài chính và cung cấp số liệu kịp thời cho ban lãnh đạo trong việc ra quyết định.

Quá trình xử lý bắt đầu từ việc cập nhật số dư đầu kỳ. Đầu mỗi kỳ kế toán, kế toán vốn bằng tiền thu thập dữ liệu từ kế toán trưởng, bao gồm bảng số dư đầu kỳ tài khoản tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, bảng tỷ giá hối đoái, danh mục các đối tượng kinh doanh và danh mục các loại tiền tệ đang sử dụng. Các thông tin này được nhập vào hệ thống và kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính chính xác, làm cơ sở cho việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

Đối với các nghiệp vụ thu tiền mặt, khi khách hàng hoặc nhân viên hoàn ứng nộp tiền, kế toán vốn bằng tiền lập phiếu thu thành ba liên. Một liên giao cho thủ quỹ để nhận tiền, một liên giao cho người nộp tiền làm biên lai và một liên lưu tại bộ phận kế toán để làm cơ sở hạch toán. Các khoản chi tiền mặt cũng được thực hiện theo trình tự tương tự. Sau khi nhận được giấy đề nghị thanh toán đã phê duyệt, kế toán lập phiếu chi thành ba liên, bàn giao cho thủ quỹ, cho người nhận tiền và lưu giữ chứng từ để phục vụ công tác kế toán.

Trong các nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi không kỳ hạn, khi công ty nhận được tiền chuyển khoản từ khách hàng, kế toán kiểm tra thông báo nhận tiền của ngân hàng, đối chiếu với hóa đơn bán hàng và thực hiện ghi sổ tăng tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Ngược lại, đối với các khoản thanh toán qua ngân hàng như chi trả cho nhà cung cấp hoặc trả lương nhân viên, kế toán lập Ủy nhiệm chi, gửi cho ngân hàng xử lý. Khi

nhận được giấy báo nợ từ ngân hàng, kế toán cập nhật số liệu vào hệ thống nhằm ghi nhận số tiền đã giảm trong tài khoản ngân hàng.

Do Công ty TNHH FPT IS có phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ như USD, EUR,... nên hệ thống còn cần hỗ trợ xử lý nghiệp vụ kế toán ngoại tệ. Trong các giao dịch thu chi bằng ngoại tệ, kế toán ghi nhận số tiền theo đơn vị tiền tệ gốc, đồng thời quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá thực tế. Cuối mỗi kỳ, kế toán thực hiện đánh giá lại số dư ngoại tệ theo tỷ giá cuối kỳ, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá thông qua việc ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí tài chính của doanh nghiệp.

Việc kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu tài khoản ngân hàng được thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo sự chính xác giữa số liệu thực tế và số liệu kế toán. Ban kiểm kê tiến hành kiểm tra tiền mặt thực có tại quỹ và đối chiếu với sổ sách, lập biên bản kiểm kê quỹ gửi kế toán trưởng rà soát và phê duyệt. Nếu có chênh lệch, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh sổ sách cho phù hợp. Đồng thời, kế toán cũng thực hiện đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi với bảng sao kê ngân hàng hàng tháng để kịp thời phát hiện và xử lý sai sót.

Từ các chứng từ kế toán đã hạch toán, kế toán vốn bằng tiền tổng hợp số liệu và lập ra các loại sổ sách kế toán cũng như các báo cáo cần thiết như: sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi không kỳ hạn, sổ cái và sổ chi tiết tài khoản 111 và 112, bảng kê chứng từ thu chi, báo cáo thu chi tiền mặt, báo cáo thu chi qua tài khoản ngân hàng và báo cáo tồn quỹ. Các báo cáo này không chỉ phục vụ cho công tác quản lý nội bộ mà còn đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, giám sát tài chính của các cơ quan chức năng.

Hệ thống kế toán vốn bằng tiền được xây dựng theo hướng tự động hóa cao, giúp tăng hiệu quả công việc, giảm thiểu rủi ro sai sót, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và sự linh hoạt trong khai thác thông tin kế toán phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH FPT IS.

3.1.2. Dữ liệu đầu vào và thông tin đầu ra

- Yêu cầu pháp lý và quản lý tài chính:

+ Hệ thống kế toán vốn bằng tiền của công ty phải đảm bảo tuân thủ Thông tư 99/2025/TT-BTC và các quy định kế toán hiện hành.

+ Xử lý các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ thu chi nội bộ: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, hóa đơn GTGT, giấy báo có từ ngân hàng, chứng từ thanh toán ngoại tệ, và các báo cáo tiền gửi, tiền mặt theo tỷ giá ngoại tệ.

- **Dữ liệu đầu vào:** Hệ thống tiếp nhận các dữ liệu quan trọng để thực hiện hạch toán, bao gồm:

- + Ủy nhiệm chi tiền gửi không kỳ hạn
- + Phiếu thu tiền mặt
- + Phiếu chi tiền mặt
- + Giấy báo nợ từ ngân hàng
- + Giấy báo có từ ngân hàng
- + Phiếu kế toán
- + Bảng kiểm kê quỹ
- + Bảng tỷ giá hàng ngày

Ngoài ra, hệ thống còn tiếp nhận các dữ liệu danh mục được khai báo ban đầu (danh mục tài khoản, đối tượng, ngân hàng, tiền tệ) và số dư đầu kỳ làm cơ sở tính toán.

- **Thông tin đầu ra:** Sau khi xử lý dữ liệu đầu vào, hệ thống cung cấp các báo cáo và sổ sách kế toán theo đúng quy định của Thông tư 99/2025/TT-BTC:

- + Sổ cái và sổ chi tiết TK 111, 112 (theo dõi giao dịch tiền mặt và tiền gửi).
- + Sổ nhật ký chung (ghi nhận toàn bộ giao dịch kế toán).
- + Sổ quỹ tiền mặt, TGNH (quản lý số dư tiền mặt và tiền gửi).
- + Báo cáo tồn quỹ tiền mặt, TGNH (tổng hợp tình hình thu chi và tồn quỹ).

3.1.3. Xác định yêu cầu, mục tiêu và phạm vi của hệ thống

3.1.3.1. Xác định yêu cầu hệ thống

Để nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời trong công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS, hệ thống thông tin kế toán cần được xây dựng và đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hệ thống phải có giao diện thân thiện với người dùng, dễ thao tác và phù hợp với trình độ sử dụng công nghệ của nhân viên kế toán. Toàn bộ chức năng được bố trí rõ ràng, trực quan, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng thành thạo trong thời gian ngắn.
- Hệ thống cần cho phép nhập liệu một lần duy nhất, từ đó tự động tạo lập các chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có,... và tự động hạch toán vào các tài khoản liên quan theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam. Điều này giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho bộ phận kế toán.
- Hệ thống cần có khả năng tự động tổng hợp, phân loại, xử lý và lập báo cáo kế toán liên quan đến vốn bằng tiền như báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo TGNH, báo cáo thu chi, báo cáo tồn quỹ... một cách chính xác và kịp thời.
- Cung cấp khả năng kiểm tra và cập nhật số dư quỹ tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn ngay tại thời điểm truy cập, hỗ trợ quá trình ra quyết định tài chính nhanh chóng và chính xác.
- Hệ thống cần hỗ trợ tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí như theo ngày, theo loại giao dịch, theo đối tượng (nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên...), theo chứng từ... và xuất kết quả dưới dạng bảng biểu hoặc file in ấn.
- Hệ thống cần thiết lập quyền truy cập cho từng đối tượng người dùng: nhân viên nhập liệu, kế toán trưởng, giám đốc... để đảm bảo dữ liệu không bị truy cập trái phép, đồng thời ghi nhận nhật ký hoạt động người dùng để theo dõi và kiểm tra khi cần.
- Hệ thống phải dễ dàng nâng cấp, chỉnh sửa để đáp ứng các thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế hoặc quy định từ cơ quan chức năng.

3.1.3.2. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống kế toán vốn bằng tiền được xây dựng với các mục tiêu chính sau:

- Thu thập và quản lý thông tin kế toán vốn bằng tiền:

+ Hệ thống cần thu thập đầy đủ và chính xác dữ liệu liên quan đến các nghiệp vụ thu - chi tiền mặt, giao dịch tiền gửi không kỳ hạn.

+ Lưu trữ dữ liệu một cách có hệ thống, đảm bảo an toàn và dễ dàng truy xuất khi cần.

+ Thông tin phải được cập nhật liên tục, phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Tự động tính toán, xử lý và tổng hợp số liệu kế toán:

+ Hệ thống phải có khả năng tổng hợp tự động các giao dịch phát sinh, tính toán số dư tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn tại từng thời điểm.

+ Phân tích dòng tiền, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hỗ trợ công tác lập kế hoạch tài chính và ra quyết định của ban giám đốc.

- Tạo lập các báo cáo kế toán kịp thời và chính xác:

+ Tự động lập các báo cáo kế toán như sổ quỹ tiền mặt, sổ TGNH, sổ cái tài khoản 111, 112, báo cáo thu chi, báo cáo tồn quỹ...

+ Đảm bảo đúng định dạng quy định trong chế độ kế toán hiện hành (Thông tư 99/2025/TT-BTC).

+ Hỗ trợ xuất báo cáo nhanh khi có yêu cầu từ Ban giám đốc hoặc cơ quan kiểm toán.

- Đáp ứng các yêu cầu vận hành khác:

+ Giao diện dễ sử dụng, ngôn ngữ tiếng Việt, thao tác nhập – xuất dữ liệu nhanh chóng.

+ Có thể tích hợp hoặc kết nối với các phần mềm khác như phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm ERP...

- + Hệ thống có chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu để tránh rủi ro mất mát.

3.1.3.3. Phạm vi hệ thống

Phạm vi áp dụng của hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS bao gồm:

- **Phạm vi chức năng:**

- + Quản lý các nghiệp vụ thu – chi tiền mặt.
- + Quản lý các giao dịch tiền gửi không kỳ hạn.
- + Kiểm kê và đối chiếu quỹ.
- + Tạo lập và in ấn các chứng từ kế toán.
- + Tổng hợp, phân tích và lập các sổ kế toán và báo cáo tài chính liên quan đến vốn bằng tiền.

- **Phạm vi người dùng:**

- + Kế toán vốn bằng tiền sử dụng để nhập liệu và xử lý nghiệp vụ.
- + Kế toán trưởng sử dụng để giám sát, kiểm tra và phê duyệt báo cáo.
- + Ban giám đốc sử dụng để tra cứu báo cáo, theo dõi dòng tiền và ra quyết định tài chính.

- **Phạm vi thời gian:** Hệ thống áp dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày và có khả năng lưu trữ, truy xuất dữ liệu trong thời gian dài, phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm toán và phân tích tài chính theo năm, quý, tháng.

- **Phạm vi dữ liệu:** Bao gồm toàn bộ chứng từ kế toán liên quan đến vốn bằng tiền (phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, báo có, bảng kiểm kê quỹ...), các báo cáo định kỳ và dữ liệu lịch sử giao dịch liên quan đến tài khoản 111 và 112.

3.1.4. Các đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền được xây dựng nhằm phục vụ công tác kế toán tài chính tại Công ty TNHH FPT IS. Do đó, các đối tượng sử dụng hệ thống là những người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến quy trình thu – chi, ghi

nhận và báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp. Cụ thể bao gồm:

- **Nhân viên kế toán vốn bằng tiền:** Đây là nhóm người dùng chính, thường xuyên sử dụng hệ thống để thực hiện các chức năng nhập liệu, xử lý và theo dõi các nghiệp vụ kế toán liên quan đến vốn bằng tiền.

+ Nhập các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền, chuyển khoản, đối chiếu với chứng từ gốc (phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có...).

+ In và lưu trữ các chứng từ kế toán theo đúng quy định.

+ Theo dõi số dư tài khoản tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn hằng ngày.

+ Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi không kỳ hạn, nhật ký thu chi, báo cáo tồn quỹ theo ngày, tháng, quý.

+ Đề xuất kiểm kê quỹ, đối chiếu ngân hàng định kỳ và phát hiện các sai lệch trong quá trình nhập liệu.

- **Kế toán trưởng:** Kế toán trưởng là người có quyền kiểm soát và giám sát toàn bộ hệ thống kế toán, bao gồm cả hệ thống kế toán vốn bằng tiền.

+ Kiểm tra, rà soát và phê duyệt các chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính được lập bởi nhân viên kế toán.

+ Quản lý, chỉnh sửa hoặc bổ sung dữ liệu khi phát hiện sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

+ Phân công, phân quyền cho các nhân viên kế toán trong hệ thống theo vai trò và trách nhiệm.

+ Xuất báo cáo dòng tiền định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của ban lãnh đạo hoặc cơ quan chức năng.

+ Hỗ trợ việc phối hợp với bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập trong các kỳ kiểm tra tài chính.

- **Ban giám đốc công ty:** Ban giám đốc là đối tượng sử dụng hệ thống ở cấp quản lý, không trực tiếp nhập liệu nhưng có quyền truy cập để tra cứu, phân tích các báo cáo

tài chính và phục vụ công tác ra quyết định chiến lược.

+ Theo dõi tình hình thu – chi tiền mặt, biến động dòng tiền trong kỳ và số dư hiện tại của các tài khoản ngân hàng.

+ Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa dòng tiền tại các thời điểm cụ thể.

+ So sánh số liệu thực tế với kế hoạch tài chính để đưa ra điều chỉnh kịp thời về đầu tư, chi phí, dòng tiền hoạt động.

+ Yêu cầu lập các báo cáo tài chính chi tiết phục vụ các cuộc họp chiến lược, báo cáo cổ đông hoặc đối tác.

- **Bộ phận kiểm toán và cơ quan chức năng (người dùng tạm thời):** Đây là nhóm người dùng tạm thời, không thường xuyên truy cập vào hệ thống nhưng có quyền xem và kiểm tra dữ liệu trong những giai đoạn kiểm toán định kỳ.

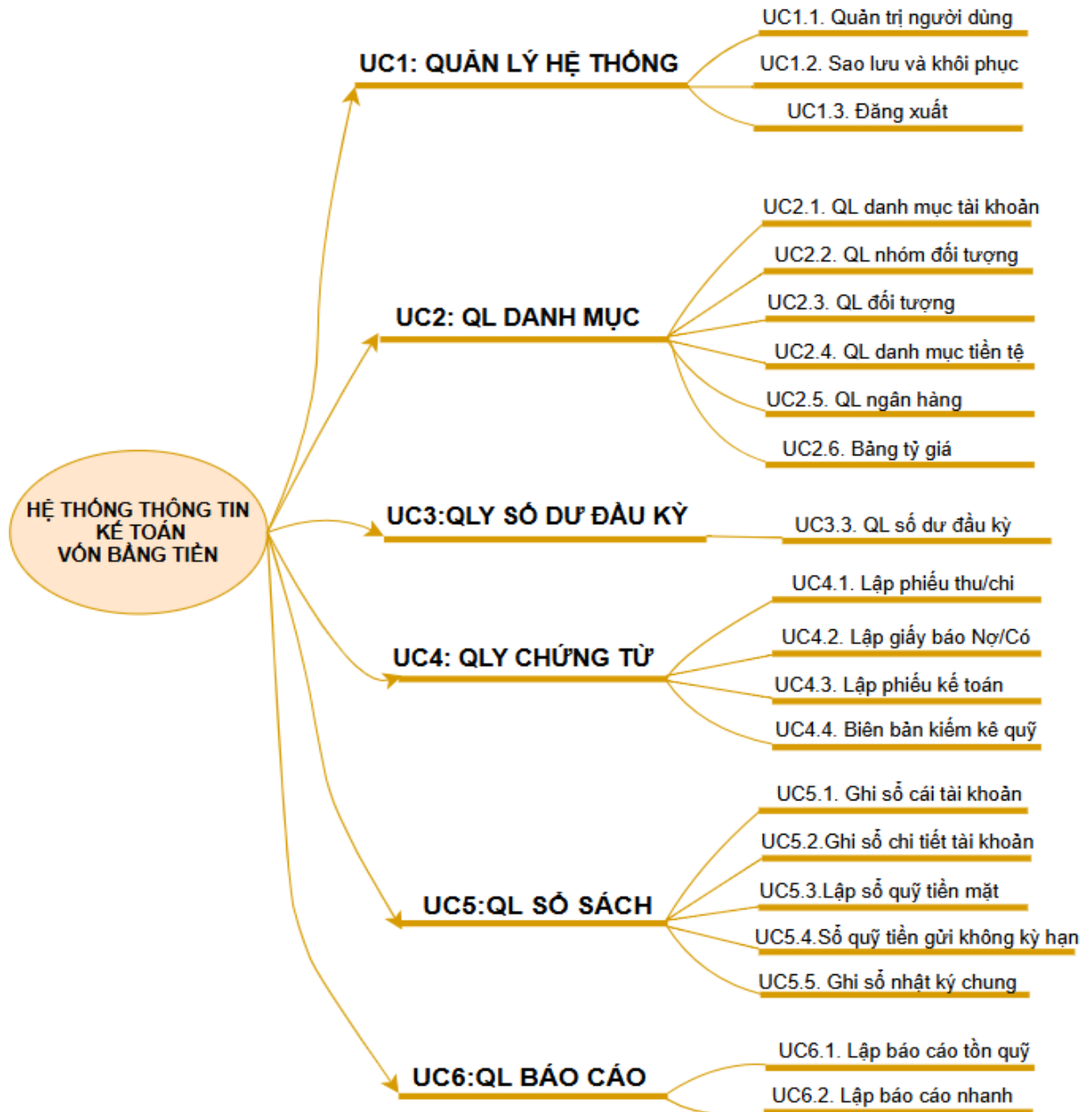
+ Kiểm toán viên có thể truy xuất dữ liệu chứng từ, sổ sách kế toán và đối chiếu với dữ liệu thực tế của doanh nghiệp.

+ Cơ quan thuế hoặc thanh tra tài chính có thể yêu cầu báo cáo và chứng từ để phục vụ cho công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật về tài chính – kế toán.

+ Nhóm người dùng này cần được cấp quyền truy cập tạm thời, có kiểm soát và ghi nhận lịch sử truy cập nhằm đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của dữ liệu.

3.2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS

3.2.1. Biểu đồ phân rã chức năng

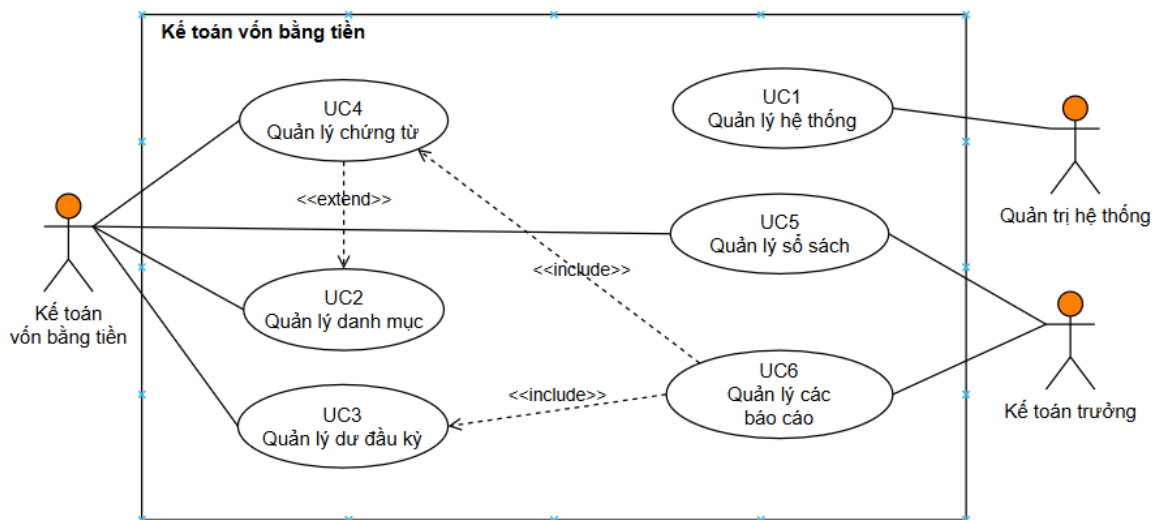


Hình 3.1. Biểu đồ phân rã chức năng

3.2.2. Biểu đồ Use Case tổng quát

- Các tác nhân liên quan trực tiếp đến hệ thống bao gồm 3 đối tượng chính: Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán trưởng, Quản trị hệ thống

Tác nhân	Vai trò
Kế toán vốn bằng tiền	Nhập liệu, lập và quản lý các chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn; theo dõi số dư quỹ và tài khoản ngân hàng theo ngày.
Kế toán trưởng	Kiểm tra, phê duyệt chứng từ; xem xét báo cáo tổng hợp; đảm bảo số liệu kế toán tuân thủ Thông tư 99/2025/TT-BTC.
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập



Hình 3.2: Biểu đồ Use Case tổng quát

3.2.3. Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống

Hệ thống phần mềm kế toán vốn bằng tiền được xây dựng nhằm hỗ trợ tối ưu công tác kế toán tài chính tại Công ty TNHH FPT IS. Do đó, hệ thống cần đảm bảo đầy đủ các chức năng cần thiết, được phân chia rõ ràng theo từng phân hệ riêng biệt để đảm bảo tính chuyên môn hóa, dễ sử dụng, dễ quản lý và mở rộng. Cụ thể, các yêu cầu chức năng được chia thành sáu phân hệ chính như sau:

- **Phân hệ Hệ thống:** phân hệ này đảm nhận vai trò quản trị tổng thể hệ thống, đảm

bảo an toàn và tính ổn định trong suốt quá trình vận hành.

+ Chức năng đăng nhập hệ thống:

- Cho phép người dùng đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ.
- Xác thực và phân quyền truy cập theo từng nhóm người dùng đã được thiết lập sẵn (Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán trưởng, Quản trị hệ thống)

+ Quản trị người dùng:

- Thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tra cứu thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống
- Gán quyền truy cập theo từng nhóm người dùng (kế toán vốn bằng tiền, kế toán trưởng, quản trị hệ thống).

+ Sao lưu và khôi phục dữ liệu:

- Cho phép sao lưu dữ liệu định kỳ hoặc theo yêu cầu người dùng.
- Hỗ trợ khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu trong trường hợp hệ thống xảy ra sự cố.

- **Phân hệ Danh mục:** Phân hệ này cho phép thiết lập các danh mục cơ sở dữ liệu ban đầu để phục vụ cho việc hạch toán và quản lý thông tin liên quan đến các giao dịch phát sinh.

+ Quản lý danh mục tài khoản kế toán: Khai báo và quản lý hệ thống tài khoản theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Quản lý danh mục ngân hàng và tài khoản ngân hàng:

- Thiết lập danh sách các ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản.
- Quản lý chi tiết từng tài khoản tại các ngân hàng tương ứng.

+ Danh mục tiền tệ và bảng tỷ giá:

- Quản lý các loại tiền tệ doanh nghiệp sử dụng.
- Cập nhật bảng tỷ giá hối đoái phục vụ cho các giao dịch ngoại tệ.

+ Quản lý đối tượng và nhóm đối tượng:

- Tạo danh sách các đối tượng liên quan đến giao dịch thu – chi như khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
- Phân nhóm đối tượng theo đặc điểm để dễ quản lý và tra cứu.

- **Phân hệ Đầu kỳ:** Phân hệ này hỗ trợ người dùng khai báo số dư đầu kỳ – là cơ sở để hệ thống tính toán và lập báo cáo trong kỳ.

+ Quản lý số dư đầu kỳ tài khoản: Thêm mới, sửa, xóa thông tin về số dư đầu kỳ của các tài khoản tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn và các tài khoản liên quan khác.

+ Rà soát và đối chiếu số dư đầu kỳ: Đảm bảo tính nhất quán giữa số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của kỳ trước.

- **Phân hệ Phát sinh (Chứng từ):** Đây là phân hệ cốt lõi, hỗ trợ kế toán ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền trong kỳ.

+ Quản lý chứng từ kế toán:

- Thêm mới, sửa, xóa, xem các loại chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, phiếu kế toán, biên bản kiểm kê quỹ.
- Tự động định khoản kế toán theo loại chứng từ và nội dung nghiệp vụ.

+ Tìm kiếm và tra cứu chứng từ:

- Hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo số chứng từ, ngày tháng, đối tượng, nội dung hoặc số tiền.
- Cho phép lọc và sắp xếp dữ liệu linh hoạt.

- **Phân hệ Sổ sách:** Phân hệ này thực hiện chức năng tổng hợp và kết xuất các sổ kế toán theo quy định, giúp theo dõi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh theo trình tự thời gian và theo từng tài khoản.

- **Phân hệ Báo cáo:** Phân hệ này cung cấp các báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị và biên bản kiểm kê, hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc kiểm soát dòng tiền và ra quyết định.

3.2.4. Xác định các yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu phi chức năng sau để vận hành ổn định và

đáp ứng được nhu cầu của tổ chức.

Về tính sẵn sàng, hệ thống phải hoạt động liên tục, tối thiểu 99% thời gian trong năm, hạn chế tối đa các thời gian ngừng dịch vụ không kế hoạch. Các đợt bảo trì hoặc cập nhật hệ thống cần được thực hiện ngoài giờ làm việc để không ảnh hưởng đến người sử dụng.

Yêu cầu bảo trì đòi hỏi hệ thống phải dễ dàng cập nhật, nâng cấp, vá lỗi mà không làm gián đoạn quá trình vận hành chính. Hệ thống cần hỗ trợ ghi nhật ký lỗi và cung cấp công cụ giám sát để đội ngũ vận hành có thể phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.

Đối với yêu cầu bảo mật, hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu hiện hành. Tất cả người dùng đều phải xác thực thông qua cơ chế đăng nhập bảo mật. Các dữ liệu nhạy cảm cần được mã hóa khi lưu trữ và truyền tải. Quyền truy cập phải được phân quyền chi tiết theo vai trò người dùng.

Tính sử dụng của hệ thống yêu cầu giao diện phải đơn giản, thân thiện, dễ học và dễ sử dụng đối với người dùng phổ thông. Thời gian đào tạo người dùng mới tối ưu ở mức tối thiểu.

Hệ thống phải có chức năng sao lưu tự động dữ liệu theo lịch trình và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng khi có sự cố. Bản sao lưu cần lưu trữ ở nhiều vị trí để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Về tính ổn định, hệ thống cần hoạt động ổn định lâu dài dưới tải bình thường và trong các tình huống tải cao bất thường. Không được phép xảy ra lỗi hệ thống nghiêm trọng làm mất dữ liệu hoặc ngắt quãng hoạt động.

Yêu cầu về hiệu năng đòi hỏi hệ thống phải xử lý giao dịch nhanh chóng, thời gian phản hồi màn hình không quá 3 giây đối với các thao tác thông thường và không quá 5 giây với các thao tác xử lý dữ liệu lớn.

Giao tiếp giữa các thành phần của hệ thống phải thông suốt, thống nhất về giao thức truyền thông, định dạng dữ liệu và mã hóa, đảm bảo khả năng kết nối mở rộng với các hệ thống bên ngoài khi cần.

Khả năng mở rộng cần được thiết kế ngay từ đầu, cho phép mở rộng quy mô người dùng, dung lượng dữ liệu và số lượng giao dịch mà không ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống.

Cuối cùng, hệ thống phải đảm bảo khả năng tương thích với nhiều môi trường hạ tầng khác nhau như Windows Server, SQL Server, và tương thích với các trình duyệt phổ biến nếu có thành phần web.

3.2.5. Phân rã biểu đồ Use Case và đặc tả Use Case

3.2.5.1. Use Case Đăng nhập

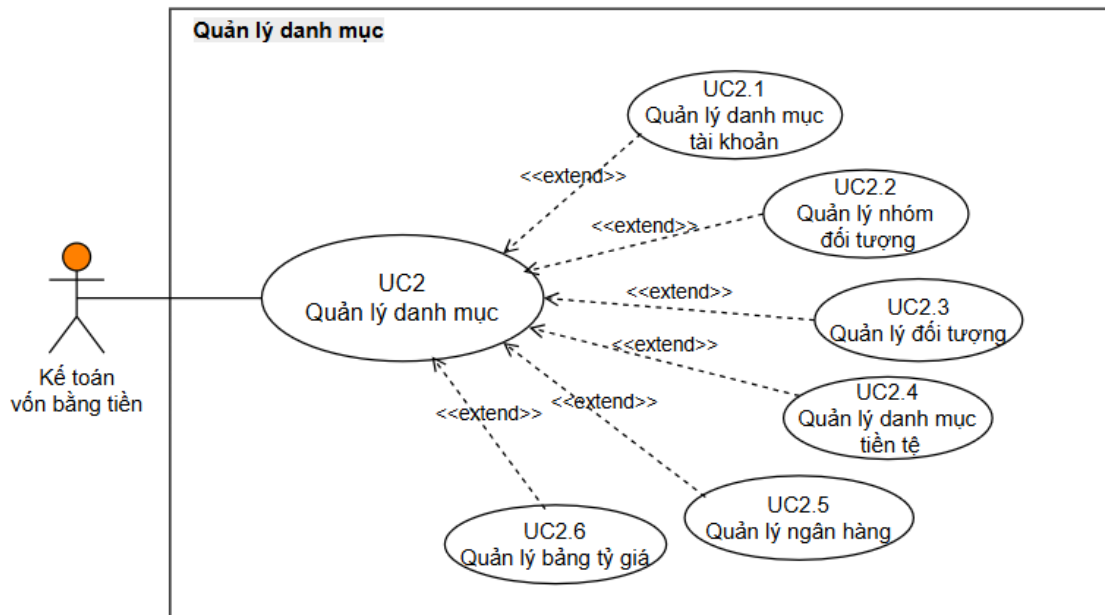
Tên Use Case	Đăng nhập
Mô tả	Người dùng mở web và thực hiện đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng được phân quyền
Tác nhân	Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán trưởng, Quản trị hệ thống
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Điều kiện kích hoạt	Người dùng khởi động phần mềm trên thiết bị của mình
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống
Điều kiện sau	Người dùng đăng nhập thành công hoặc thất bại
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập bao gồm: Tên đăng nhập và Mật khẩu 2. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu của mình 3. Người dùng chọn nút "Đăng nhập" 4. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu, nếu đúng với dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống thì cho phép người dùng truy cập vào hệ thống và chuyển hướng đến giao diện chính
Luồng thay thế	Không có
Luồng tương tác ngoại lệ	Nếu tài khoản hoặc mật khẩu không đúng: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi - Quay lại bước 3 để nhập lại thông tin
Quy tắc nghiệp vụ	Tài khoản phải tồn tại và đang hoạt động Mật khẩu phải trùng khớp với tài khoản đăng nhập Lưu ý: Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập quá 5 lần liên tiếp tài khoản sẽ bị khóa 1 giờ

Bảng 3.1. Bảng đặc tả Use case cho chức năng đăng nhập hệ thống

	2.1. Đăng xuất: Hệ thống kết thúc phiên làm việc và trở về giao diện đăng nhập 2.2. Quản lý người dùng: Thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa người dùng 2.3. Sao lưu dữ liệu: Chọn vị trí lưu file và thực hiện lưu toàn bộ dữ liệu hệ thống 2.4. Khôi phục dữ liệu: Chọn file sao lưu để phục hồi lại toàn bộ dữ liệu hệ thống 3. Hệ thống xử lý yêu cầu và thông báo kết quả thành công hoặc lỗi cho người dùng
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2.3''. Nếu chọn file sao lưu không hợp lệ, hệ thống báo lỗi và yêu cầu thao tác lại 2.2''. Nếu người dùng tự xóa chính tài khoản đang sử dụng, hệ thống tự động đăng xuất
Quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ người dùng có quyền Admin mới được thực hiện quản lý người dùng, sao lưu hoặc khôi phục - Phải có file sao lưu hợp lệ để thực hiện chức năng khôi phục

Bảng 3.2. Bảng đặc tả Use case cho chức năng Ghi nhận thông tin kế toán cần xử lý

3.2.5.3. Use Case Quản lý danh mục



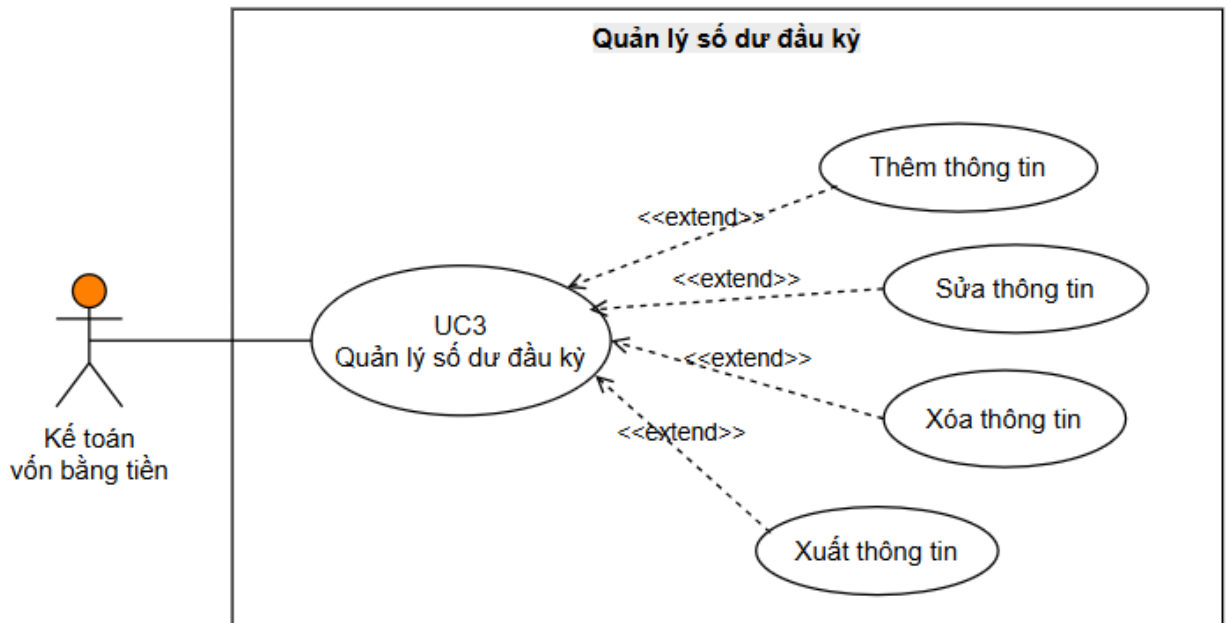
Hình 3.4: Use Case Quản lý danh mục

Tên Use Case	Quản lý danh mục
Tác nhân	Kế toán vốn bằng tiền
Mô tả	Cho phép người dùng có quyền thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa các danh mục cần thiết cho hoạt động kế toán vốn bằng tiền, gồm: danh mục tài khoản, nhóm đối tượng, đối tượng, ngân hàng, tiền tệ, bảng tỷ giá.
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Danh mục” từ giao diện hệ thống sau khi đăng nhập
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền thao tác với các danh mục
Điều kiện sau	Danh mục được cập nhật, sửa hoặc xóa thành công
Luồng tương tác chính	1. Người dùng chọn chức năng “Danh mục” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm danh mục (tài khoản, nhóm đối tượng, đối tượng, tiền tệ, ngân hàng, bảng

	tỷ giá) 3. Người dùng chọn loại danh mục cần thao tác 4. Hệ thống hiển thị giao diện tương ứng để: Thêm mới, Chỉnh sửa, Xóa, Tìm kiếm 5. Người dùng thực hiện cập nhật dữ liệu 6. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo thành công
Luồng thay thế	Không
Luồng ngoại lệ	Không
Quy tắc nghiệp vụ	- Mã các danh mục (tài khoản, đối tượng, ngân hàng...) phải là duy nhất trong từng bảng - Không được xóa danh mục nếu đã có liên kết với giao dịch phát sinh - Dữ liệu nhập vào phải đúng định dạng và không được để trống các trường bắt buộc - Tỷ giá phải là số dương, không trùng mã và ngày - Tiền tệ phải tồn tại trong danh mục khi sử dụng trong giao dịch

Bảng 3.3: Đặc tả Use Case Quản lý danh mục

3.2.5.4. Use Case Quản lý Số dư đầu kỳ



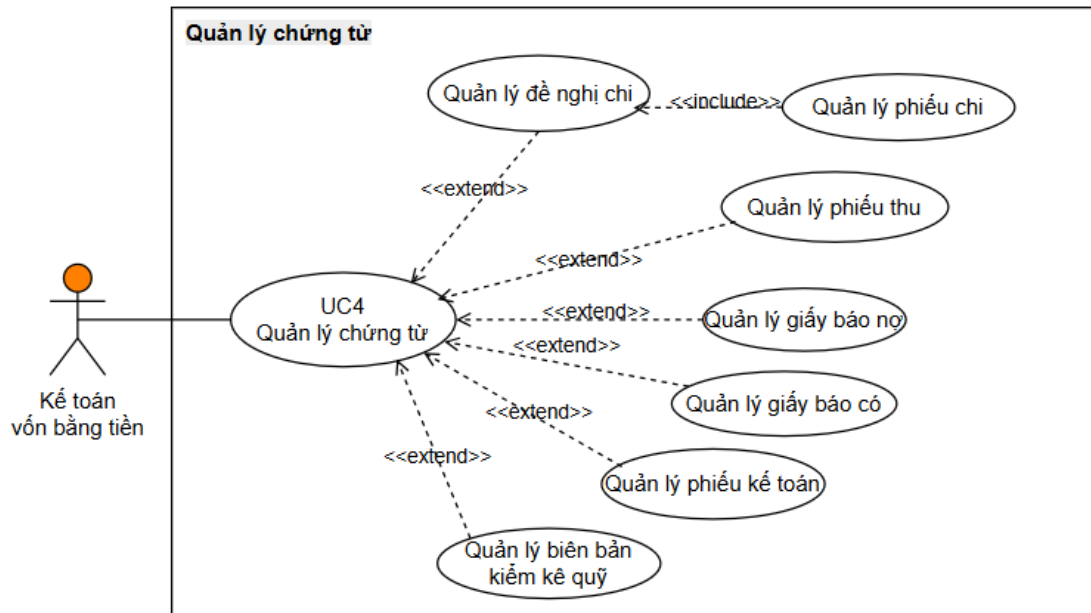
Hình 3.5.: Use Case Quản lý Số dư đầu kỳ

Tên Use Case	Quản lý Số dư đầu kỳ
Tác nhân	Kế toán vốn bằng tiền
Mô tả	Chức năng cho phép người dùng quản lý thông tin số dư đầu kỳ của các tài khoản kế toán. Các thao tác bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xóa và xuất danh sách số dư để đảm bảo dữ liệu đầu kỳ đầy đủ, chính xác phục vụ cho quá trình ghi nhận các phát sinh kế toán trong kỳ hiện tại.
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn chọn “Số dư đầu kỳ” từ nhóm chức năng Đầu kỳ trên thanh menu.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được cấp quyền thao tác với chức năng số dư đầu kỳ.
Điều kiện sau	- Thông tin số dư đầu kỳ được cập nhật (thêm mới, chỉnh sửa, hoặc xóa) vào cơ sở dữ liệu. - Nếu chọn xuất hoặc in, hệ thống tạo tệp dữ liệu chứa danh sách số dư đầu kỳ theo định dạng chuẩn.
Luồng tương tác chính	1. Thêm mới số dư đầu kỳ: 1.1. Người dùng nhấn “Thêm”. 1.2. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin số dư. 1.3. Người dùng điền thông tin và nhấn “Lưu”. 1.4. Hệ thống xác nhận thêm thành công và lưu dữ liệu

	vào CSDL. 2. Chỉnh sửa số dư đầu kỳ: 2.1. Người dùng chọn bản ghi cần chỉnh sửa và nhấn “Sửa”. 2.2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện tại của bản ghi. 2.3. Người dùng cập nhật thông tin và nhấn “Lưu”. 2.4. Hệ thống cập nhật lại dữ liệu và thông báo thành công. 3. Xóa số dư đầu kỳ: 3.1. Người dùng chọn dòng dữ liệu cần xóa và nhấn “Xóa”. 3.2. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 3.3. Người dùng chọn “OK”. 3.4. Hệ thống thực hiện xóa và hiển thị thông báo hoàn tất. 4. Xuất danh sách số dư: 4.1. Người dùng chọn “In” hoặc “Xuất File”. 4.2. Hệ thống mở hộp thoại lưu tệp. 4.3. Người dùng chọn thư mục lưu, đặt tên tệp và nhấn “Lưu”. 4.4. Hệ thống tạo tệp Excel chứa dữ liệu số dư đầu kỳ.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	1'. Khi thêm mới: - Nếu thiếu trường bắt buộc hoặc trùng khóa chính → hiển thị lỗi. - Nếu nhấn “Đóng” → thao tác bị hủy bỏ, không lưu dữ liệu. 2'. Khi chỉnh sửa: - Nếu dữ liệu nhập sai hoặc thiếu thông tin → hiển thị lỗi. - Nhấn “Đóng” → không lưu chỉnh sửa. 3'. Khi xóa: Nếu người dùng nhấn “Đóng” tại hộp thoại xác nhận → không xóa dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	- Không được khai báo trùng mã tài khoản và kỳ kế toán. - Chỉ được nhập số dư đầu kỳ một lần trước khi phát sinh giao dịch trong kỳ. - Các tài khoản bị khóa hoặc đã sử dụng không được chỉnh sửa số dư đầu kỳ nếu chưa mở khóa.

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case Quản lý Số dư đầu kỳ

3.2.5.5. Use Case Quản lý chứng từ



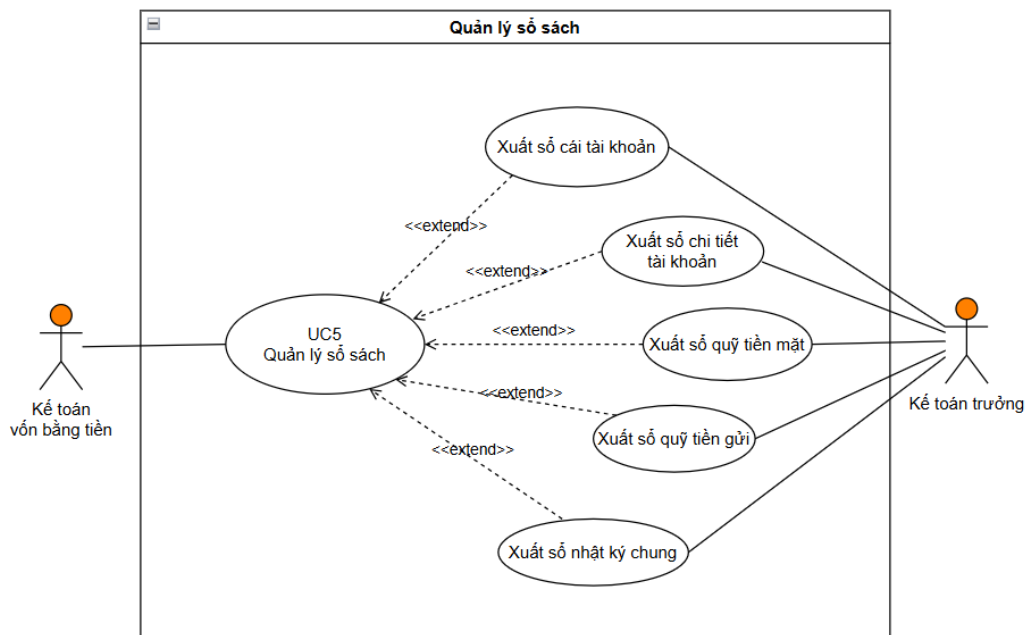
Hình 3.6: Use Case Quản lý chứng từ

Tên Use Case	Quản lý chứng từ
Tác nhân	Kế toán vốn bằng tiền
Mô tả	Cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý chứng từ kế toán trong hệ thống như: tạo mới, chỉnh sửa, xóa, in và xuất file các loại chứng từ bao gồm: phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có, phiếu kế toán và biên bản kiểm kê quỹ
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Điều kiện kích hoạt	Người dùng lựa chọn nhóm chức năng “Phát sinh” từ giao diện hệ thống sau khi đăng nhập
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với quyền thao tác chứng từ kế toán
Điều kiện sau	Các chứng từ được cập nhật thành công vào hệ thống
Luồng tương tác chính	1. Người dùng truy cập nhóm chức năng “Quản lý chứng từ” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các loại chứng từ: phiếu thu,

	phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có, phiếu kế toán, biên bản kiểm kê quỹ 3. Người dùng chọn loại chứng từ cần thao tác 4. Thực hiện một trong các chức năng: Thêm mới, Sửa, Xóa, In hoặc Xuất thông tin chứng từ ra file (PDF, Excel, ... theo mẫu 01-TT/BTC hoặc mẫu của doanh nghiệp) 5. Hệ thống xử lý tương ứng và hiển thị thông báo hoàn thành thao tác
Luồng thay thế	Không
Luồng ngoại lệ	Không
Quy tắc nghiệp vụ	Không

Bảng 3.5: Đặc tả Use Case Quản lý chứng từ

3.2.5.6. Use Case Quản lý Sổ sách



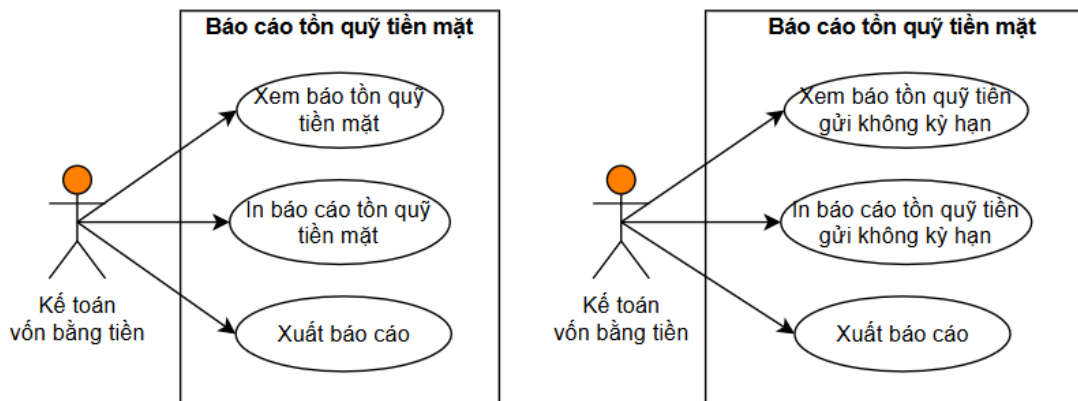
Hình 3.7: Use Case Quản lý Sổ sách

Tên Use Case	Quản lý Sổ sách
Tác nhân	Kế toán trưởng, Kế toán vốn bằng tiền
Mô tả	Use case này cho phép người dùng truy xuất và xuất thông tin các loại sổ sách kế toán phục vụ mục đích kiểm tra, đối chiếu, lưu trữ hoặc in ấn. Bao gồm các loại: - Sổ cái tài khoản - Sổ chi tiết tài khoản - Sổ quỹ tiền mặt - Sổ quỹ tiền gửi không kỳ hạn - Sổ nhật ký chung
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn chọn “Sổ sách” trên thanh menu và chọn loại sổ cần truy xuất hoặc xuất dữ liệu.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và được phân quyền truy cập chức năng quản lý sổ sách.
Điều kiện sau	Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết của loại sổ được chọn, được truy xuất từ cơ sở dữ liệu và trình bày theo đúng mẫu biểu quy định hiện hành.
Luồng tương tác chính	1. Người dùng chọn menu “Sổ sách” và nhấn vào loại sổ cần xuất. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập các thông tin lọc dữ liệu (ví dụ: mã tài khoản, thời gian, loại quỹ, v.v.). 3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết và nhấn “Xem”. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu tương ứng từ cơ sở dữ liệu. 5. Kết quả được hiển thị dưới dạng mẫu biểu của loại

	sổ đã chọn (sổ cái, chi tiết, nhật ký, v.v.).
Luồng tương tác thay thế	Không có
Luồng tương tác ngoại lệ	Không có
Quy tắc nghiệp vụ	Không có quy tắc nghiệp vụ đặc thù. Tuy nhiên, việc truy xuất sổ sách phải đảm bảo: - Dữ liệu chính xác theo thời gian và tài khoản người dùng chọn. - Mẫu biểu hiện thị đúng định dạng theo thông tư, nghị định kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.

Bảng 3.6: Đặc tả Use Case Quản lý Sổ sách

3.2.5.7. Use Case Quản lý Báo cáo



Hình 3.8: Use Case Quản lý Báo cáo

Tên Use Case	Quản lý Báo cáo
Tác nhân	Kế toán vốn bằng tiền
Mô tả	Use case này cho phép người dùng thực hiện việc truy xuất và xuất thông tin hai loại báo cáo quan trọng trong hệ thống kế toán vốn bằng tiền: - Báo cáo tồn quỹ tiền mặt - Báo cáo tồn quỹ tiền gửi không kỳ hạn Các báo cáo được sử dụng để theo dõi tình hình biến động

	và số dư thực tế của quỹ tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm báo cáo.
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn menu “Báo cáo” trên thanh chức năng, sau đó nhấn chọn loại báo cáo mong muốn.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống và được phân quyền xem hoặc xuất báo cáo.
Điều kiện sau	- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của báo cáo được chọn, theo đúng dữ liệu kế toán hiện có. - Báo cáo có thể được lưu, in hoặc xem trực tiếp theo đúng mẫu biểu quy định của đơn vị.
Luồng tương tác chính	1. Người dùng truy cập menu “Báo cáo” và chọn loại báo cáo cần xem (Tồn quỹ tiền mặt / Tồn quỹ tiền gửi). 2. Hệ thống hiển thị màn hình lọc thông tin (từ ngày – đến ngày, tài khoản liên quan, đơn vị...). 3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút “Xem” hoặc “In” và “Xuất file”. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả theo mẫu báo cáo đã chọn.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có
Quy tắc nghiệp vụ	Không có quy định đặc thù, nhưng cần đảm bảo: - Dữ liệu báo cáo phản ánh đúng thời điểm, đúng số liệu đã được cập nhật và kiểm duyệt trong hệ thống. - Định dạng báo cáo phải đúng chuẩn theo quy định hiện hành của đơn vị kế toán hoặc theo Thông tư 99/2025/TT-BTC.

Bảng 3.7: Đặc tả Use Case Quản lý Báo cáo

3.2.6. Xác định các lớp nghiệp vụ

- Từ việc phân tích Use Case ta có các lớp đối tượng

STT	Đối tượng	Mô tả
1	DMDT	Danh mục đối tượng giao dịch, bao gồm thông tin khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên liên quan đến các nghiệp vụ thu – chi tiền.
2	DMTK	Danh mục tài khoản kế toán sử dụng trong phân hệ, được khai báo theo hệ thống tài khoản quy định tại Thông tư 99/2025/TT-BTC.
3	DMTT	Danh mục tiền tệ, quản lý các loại tiền tệ sử dụng trong giao dịch (VNĐ, ngoại tệ) và trạng thái hạch toán.
4	NganHang	Danh mục ngân hàng mà công ty có tài khoản giao dịch, lưu mã và tên ngân hàng.
5	TaiKhoanNH	Chi tiết tài khoản ngân hàng không kỳ hạn của công ty, bao gồm số tài khoản, chủ tài khoản và chi nhánh.
6	BangTyGia	Bảng tỷ giá hối đoái hàng ngày, là cơ sở quy đổi các giao dịch ngoại tệ sang đồng Việt Nam.
7	PhieuTC	Phiếu thu hoặc phiếu chi tiền mặt, phản ánh nghiệp vụ nhận tiền vào quỹ hoặc xuất tiền từ quỹ.
8	CTPhieu	Chi tiết hạch toán chung cho phiếu thu/chi và phiếu kế toán, ghi nhận tài khoản nợ, tài khoản có, số tiền và diễn giải cụ thể.
9	GiayBao	Giấy báo Có hoặc Giấy báo Nợ từ ngân hàng, phản ánh các giao dịch tăng/giảm số dư tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.
10	PhieuKT	Phiếu kế toán phản ánh các bút toán điều chỉnh, kết chuyển hoặc định khoản không thuộc phiếu thu/chi.
11	BBKK	Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, ghi nhận kết quả kiểm kê thực tế so với số liệu sổ sách tại thời điểm kiểm kê.
12	CTBBKK	Chi tiết biên bản kiểm kê quỹ, ghi nhận theo từng tài khoản: số tiền sổ sách, số tiền thực tế, tiền thừa, tiền thiếu..
13	DeNghich	Phiếu đề nghị chi nội bộ, là bước khởi tạo quy trình trước khi lập phiếu chính thức, bao gồm thông tin người tạo, người duyệt và trạng thái xử lý.
14	DuAn	Danh mục dự án của công ty, là cơ sở phân bổ chi phí và theo dõi dòng tiền theo từng dự án cụ thể.

Bảng : Các lớp nghiệp vụ

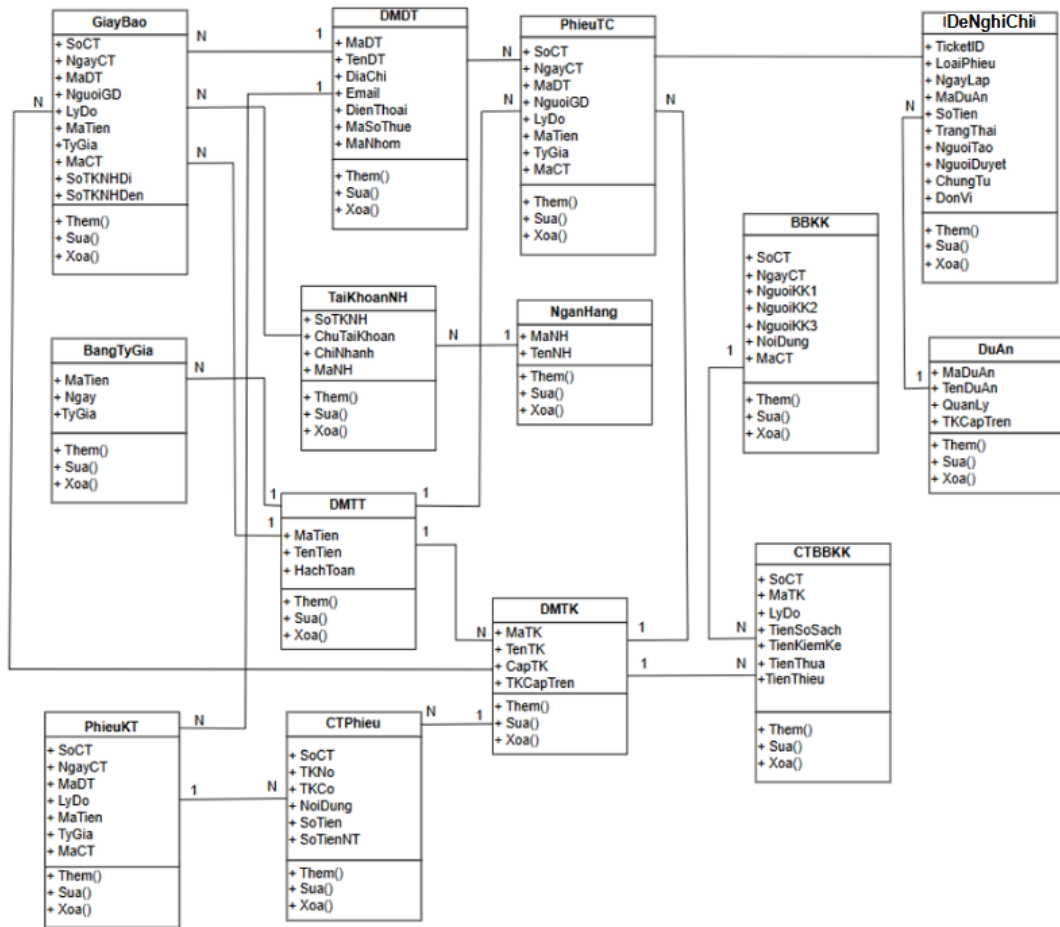
- Các mối quan hệ

STT	Lớp A	→ Lớp B	Mối quan hệ	Giải thích
1	PhieuTC	DMDT	$N \rightarrow 1$	Nhiều phiếu thu/chi liên quan đến một đối tượng giao dịch.
2	GiayBao	DMDT	$N \rightarrow 1$	Nhiều giấy báo ngân hàng liên quan đến một đối tượng giao dịch.
3	NganHang	TaiKhoanNH	$1 \rightarrow N$	Một ngân hàng có thể có nhiều tài khoản ngân hàng của công ty.
4	TaiKhoanNH	GiayBao	$1 \rightarrow N$	Một tài khoản ngân hàng phát sinh nhiều giấy báo Có/Nợ.
5	DMTT	BangTyGia	$1 \rightarrow N$	Một loại tiền tệ có nhiều mức tỷ giá cập nhật theo ngày.
6	PhieuTC	CTPhieu	$1 \rightarrow N$	Một phiếu thu/chi có thể có nhiều dòng chi tiết hạch toán.
7	PhieuKT	CTPhieu	$1 \rightarrow N$	Một phiếu kế toán có thể có nhiều dòng nghiệp vụ chi tiết.
8	DMTK	CTPhieu	$1 \rightarrow N$	Một tài khoản kế toán được sử dụng trong nhiều dòng định khoản.
9	BBKK	CTBBKK	$1 \rightarrow N$	Một biên bản kiểm kê có nhiều dòng chi tiết theo từng tài khoản.
10	DMTK	CTBBKK	$1 \rightarrow N$	Một tài khoản kế toán được theo dõi trong nhiều biên bản kiểm kê.
11	DuAn	DeNghìChi	$1 \rightarrow N$	Một dự án có thể phát sinh nhiều đề nghị chi.
12	DeNghìChi	PhieuTC	$N \rightarrow 1$	Nhiều đề nghị chi có thể được tổng hợp thành một phiếu thu/chi chính thức sau khi duyệt.
13	DMDT	DeNghìChi	$1 \rightarrow N$	Một đối tượng có thể liên quan đến nhiều đề nghị thu/chi.
14	DMTT	GiayBao	$1 \rightarrow N$	Một loại tiền tệ được áp dụng cho nhiều giấy báo ngân hàng.
15	DMTT	PhieuTC	$1 \rightarrow N$	Một loại tiền tệ được sử dụng trong nhiều phiếu thu/chi.
16	DMTK	BBKK	$1 \rightarrow N$	Kết quả kiểm kê tài khoản tiền mặt được ghi nhận vào biên bản kiểm kê.

Bảng: Mối quan hệ giữa các lớp

3.3. Thiết kế hệ thống thông tin

3.3.1. Biểu đồ lớp (Class Diagram)



Hình 3.9: Biểu đồ lớp (Class Diagram)

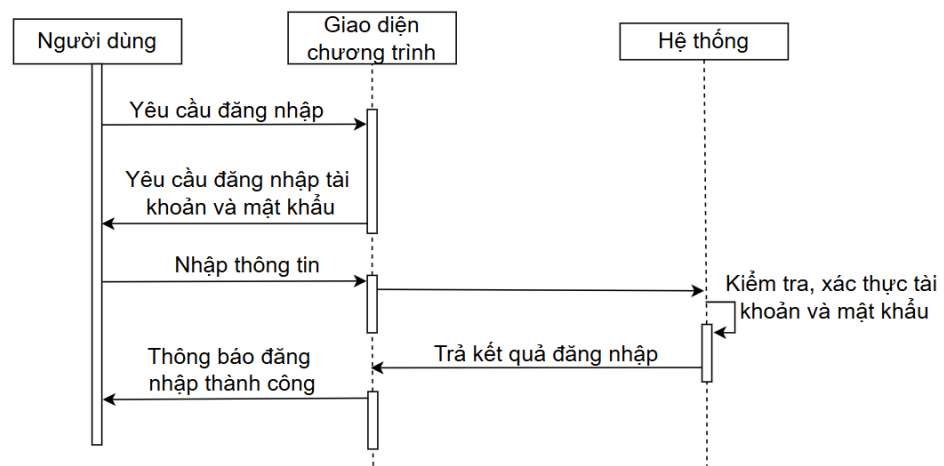
Lớp	Ý nghĩa
GiayBao	Quản lý phiếu báo có, báo nợ từ ngân hàng.
PhieuTC	Phiếu thu/chi nội bộ.
PhieuKT	Phiếu kế toán, điều chỉnh số liệu.
DMDT	Danh sách khách hàng, nhà cung cấp, đối tác giao dịch.
TaiKhoanNH	Tài khoản ngân hàng sử dụng.
NganHang	Danh sách ngân hàng liên kết.
BangTyGia	Lưu tỷ giá quy đổi tiền tệ theo ngày.

DMTT	Danh mục loại tiền tệ.
DMTK	Danh mục hệ thống tài khoản kế toán.
BBKK	Bảng kê kiểm kê tiền thực tế.
CTBBKK	Chi tiết kiểm kê từng tài khoản.
CTPhieu	Dòng chi tiết của phiếu kế toán.
DeNghịChi	Phiếu đề nghị thu chi nội bộ cho dự án
DuAn	Lưu thông tin của dự án

Bảng 3.8. Bảng mô tả ý nghĩa của các lớp

3.3.2. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

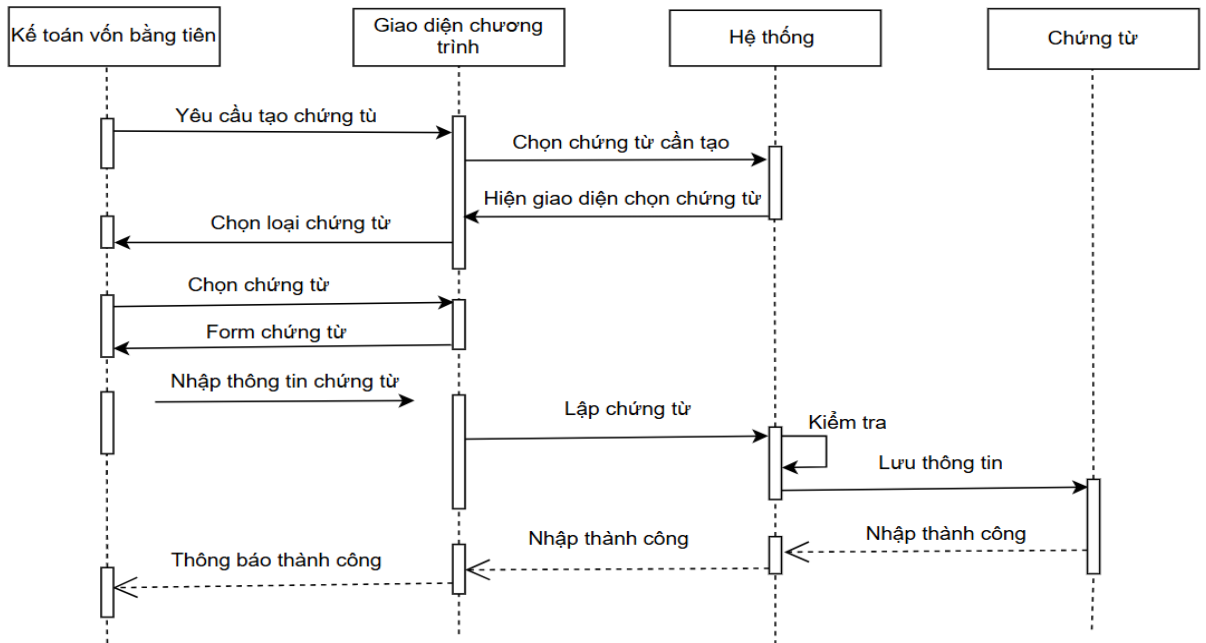
3.3.2.1. Biểu đồ tuần tự “Đăng nhập”



Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự “Đăng nhập”

3.3.2.2. Biểu đồ tuần tự “Tạo/ Cập nhật thông tin chứng từ”

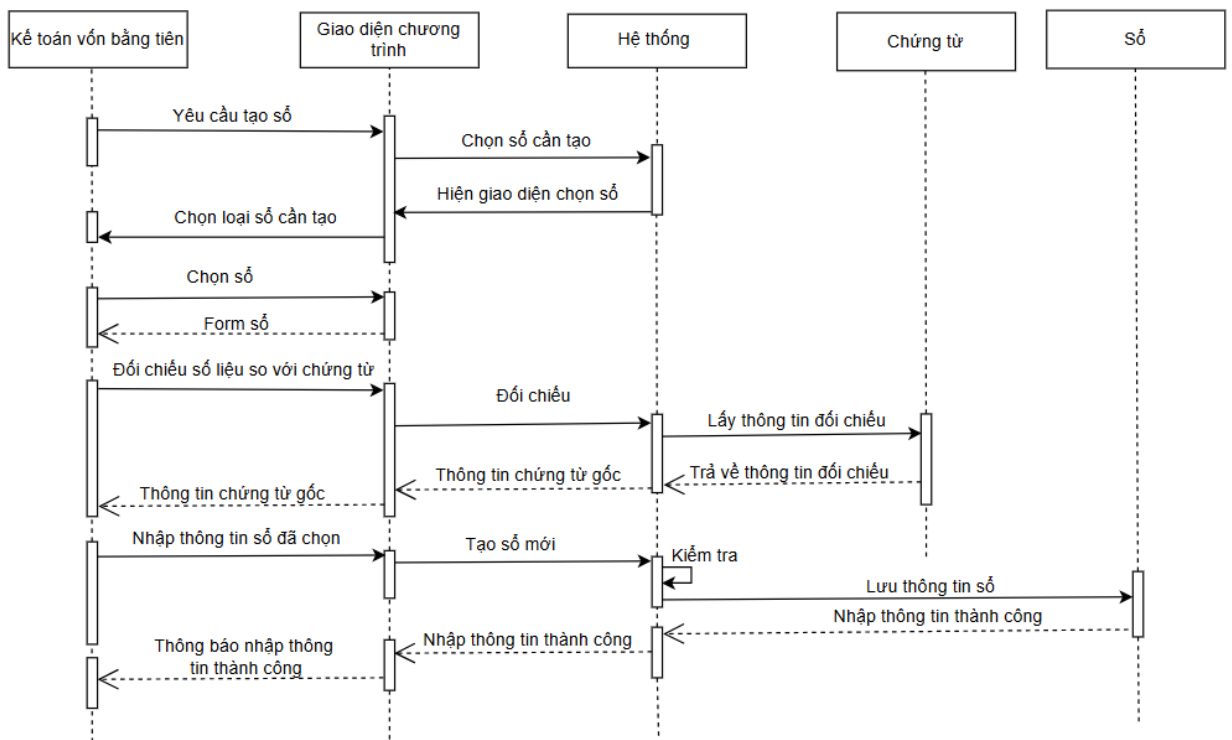
Tạo chứng từ



Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự “Tạo/ Cập nhật thông tin chứng từ”

3.3.2.3. Biểu đồ tuần tự “Tạo sổ”

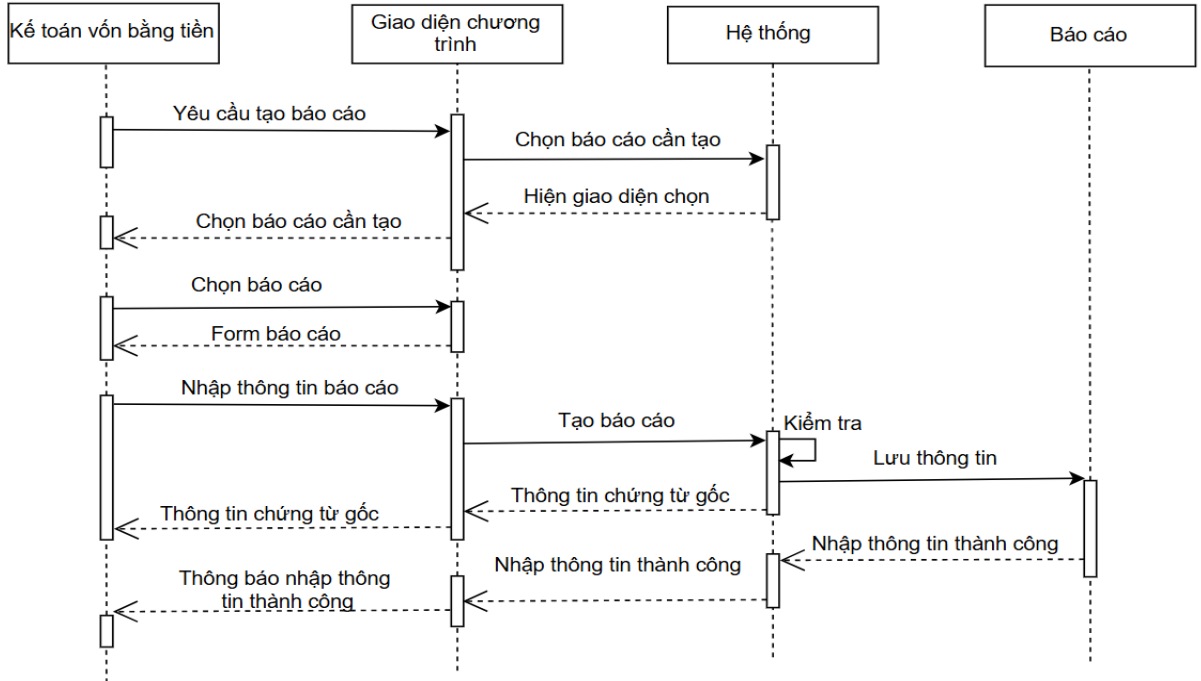
Tạo sổ mới



Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự “Tạo sổ”

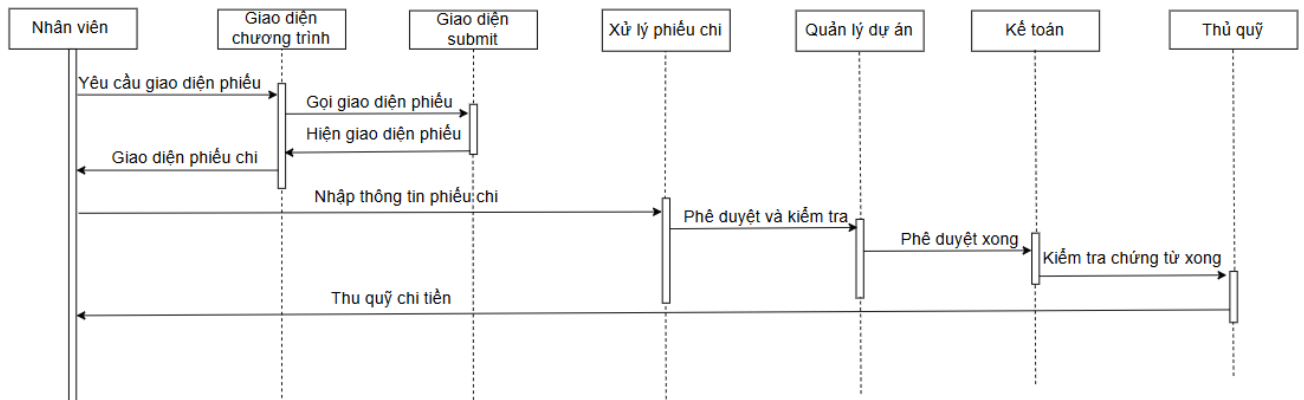
3.3.2.4. Biểu đồ tuần tự “Tạo báo cáo”

Tạo báo cáo



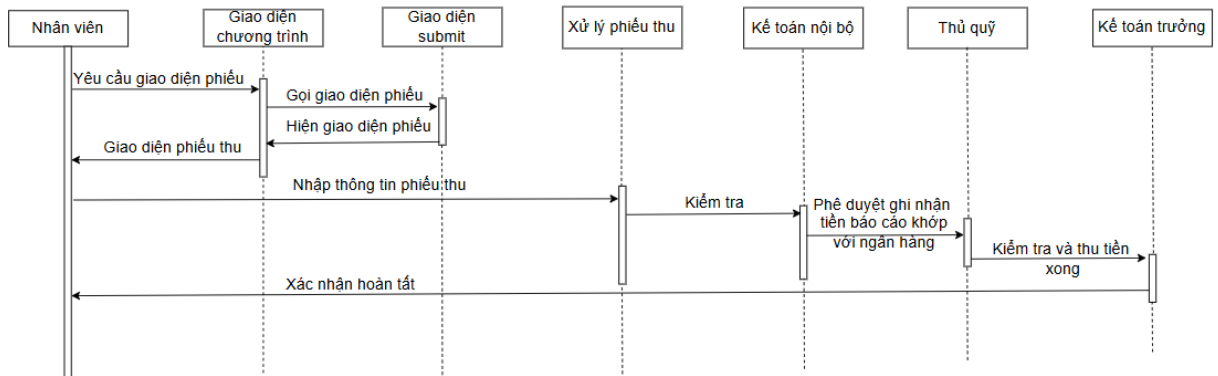
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự “Tạo báo cáo”

3.3.2.5. Biểu đồ tuần tự “Quản lý phiếu chi”



Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý phiếu chi

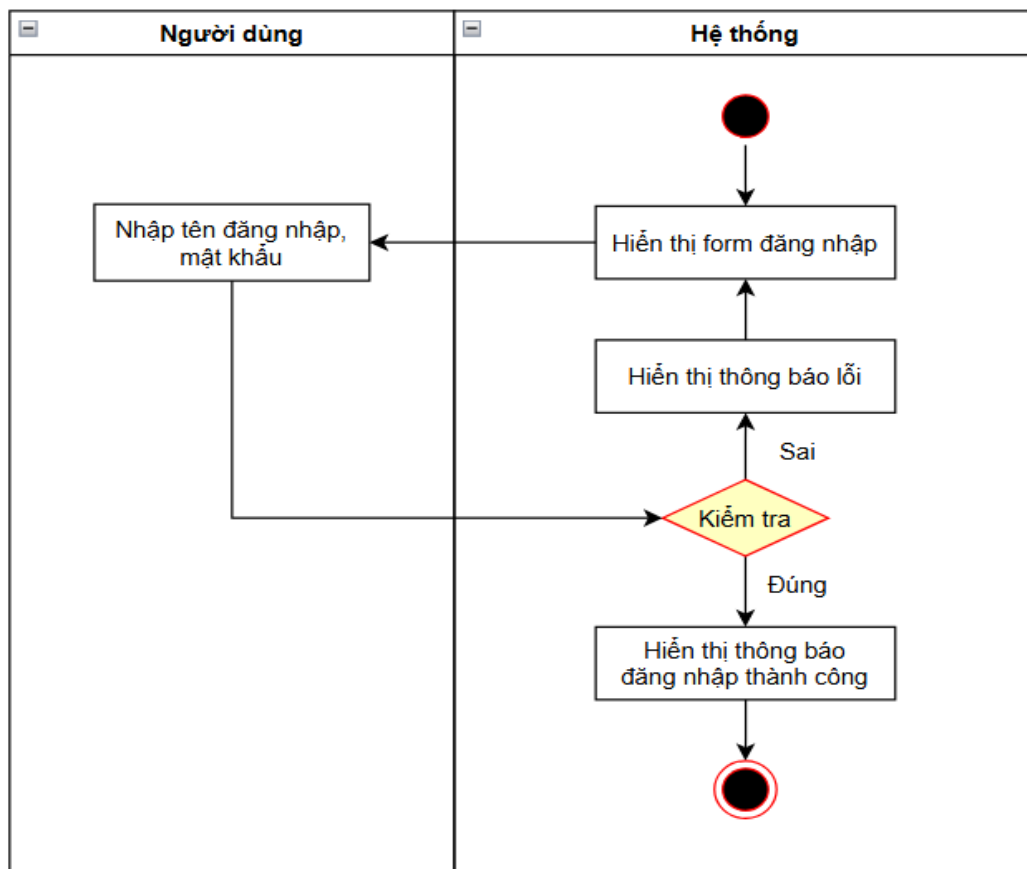
3.3.2.6. Biểu đồ tuần tự “Quản lý phiếu thu”



Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự quản lý phiếu thu

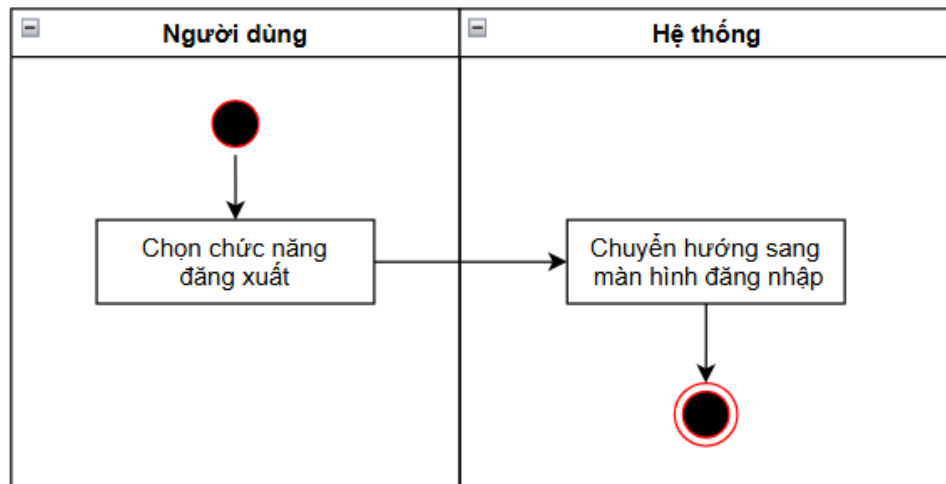
3.3.3. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

3.3.3.1. Biểu đồ hoạt động “Đăng nhập”



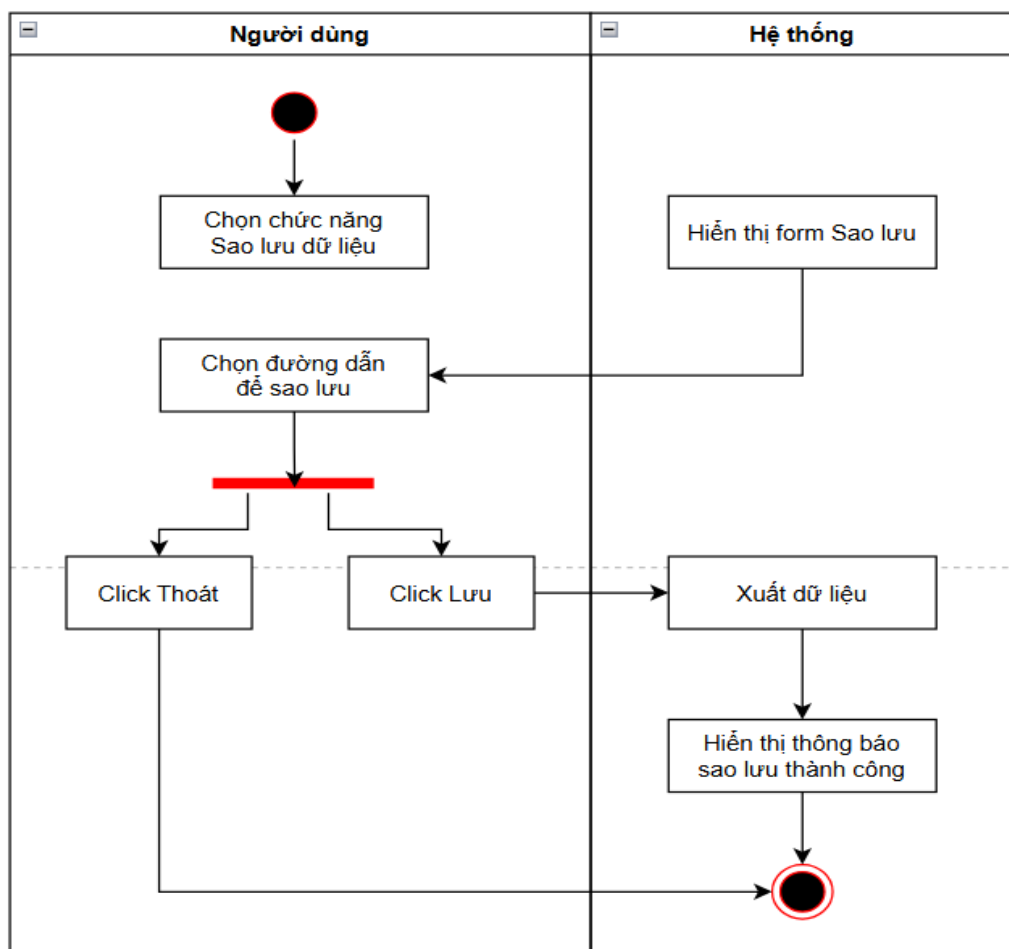
Hình 3.15: Biểu đồ hoạt động “Đăng nhập”

3.3.3.2. Biểu đồ hoạt động “Đăng xuất”



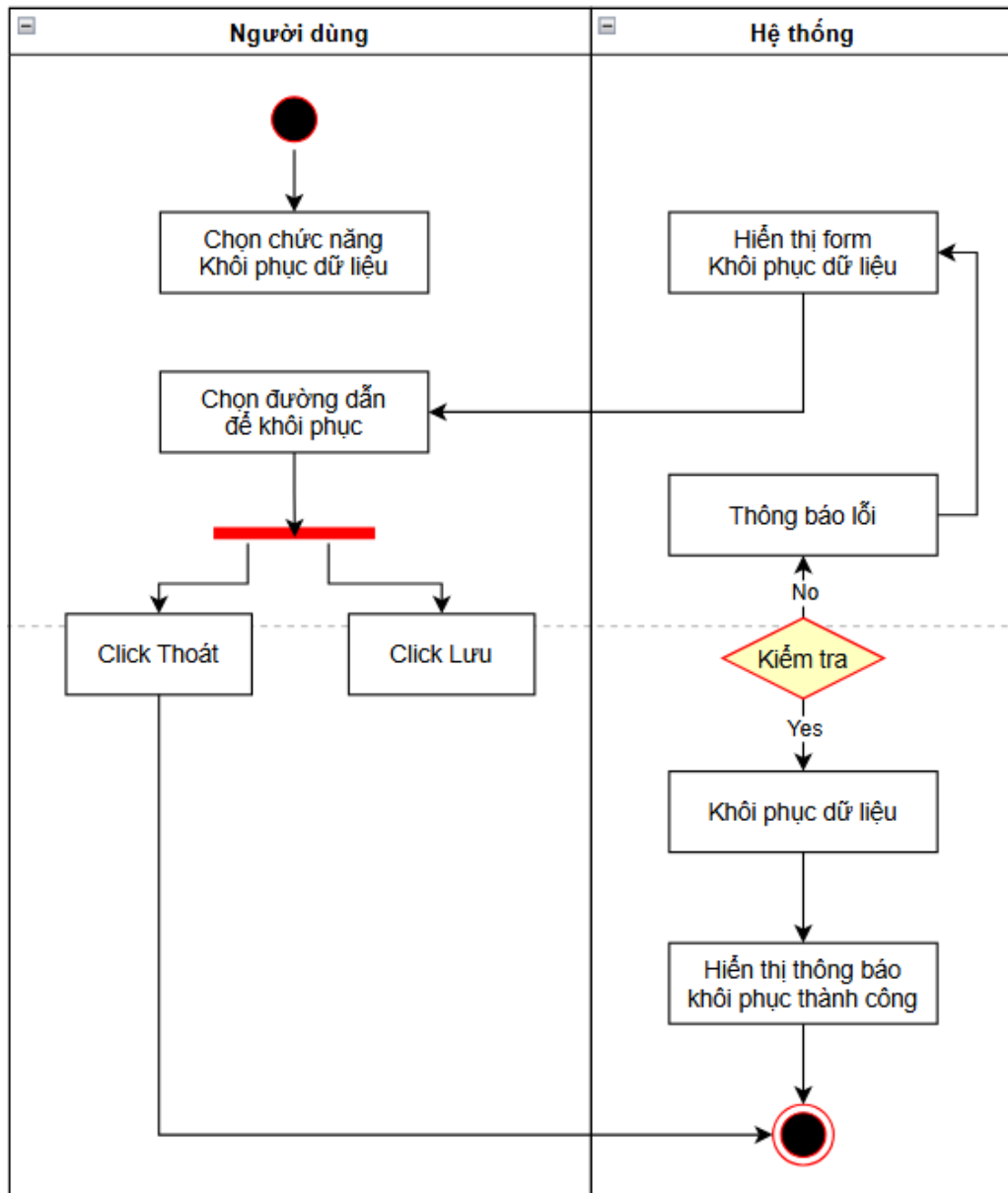
Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động “Đăng xuất”

3.3.3.3. Biểu đồ hoạt động “Sao lưu dữ liệu”



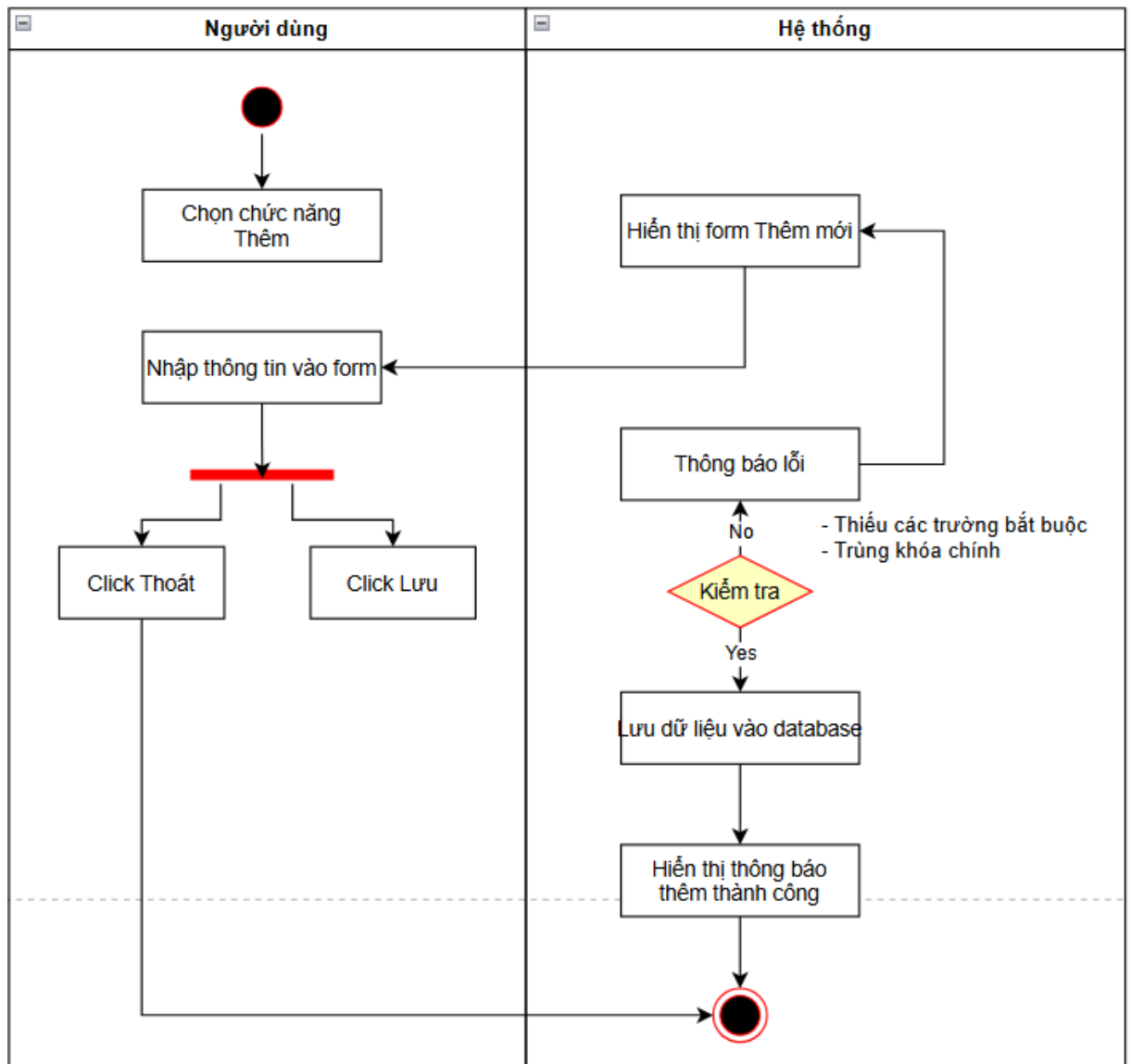
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động “Sao lưu dữ liệu”

3.3.3.4. Biểu đồ hoạt động “Khôi phục dữ liệu”



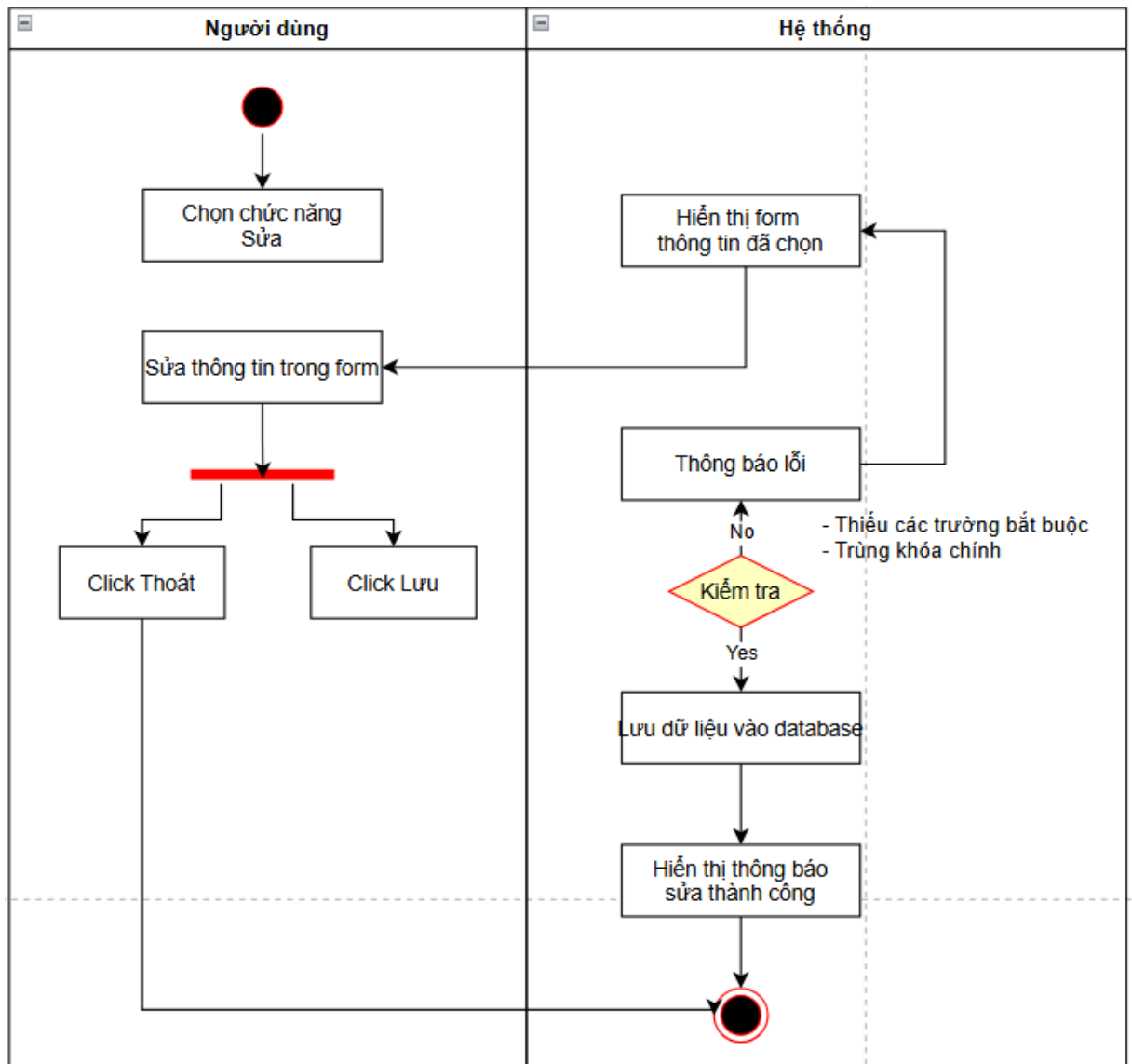
Hình 3.18: Biểu đồ hoạt động “Khôi phục dữ liệu”

3.3.3.5. Biểu đồ hoạt động “Thêm người dùng”



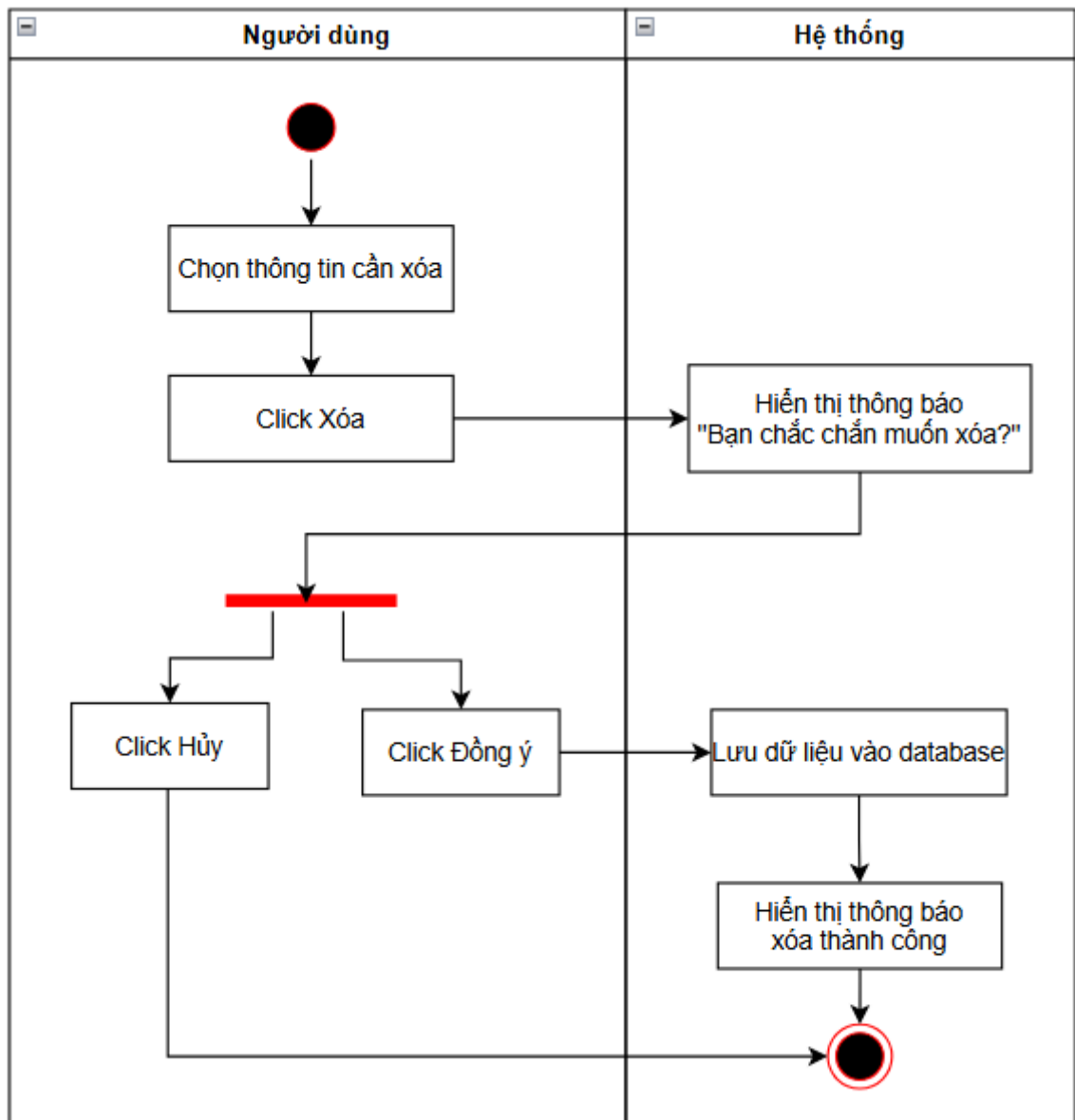
Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động “Thêm người dùng”

3.3.3.6. Biểu đồ hoạt động “Sửa người dùng”



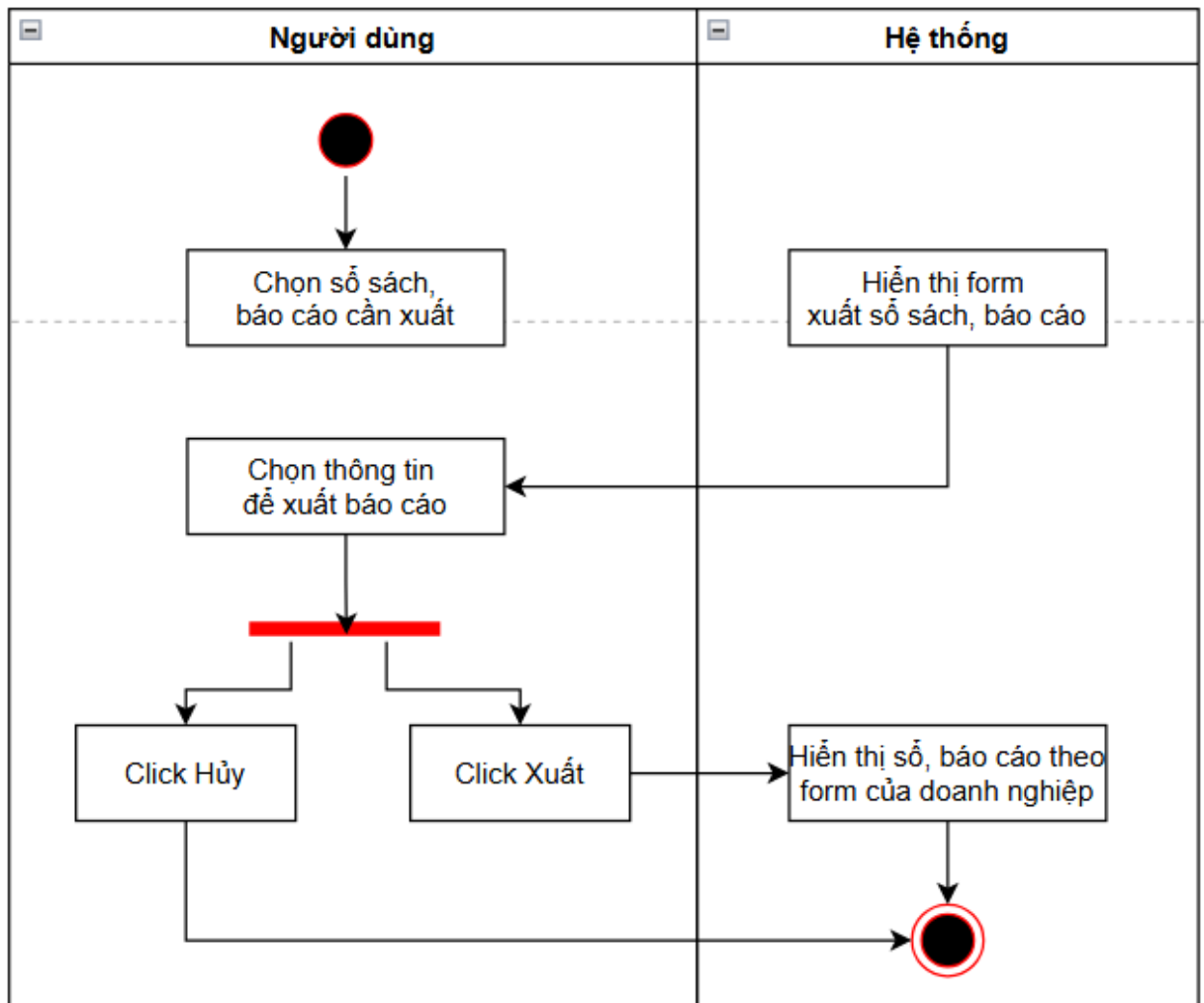
Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động “Sửa thông tin”

3.3.3.7. Biểu đồ hoạt động “Xóa người dùng”



Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động “Xóa thông tin”

3.3.3.8. Biểu đồ hoạt động “Xuất báo cáo, sổ sách”



Hình 3.22: Biểu đồ hoạt động “Xuất báo cáo, sổ sách”

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

- **NguoIDung: Quản lý danh sách người dùng, phân quyền**

STT	Tên trường	Kiểu	Ý nghĩa	Khóa
1	TenDN	NVARCHAR(30)	Tên đăng nhập	Khoá chính
2	MatKhau	NVARCHAR(20)	Mật khẩu	
3	TenNguoiDung	NVARCHAR(40)	Họ tên người dùng	
4	Quyen	SMALLINT	1 – Toàn quyền, 2 – Nhập liệu, 3 – In Báo Cáo	

Bảng 3.9: Bảng mô tả Người dùng

- **DMTK: Quản lý danh mục tài khoản**

Tên trường	Kiểu	Ý nghĩa	Khóa
MaTK	NVARCHAR(8)	Mã tài khoản	Khóa chính
TenTK	NVARCHAR(50)	Tên tài khoản	
CapTK	SMALLINT	Cấp tài khoản	
TKCapTren	NVARCHAR(5)	Tài khoản cấp trên	

Bảng 3.10: Bảng Danh mục tài khoản

- **NhomDT: Quản lý nhóm đối tượng**

Tên trường	Kiểu	Ý nghĩa	Khóa
MaNhom	NVARCHAR(5)	Mã nhóm đối tượng	Khóa chính
TenNhom	NVARCHAR(40)	Tên đối tượng	

Bảng 3.11 Bảng nhóm đối tượng

- **DMDT: Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
MaDT	NVARCHAR(10)	Mã đối tượng	Khóa chính
TenDT	NVARCHAR(80)	Tên đối tượng	
DiaChi	NVARCHAR(120)	Địa chỉ	
Email	NVARCHAR(40)	Email	
DienThoai	NVARCHAR(10)	Số điện thoại	
MaSoThue	NVARCHAR(15)	Mã số thuế	
MaNhom	NVARCHAR(5)	Mã nhóm	Khóa ngoại đến bảng NhomDT

Bảng 3.12. Bảng DMDT

- **NganHang: Quản lý ngân hàng**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
MaNH	NVARCHAR(8)	Mã ngân hàng	Khóa chính
TenNH	NVARCHAR(80)	Tên ngân hàng	

Bảng 3.13. Bảng NganHang

- **TaiKhoanNH**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
SoTKNH	NVARCHAR(20)	Số tài khoản	Khóa chính
ChuTaiKhoan	NVARCHAR(40)	Tên chủ tài khoản ngân hàng	
ChiNhanh	NVARCHAR(20)	Chi nhánh ngân hàng	
MaNH	NVARCHAR(8)	Mã ngân hàng	Khóa ngoại đến bảng NganHang

Bảng 3.14. Bảng TaiKhoanNH

- **DMTienTe**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
MaTien	NVARCHAR(5)	Mã tiền tệ	Khóa chính
TenTien	NVARCHAR(20)	Tên tiền tệ	
HachToan	SMALLINT	Là đồng tiền hạch toán	

Bảng 3.15. Bảng DMTienTe

- **BangTyGia**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
Id	SMALLINT		Khóa chính
MaTien	NVARCHAR(5)	Mã tiền	Khóa ngoại đến bảng DMTienTe
Ngay	DATE	Ngày	
TyGia	NUMERIC(8, 2)	Tỷ giá	

Bảng 3.16. Bảng BangTyGia

- **SoDuDauKy**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
MaTK	NVARCHAR(8)	Mã tài khoản	Khóa chính và khóa ngoại đến bảng DMTK
DuNo	NUMERIC(10,0)	Dư nợ VND	
DuCo	NUMERIC(10,0)	Dư có VND	
DuNoNT	NUMERIC(10,2)	Dư nợ nguyên tệ	
DuCoNT	NUMERIC(10,2)	Dư có nguyên tệ	

Bảng 3.17. Bảng SoDuDauKy

- **DMCT**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
MaCT	NVARCHAR(5)	Mã chứng từ	Khóa chính
TenCT	NVARCHAR(40)	Tên chứng từ	
TblName	NVARCHAR(20)	Tên bảng	

Bảng 3.18. Bảng DMCT

➤ **PhieuTC: Chứng từ phiếu thu, phiếu chi**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
SoCT	NVARCHAR(10)	Số chứng từ	Khóa chính
NgayCT	DATE	Ngày chứng từ	
MaDT	NVARCHAR(10)	Mã đối tượng	Khóa ngoại đến DMDT
NguoiGD	NVARCHAR(40)	Người giao dịch	
LyDo	NVARCHAR(100)	Lý do	
MaTien	NVARCHAR(5)	Mã loại tiền	Khóa ngoại đến DMTienTe
TyGia	NUMERIC(8,2)	Tỷ giá	
MaCT	NVARCHAR(5)	Mã chứng từ	Khóa ngoại đến DMCT

Bảng 3.19. Bảng PhieuCT

- **GiayBao: Chứng từ Giấy báo nợ, giấy báo có**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
SoCT	NVARCHAR(10)	Số chứng từ	Khóa chính
NgayCT	DATE	Ngày chứng từ	
MaDT	NVARCHAR(10)	Mã đối tượng	Khóa ngoại đến DMDT
NguoiGD	NVARCHAR(40)	Người giao dịch	
LyDo	NVARCHAR(100)	Lý do	
MaTien	NVARCHAR(5)	Mã loại tiền	Khóa ngoại đến DMTienTe
TyGia	NUMERIC(8,2)	Tỷ giá	
MaCT	NVARCHAR(5)	Mã chứng từ	Khóa ngoại đến DMCT
SoTKNHDi	NVARCHAR(20)	Số TK ngân hàng chuyển đi	Khóa ngoại đến TaiKhoanNH
SoTKNHDen	NVARCHAR(20)	Số TK ngân hàng chuyển đến	Khóa ngoại đến TaiKhoanNH

Bảng 3.20: Bảng GiayBao

- **PhieuKT: Phiếu kế toán**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
SoCT	NVARCHAR(10)	Số chứng từ	Khóa chính
NgayCT	DATE	Ngày chứng từ	
MaDT	NVARCHAR(10)	Mã đối tượng	Khóa ngoại đến DMDT
LyDo	NVARCHAR(100)	Lý do	
MaTien	NVARCHAR(5)	Mã loại tiền	Khóa ngoại đến DMTienTe
TyGia	NUMERIC(8,2)	Tỷ giá	
MaCT	NVARCHAR(5)	Mã chứng từ	Khóa ngoại đến DMCT

Bảng 3.21 : Bảng PhieuKT

- **CTPhieu: Chi tiết hạch toán các phiếu thu, chi, nợ, có, phiếu kế toán**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
Id	SMALLINT		Khóa chính
SoCT	NVARCHAR(10)	Số chứng từ	Khóa ngoại đến PhieuTC
TkNo	NVARCHAR(8)	Tài khoản nợ	Khóa ngoại đến DMTK
TKCo	VARCHAR(8)	Tài khoản có	Khóa ngoại đến DMTK
NoiDung	NVARCHAR(100)	Nội dung	
SoTien	NUMERIC(10,0)	Số tiền	
SoTienNT	NUMERIC(10,2)	Số tiền ngoại tệ	

Bảng 3.22. Bảng CTPhieu

- **BBKK: Biên bản kiểm kê quỹ**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
SoCT	NVARCHAR(10)	Số chứng từ	Khóa chính
NgàyCT	DATE	Ngày chứng từ	
NguoiKK1	NVARCHAR(40)	Người kiểm kê 1	
NguoiKK2	NVARCHAR(40)	Người kiểm kê 2	
NguoiKK3	NVARCHAR(40)	Người kiểm kê 3	
NoiDung	NVARCHAR(100)	Nội dung kiểm kê	
MaCT	NVARCHAR(5)	Mã chứng từ	Khóa ngoại đến DMCT

Bảng 3.23. BảngBBKK

- **CTBBKK: Chi tiết biên bản kiểm kê**

<i>Tên trường</i>	<i>Kiểu</i>	<i>Ý nghĩa</i>	<i>Khóa</i>
Id	SMALLINT		Khóa chính
SoCT	NVARCHAR(10)	Số chứng từ	Khóa ngoại đến BBKK
LyDo	NVARCHAR(100)	LyDo	
TienSoSach	NUMERIC(10,0)	Số tiền sổ sách	
TienKiemKe	NUMERIC(10,0)	Số tiền kiểm kê	
TienThua	NUMERIC(10,0)	Số tiền kiểm kê thừa	
TienThieu	NUMERIC(10,0)	Số tiền kiểm kê thiếu	

Bảng 3.24. Bảng CTBBKK

3.5. Kiến trúc và xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS

3.5.1. Kiến trúc hệ thống, công nghệ phát triển phần mềm

Hệ thống được phát triển theo mô hình ứng dụng web dựa trên kiến trúc MVC

(Model - View - Controller) của nền tảng ASP.NET, áp dụng nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và tái sử dụng mã nguồn.

Việc sử dụng ASP.NET MVC giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng (View), xử lý nghiệp vụ (Controller) và truy xuất dữ liệu (Model), giúp quá trình phát triển linh hoạt hơn, hỗ trợ kiểm thử tốt và dễ dàng mở rộng tính năng trong tương lai. Đây là kiến trúc được áp dụng phổ biến trong các hệ thống quản lý nghiệp vụ hiện đại.

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là **C#**, một ngôn ngữ mạnh mẽ, hỗ trợ tốt cho việc phát triển các ứng dụng web doanh nghiệp với khả năng tích hợp dễ dàng vào hệ sinh thái Microsoft.

Các công cụ và nền tảng chính được sử dụng trong quá trình phát triển bao gồm:

+ **Visual Studio 2026**: Môi trường phát triển tích hợp (IDE) hiện đại, hỗ trợ đầy đủ cho lập trình ASP.NET MVC, quản lý mã nguồn, gỡ lỗi, thiết kế giao diện, và tích hợp cơ sở dữ liệu.

+ **Microsoft SQL Server**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống, đảm bảo hiệu suất cao, khả năng mở rộng và bảo mật dữ liệu.

+ **Entity Framework** (hoặc Dapper, tùy lựa chọn): Công cụ ORM (Object-Relational Mapping) hỗ trợ thao tác với cơ sở dữ liệu dưới dạng đối tượng trong C#, giảm thiểu lỗi truy vấn và tăng tính linh hoạt.

+ **Bootstrap / HTML5 / CSS3 / JavaScript**: Sử dụng trong phần View để xây dựng giao diện web hiện đại, thân thiện với người dùng, tương thích đa thiết bị.

Toàn bộ hệ thống được phát triển với định hướng hiệu quả, ổn định và dễ triển khai, phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ tài chính – kế toán và quản lý nội bộ trong môi trường doanh nghiệp.

3.5.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu

a, Mục tiêu thiết kế CSDL

Cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm phục vụ đầy đủ cho hệ thống quản lý kế toán vốn bằng tiền, bao gồm các quy trình: thu – chi – tạm ứng – hoàn ứng – kiểm kê – xác nhận – đối chiếu – theo dõi tài khoản ngân hàng – tỷ giá – dự án – đối tượng liên quan.

Mục tiêu chính:

- + Tối ưu hóa khả năng tra cứu, truy xuất nhanh chóng với dữ liệu lớn.
- + Đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu thông qua ràng buộc quan hệ.
- + Hỗ trợ tích hợp và mở rộng linh hoạt trong tương lai (tích hợp hệ thống ERP, quản lý ngân sách,...).

b, Tổng quan kiến trúc CSDL

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ (Relational Database) với các nhóm bảng chính như sau:

Nhóm	Mục đích	Bảng liên quan
A. Nghiệp vụ thu/chi	Lưu trữ các chứng từ liên quan đến thu chi, hạch toán	DeNghịChi, PhieuTC, PhieuKT, CTPhieu
B. Quản lý đối tượng	Ghi nhận thông tin người giao dịch	DMDT
C. Dự án – đơn vị	Gắn phiếu thu/chi vào dự án và phòng ban	DuAn, DonVi
D. Ngân hàng – tài khoản – tiền tệ	Quản lý tài khoản ngân hàng, tỷ giá, loại tiền	TaiKhoanNH, NganHang, DMTT, BangTyGia
E. Kế toán tổng hợp	Theo dõi hệ thống tài khoản kế toán	DMTK
F. Kiểm kê quỹ – tồn quỹ	Xác nhận tồn quỹ thực tế	BBKK, CTBBKK
G. Thông báo – xác nhận	Ghi nhận giấy báo từ ngân hàng	GiayBao

Bảng 3.25. Bảng mô tả thiết kế cơ sở dữ liệu

c, Mô tả chi tiết các bảng

- Bảng DeNghịChi

- + Chức năng: Ghi nhận đề nghị chi/thu trước khi duyệt.
- + Trường chính: TicketID, LoaiPhieu, NgayLap, MaDuAn, SoTien, TrangThai, NguoiLap, NguoiDuyet, DonVi, ChungTu.
- + Ràng buộc:
 - MaDuAn $\rightarrow$ DuAn.MaDuAn
 - DonVi $\rightarrow$ DonVi.MaDV (tùy định nghĩa thêm)
- **Bảng PhieuTC**
 - + Ghi nhận chứng từ thu/chi đã được duyệt.
 - + Trường chính: SoCT, NgayCT, MaDT, MaTien, TyGia, MaCT, LyDo, NguoiGD.
- **Bảng PhieuKT**
 - + Phiếu kế toán phản ánh giao dịch sau khi lập chứng từ thu/chi.
 - + SoCT, MaDT, MaTien, MaCT, LyDo.
- **Bảng CTPhieu**
 - + Chi tiết hạch toán cho PhieuKT.
 - + TKNo, TKCo, SoTien, SoTienNT, NoiDung.
- **Bảng DMDT**
 - + Danh mục đối tượng (Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,...).
 - + MaDT, TenDT, DiaChi, MaSoThue, Nhom, Email, DienThoai.
- **Bảng DMTK**
 - + Danh mục tài khoản kế toán (theo hệ thống TK chuẩn).
 - + MaTK, TenTK, CapTK, TKCapTren.
- **Bảng DMTT**
 - + Danh mục tiền tệ: VNĐ, USD, EUR,...

- + MaTien, TenTien, HachToan.
 - **Bảng BangTyGia**
 - + Lưu tỷ giá từng ngày cho từng loại tiền.
 - + MaTien, Ngay, TyGia.
 - **Bảng TaiKhoanNH**
 - + Danh sách tài khoản ngân hàng của công ty.
 - + SoTK, ChuTaiKhoan, ChiNhanh, MaNH.
 - **Bảng NganHang**
 - + Danh mục ngân hàng.
 - + MaNH, TenNH.
 - **Bảng BBKK**
 - + Biên bản kiểm kê quỹ.
 - + SoCT, NgayCT, NguoiKK1/2/3, NoiDung, MaCT.
 - **Bảng CTBBKK:** Chi tiết dòng kiểm kê: MaTK, LyDo, TienSoSach, TienKiemKe, TienThua, TienThieu.
 - **Bảng GiayBao**
 - + Ghi nhận thông tin giấy báo của ngân hàng.
 - + SoCT, NgayCT, NguoiGD, MaTien, TyGia, LyDo.
- d, Mối quan hệ giữa các bảng
- + DeNghìChi ↔ PhieuTC: 1-N (mỗi đề nghị có thể sinh ra 1 hoặc nhiều phiếu)
 - + PhieuTC ↔ PhieuKT: 1-1 hoặc 1-N (tùy số lần hạch toán)
 - + PhieuKT ↔ CTPhieu: 1-N (mỗi phiếu KT có nhiều dòng chi tiết)
 - + PhieuTC ↔ DMDT, MaTien, DuAn

- + TaiKhoanNH ↔ NganHang: N-1
- + BangTyGia ↔ DMTT: N-1
- + BBKK ↔ CTBBKK: 1-N

e, Các kỹ thuật triển khai CSDL

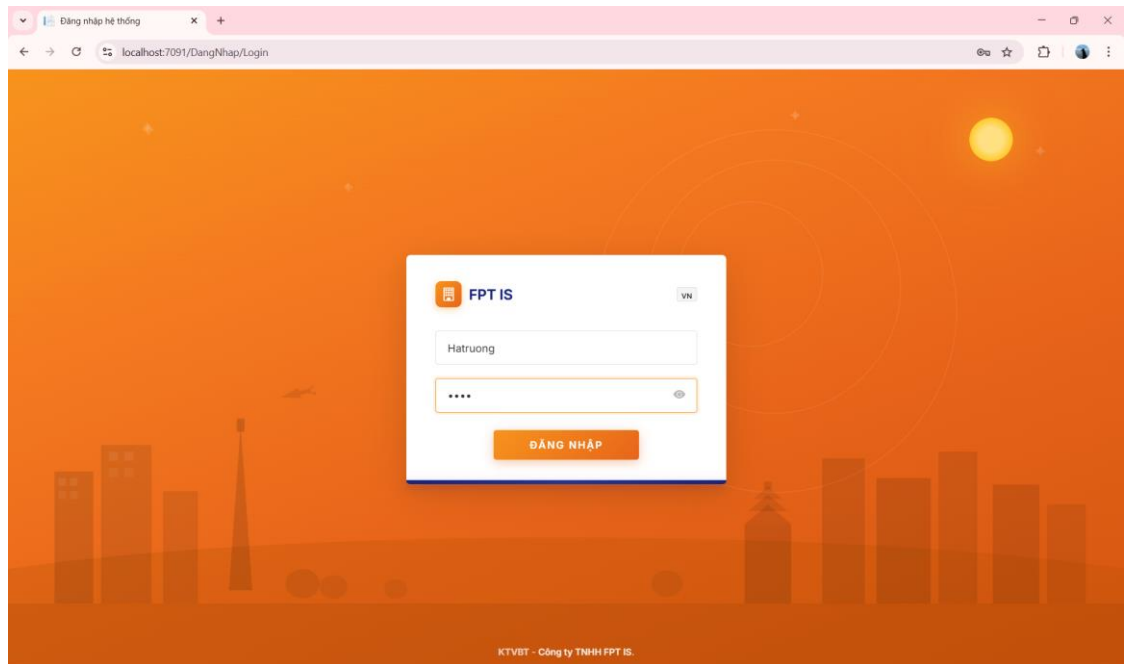
- + Chuẩn hóa đến mức 3NF để tránh dư thừa, giữ tính liên kết mạnh giữa các bảng.
- + Ràng buộc khoá ngoại đầy đủ để đảm bảo tính toàn vẹn.
- + Trigger để:
 - Tự động cập nhật tồn quỹ theo phiếu thu/chi.
 - Log hành động thêm/sửa/xóa vào bảng audit.
- + Stored Procedure: Tạo các SP như sp_ThemPhieuTC, sp_XoaPhieuKT, sp_TraCuuPhieu, sp_PheDuyetDeNghì.
- + Chỉ mục (Index): Tạo trên các trường NgayCT, MaDT, MaDuAn, SoTien, TrangThai.

f, Giao tiếp giữa CSDL và hệ thống MVC

- + Toàn bộ thao tác CRUD được đóng gói qua các Repository tương tác trực tiếp với **Stored Procedures hoặc Entity Framework**.
- + Giao tiếp dạng async giúp tối ưu hiệu năng khi xử lý dữ liệu lớn.
- + CSDL được khởi tạo qua script khởi tạo .sql hoặc tool Migration nếu dùng EF Core.

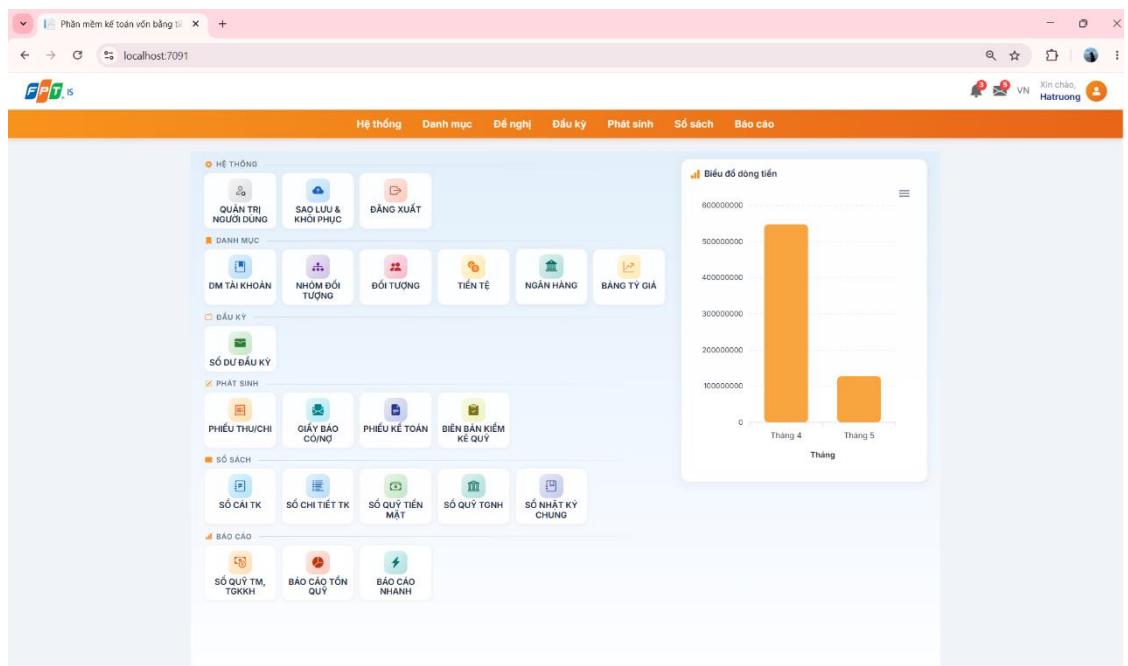
3.5.3. Giao diện demo phần mềm/Website kế toán vốn bằng tiền

- Giao diện đăng nhập hệ thống



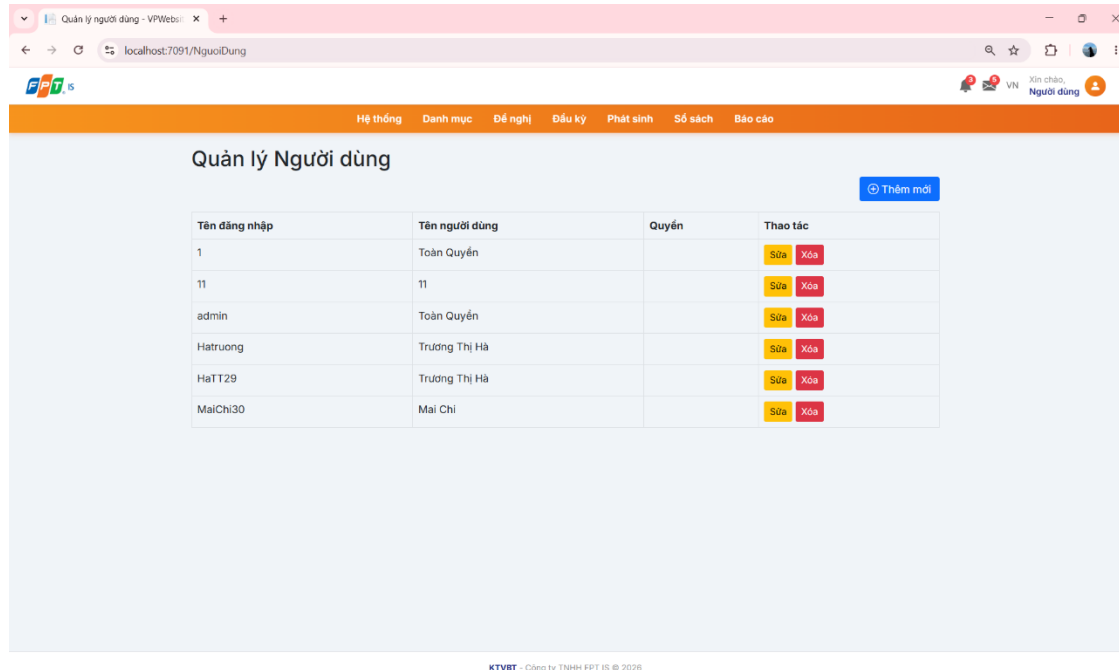
Hình 3.23. Màn hình đăng nhập hệ thống kế toán vốn bằng tiền

- Giao diện hệ thống bao gồm chức năng: Quản trị người dùng, Sao lưu và khôi phục, Đăng xuất



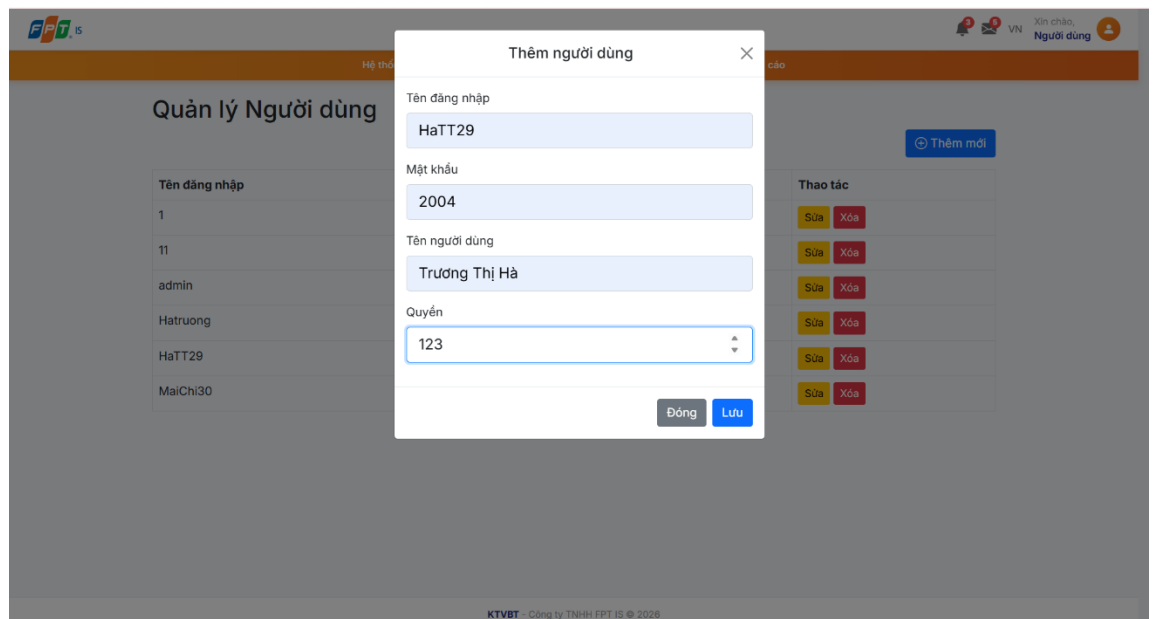
Hình 3.25. Màn hình chính của hệ thống kế toán vốn bằng tiền

+ Quản trị người dùng



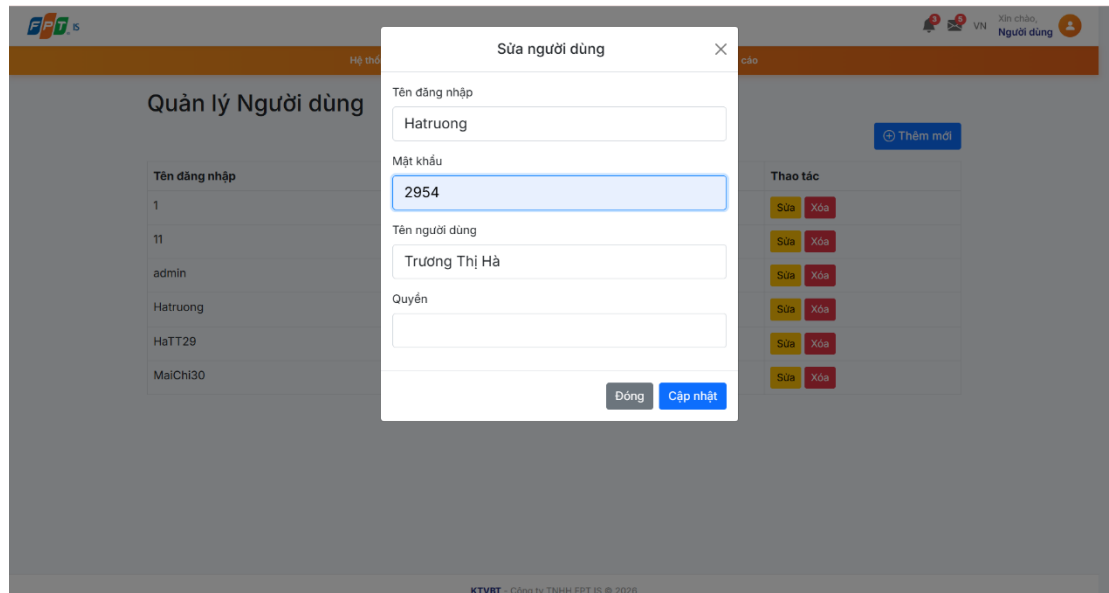
Hình 3.24. Màn hình quản trị người dùng

- Chức năng thêm



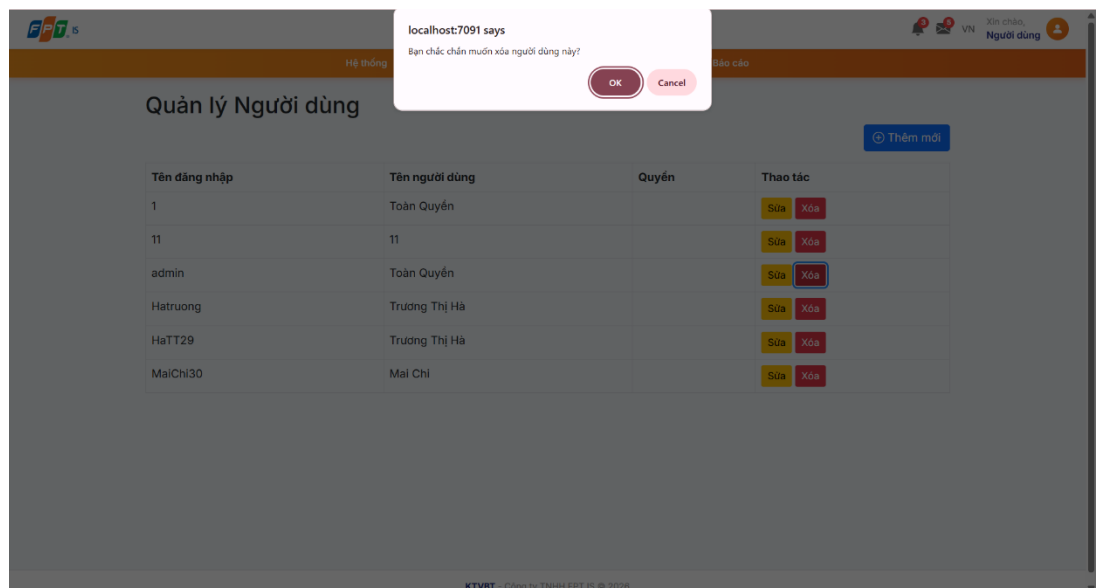
Hình 3.25. Màn hình chức năng thêm người dùng

- Chức năng sửa



Hình 3.26. Màn hình chức năng sửa người dùng

- Chức năng xóa



Hình 3.27. Màn hình chức năng xóa người dùng

- + Đăng xuất → Quay trở về màn hình đăng nhập
- *Giao diện Danh mục bao gồm các chức năng:* Danh mục tài khoản, Danh mục Nhóm đối tượng, Danh mục đối tượng, Danh mục tiền tệ, Ngân hàng, Bảng tỷ giá hàng ngày

+ Danh mục tài khoản

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Tài khoản cấp trên	Cấp tài khoản	Thao tác
111	Tiền mặt			Sửa Xóa
1111	Tiền mặt Việt Nam	111		Sửa Xóa
112	Tiền gửi không kỳ hạn			Sửa Xóa
1121	Tiền Việt Nam	112		Sửa Xóa
1122	Ngoại tệ	112		Sửa Xóa
1123	Vàng tiền tệ	112		Sửa Xóa
113	Tiền đang chuyển			Sửa Xóa
121	Chứng khoán kinh doanh			Sửa Xóa
1211	Cổ phiếu	121		Sửa Xóa
1212	Trái phiếu	121		Sửa Xóa
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			Sửa Xóa
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	128		Sửa Xóa
1282	Trái phiếu	128		Sửa Xóa
1283	Cho vay	128		Sửa Xóa

Hình 3.28. Màn hình danh mục tài khoản

- Chức năng thêm

Mã tài khoản	Tên tài khoản
111	Tiền mặt
1111	Tiền mặt Việt Nam
1113	Vàng tiền tệ
112	Tiền gửi ngân hàng
1121	Tiền Việt Nam
1122	Ngoại tệ
1123	Vàng tiền tệ
113	Tiền đang chuyển
121	Chứng khoán kinh doanh
1211	Cổ phiếu
1212	Trái phiếu
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Thêm tài khoản

Mã tài khoản: 111

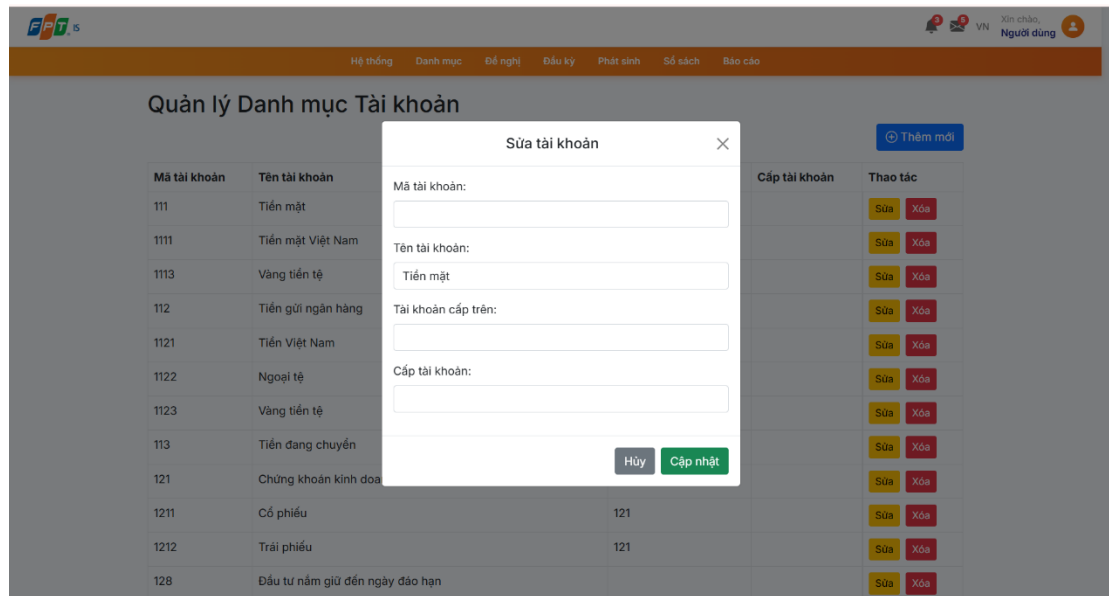
Tên tài khoản:

Tài khoản cấp trên:

Cấp tài khoản:

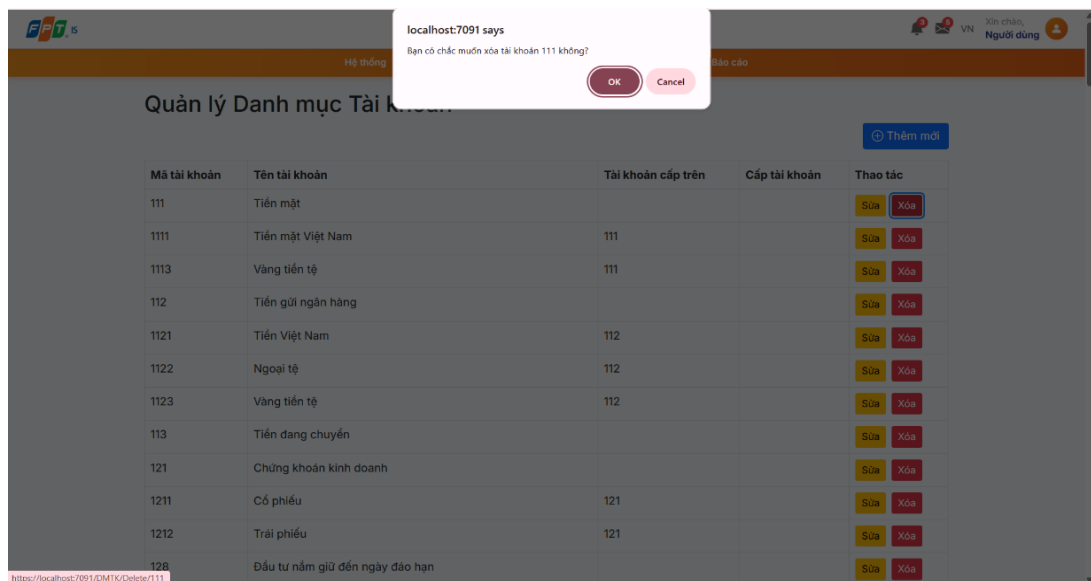
Hình 3.29. Màn hình chức năng thêm danh mục tài khoản

- Chức năng sửa



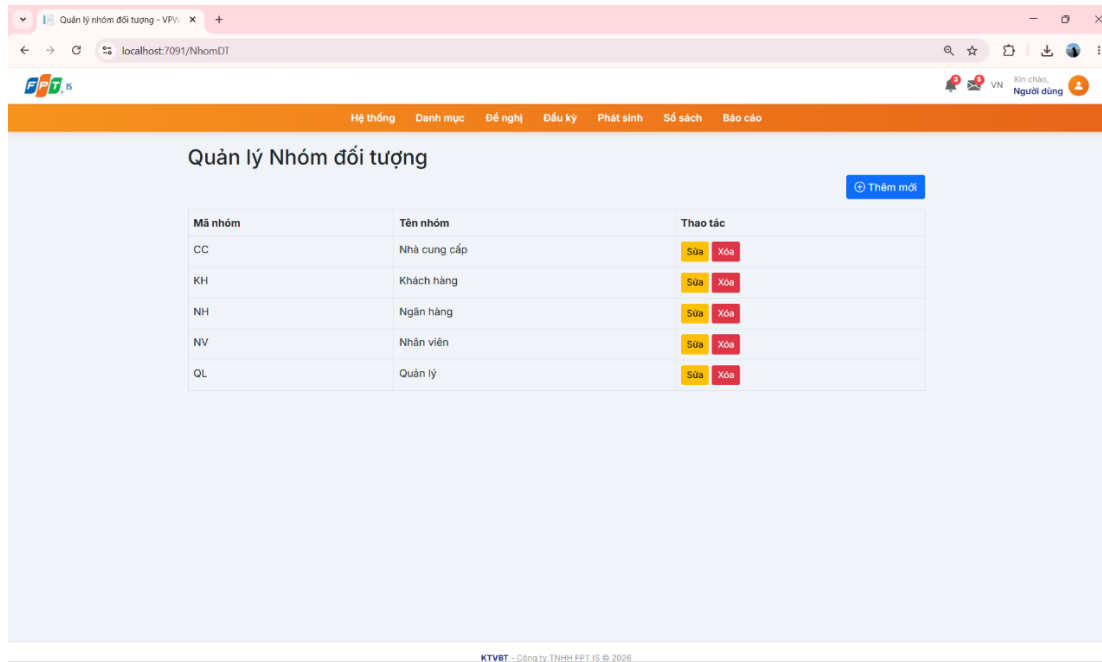
Hình 3.30. Màn hình chức năng sửa danh mục tài khoản

- Chức năng xóa



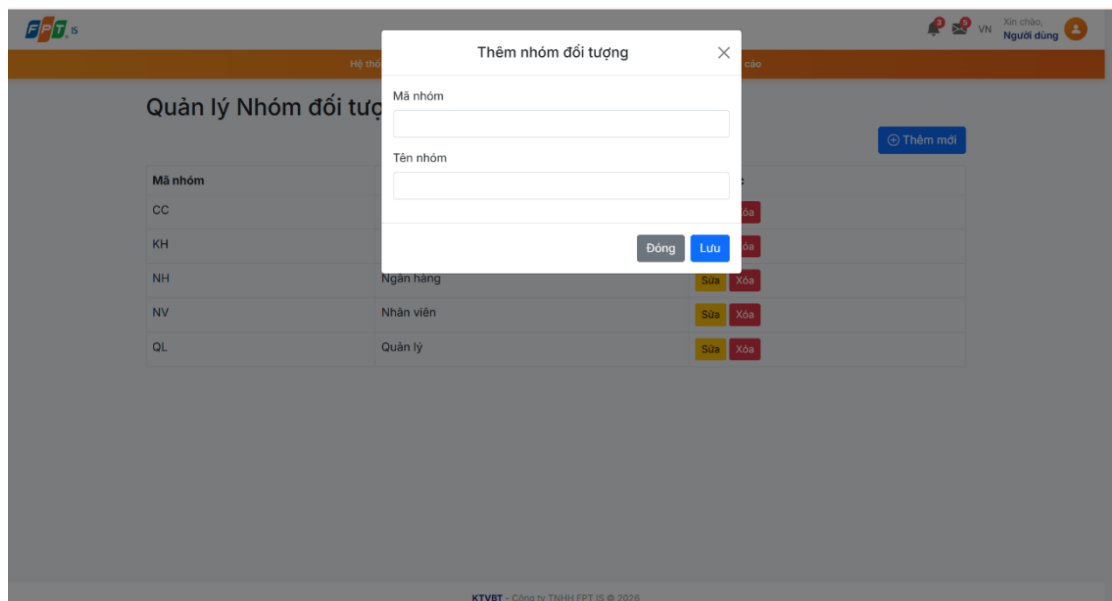
Hình 3.31. Màn hình chức năng xóa danh mục tài khoản

+ Danh mục Nhóm đối tượng



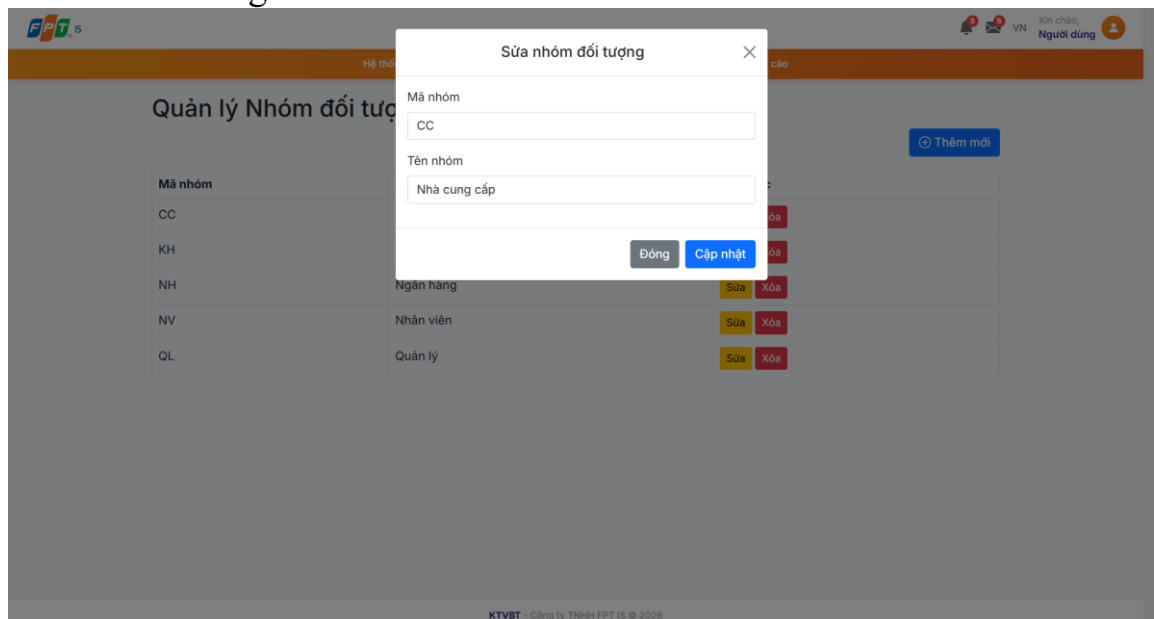
Hình 3.32. Màn hình danh mục nhóm đối tượng

- Chức năng thêm



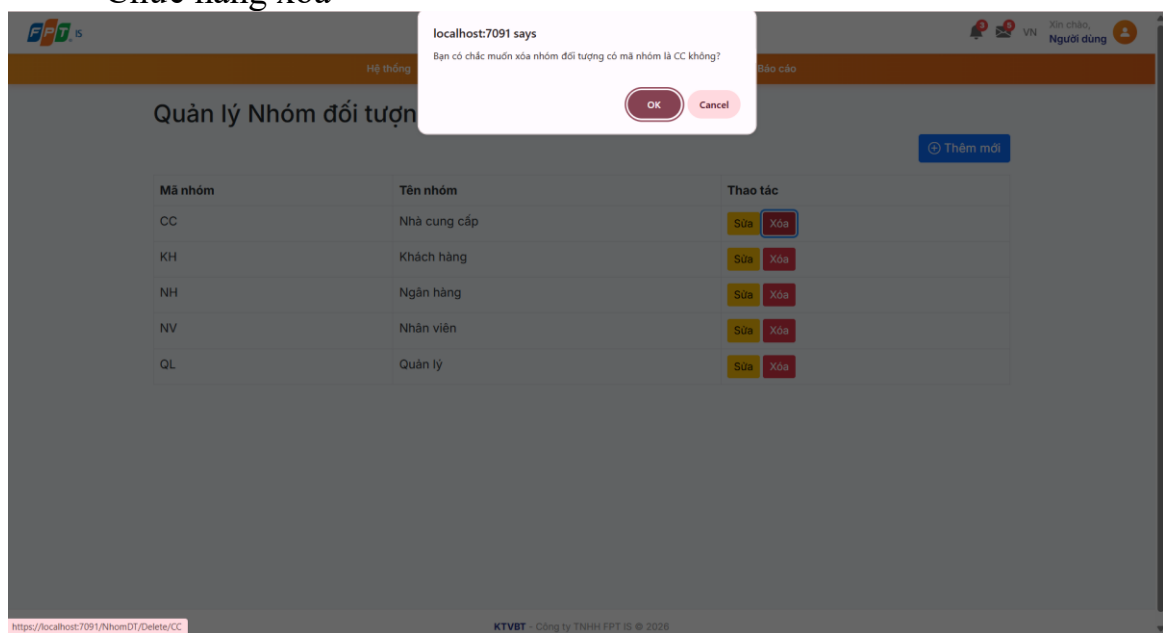
Hình 3.33. Màn hình chức năng thêm nhóm đối tượng

- Chức năng sửa



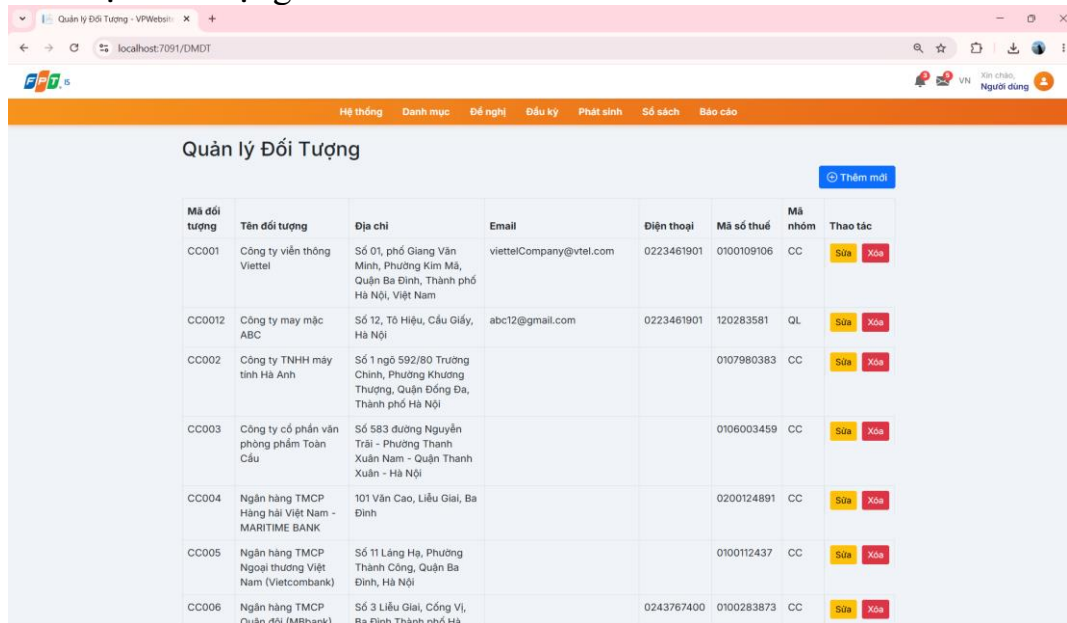
Hình 3.34. Màn hình chức năng sửa nhóm đối tượng

- Chức năng xóa



Hình 3.35. Màn hình chức năng xóa nhóm đối tượng

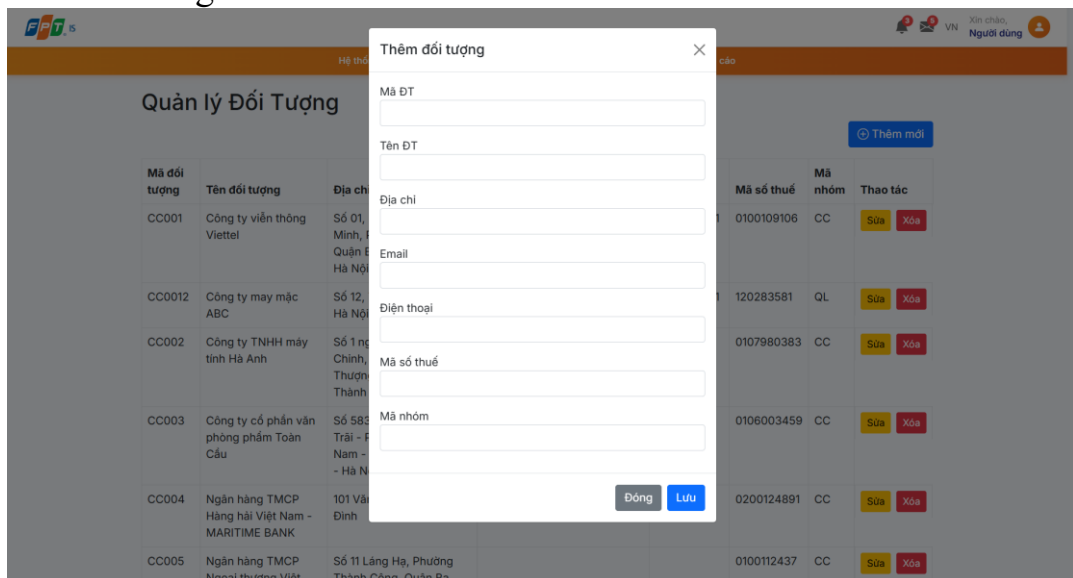
+ Danh mục đối tượng



Mã đối tượng	Tên đối tượng	Địa chỉ	Email	Điện thoại	Mã số thuế	Mã nhóm	Thao tác
CC001	Công ty viễn thông Viettel	Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	viettelCompany@vtel.com	0223461901	0100109106	CC	Sửa Xóa
CC0012	Công ty may mặc ABC	Số 12, Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội	abc12@gmail.com	0223461901	120283581	QL	Sửa Xóa
CC002	Công ty TNHH máy tính Hà Anh	Số 1 ngõ 592/80 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội			0107980383	CC	Sửa Xóa
CC003	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Toàn Cầu	Số 583 đường Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội			0106003459	CC	Sửa Xóa
CC004	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - MARITIME BANK	101 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình			0200124891	CC	Sửa Xóa
CC005	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)	Số 11 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội			0100112437	CC	Sửa Xóa
CC006	Ngân hàng TMCP Quân đội (MBbank)	Số 3 Liễu Giai, Công Vi, Ba Đình, Thành phố Hà		0243767400	0100283873	CC	Sửa Xóa

Hình 3.36. Màn hình danh mục đối tượng

- Chức năng thêm



Thêm đối tượng

Mã DT:

Tên DT:

Địa chỉ:

Email:

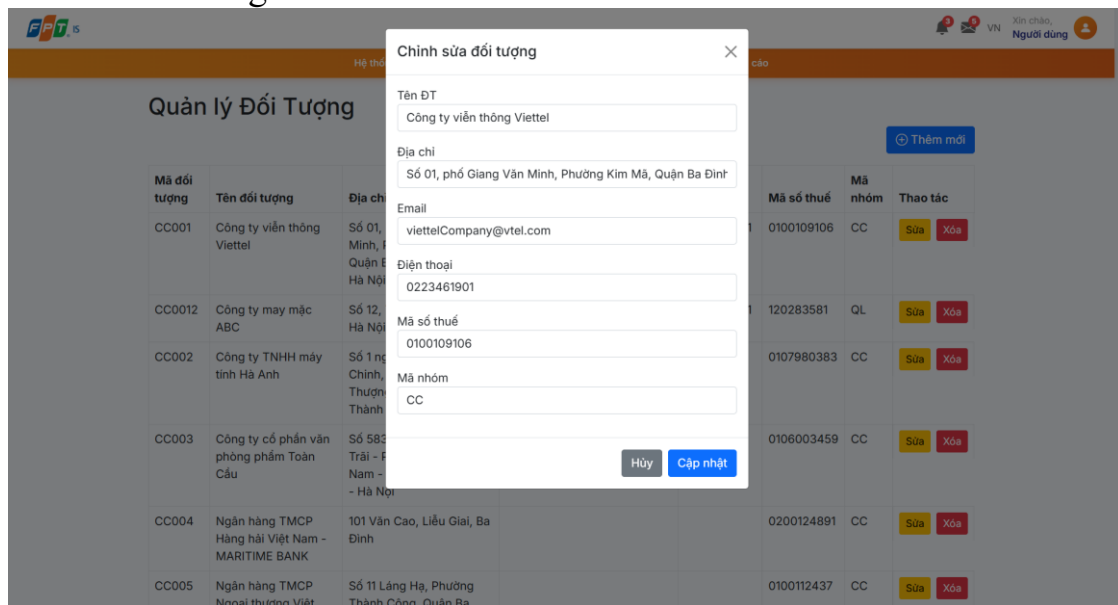
Điện thoại:

Mã số thuế:

Mã nhóm:

Hình 3.37. Màn hình chức năng thêm đối tượng

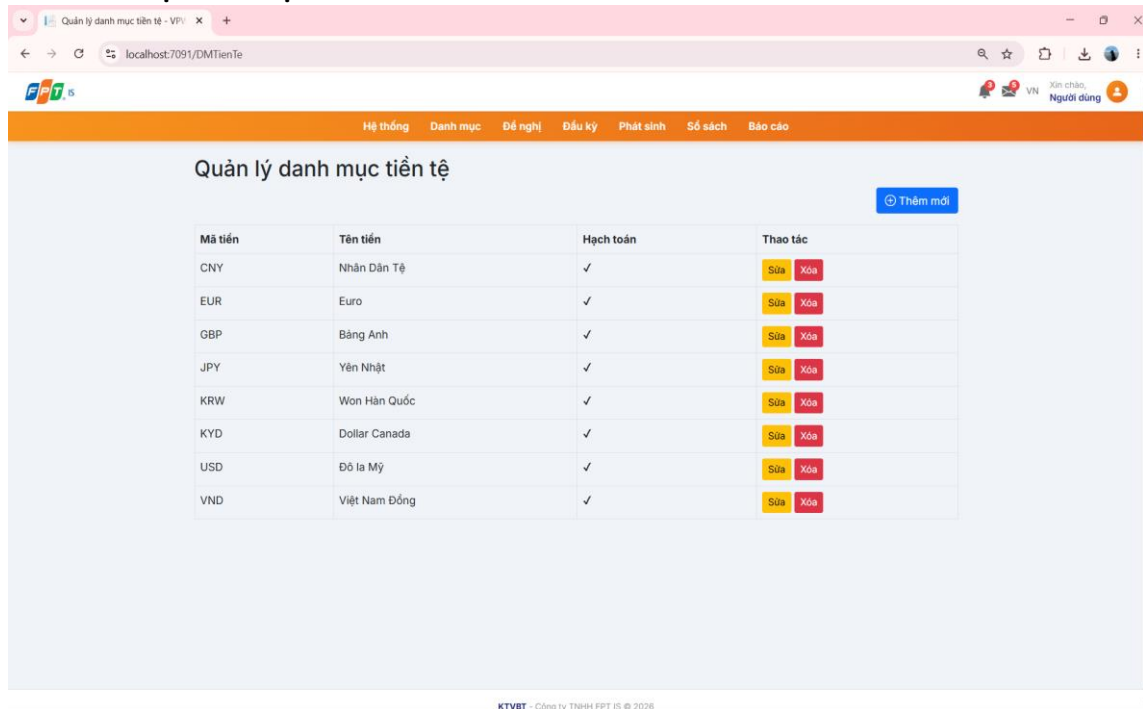
- Chức năng sửa



Hình 3.38. Màn hình chức năng sửa đối tượng

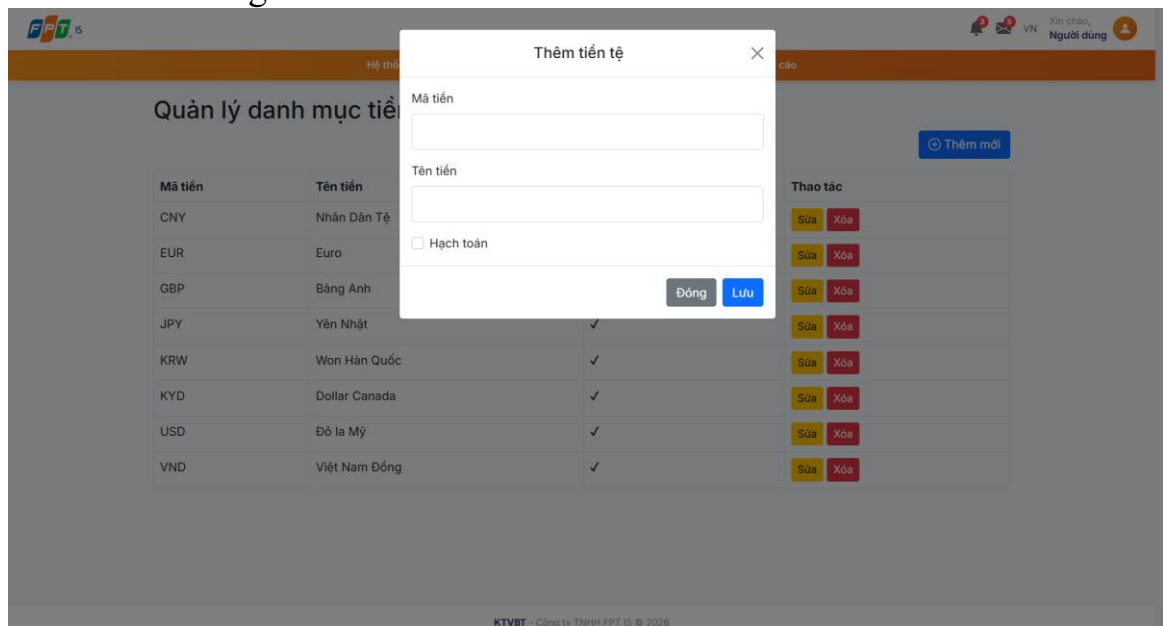
- Chức năng xóa: tương tự các màn hình khác

+ Danh mục tiền tệ



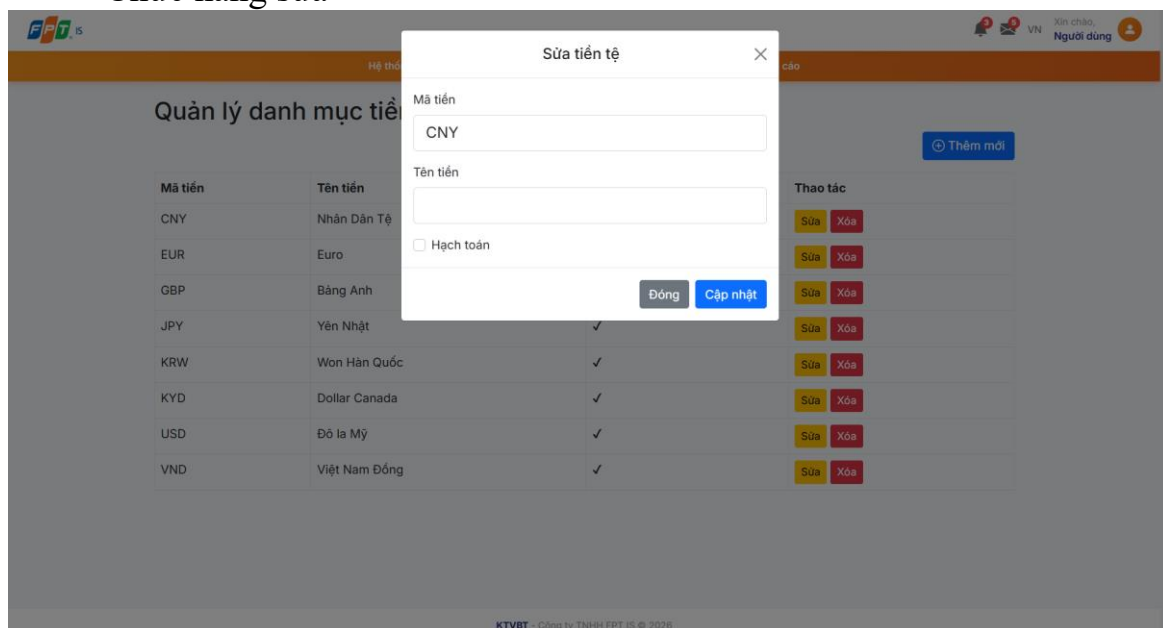
Hình 3.39. Màn hình danh mục tiền tệ

- Chức năng thêm



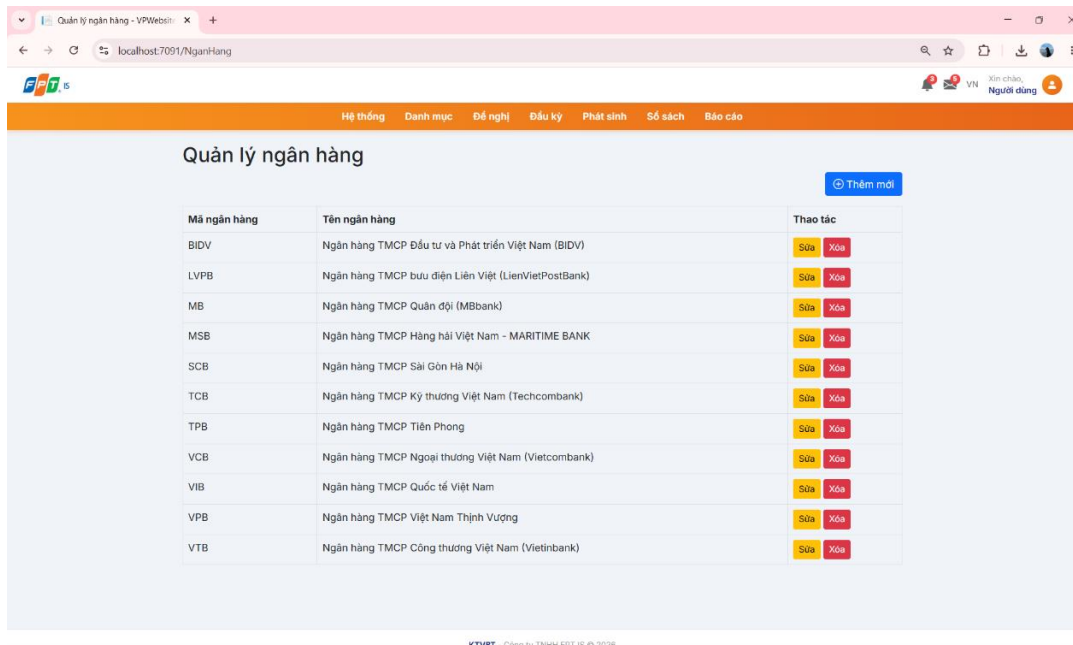
Hình 3.40. Màn hình chức năng thêm tiền tệ

- Chức năng sửa



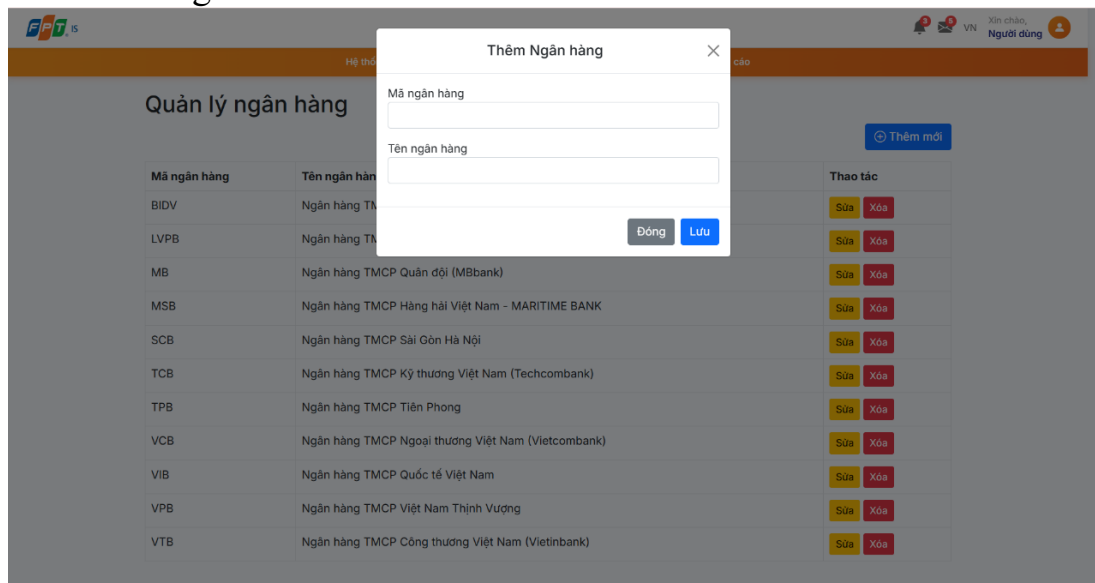
Hình 3.41. Màn hình chức năng sửa tiền tệ

+ Ngân hàng



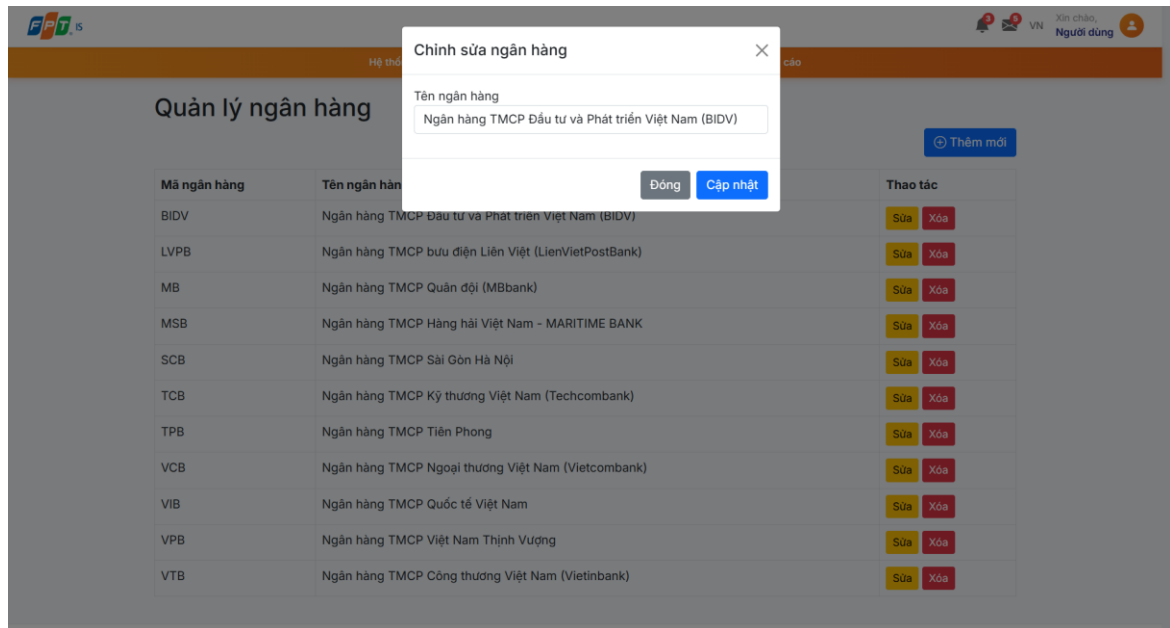
Hình 3.42. Màn hình danh mục ngân hàng

- Chức năng thêm



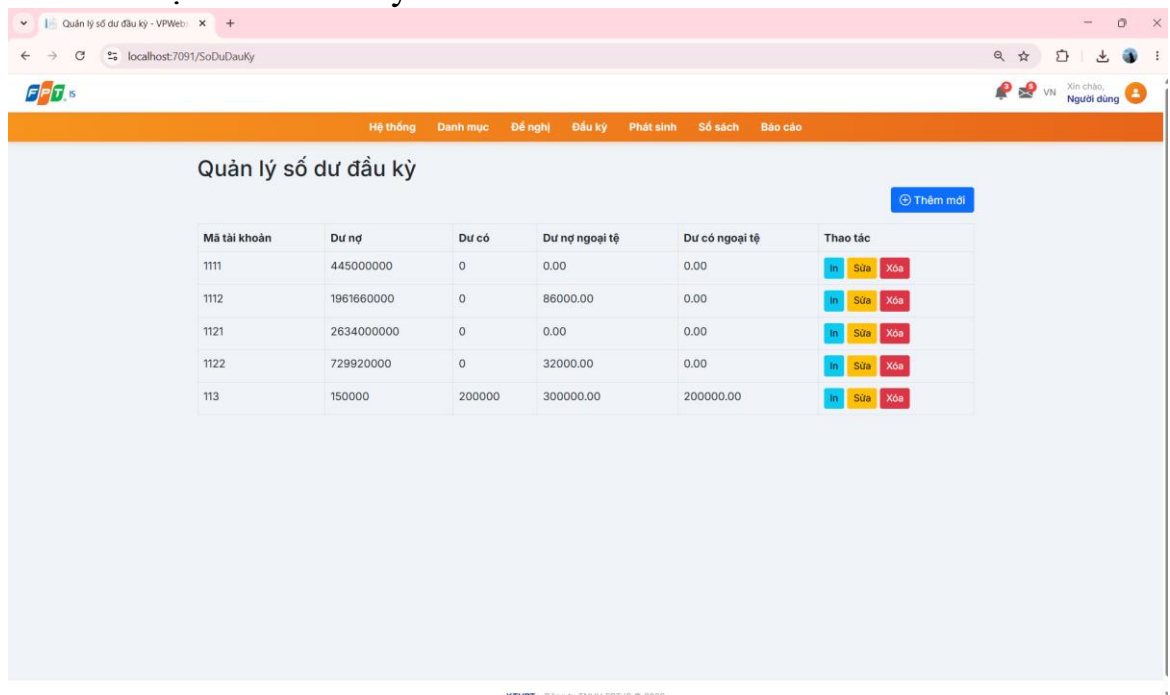
Hình 3.43. Màn hình chức năng thêm ngân hàng

- Chức năng sửa



Hình 3.44. Màn hình chức năng sửa ngân hàng

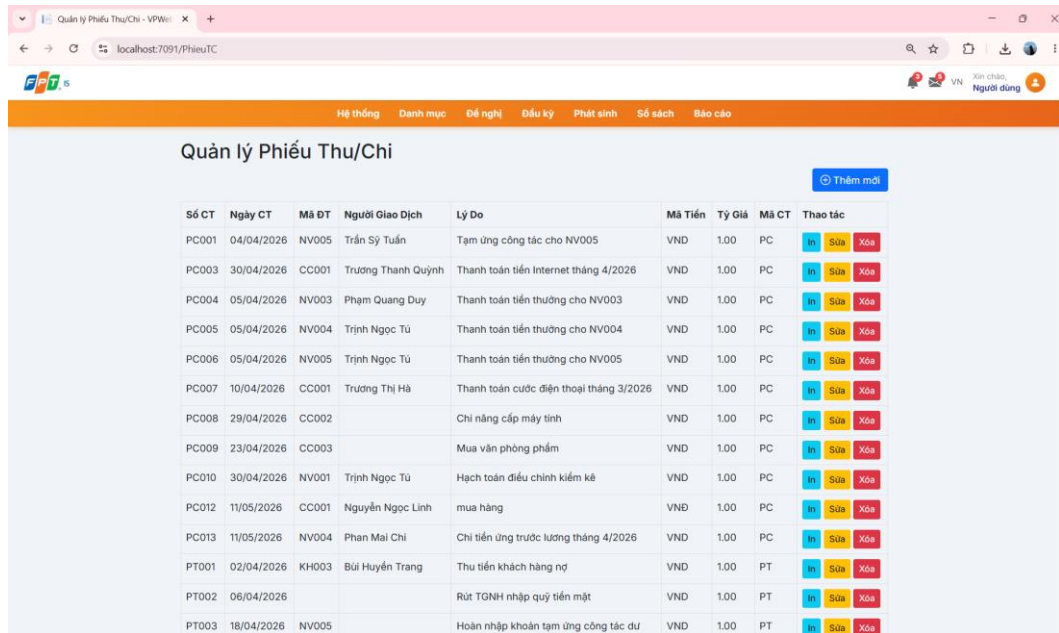
- Giao diện Số dư đầu kỳ



Hình 3.45. Màn hình Số dư đầu kỳ

- Giao diện phát sinh bao gồm chức năng: Phiếu thu/chi, Giấy báo có/nợ, Phiếu kê toán, Biên bản kiểm kê quỹ

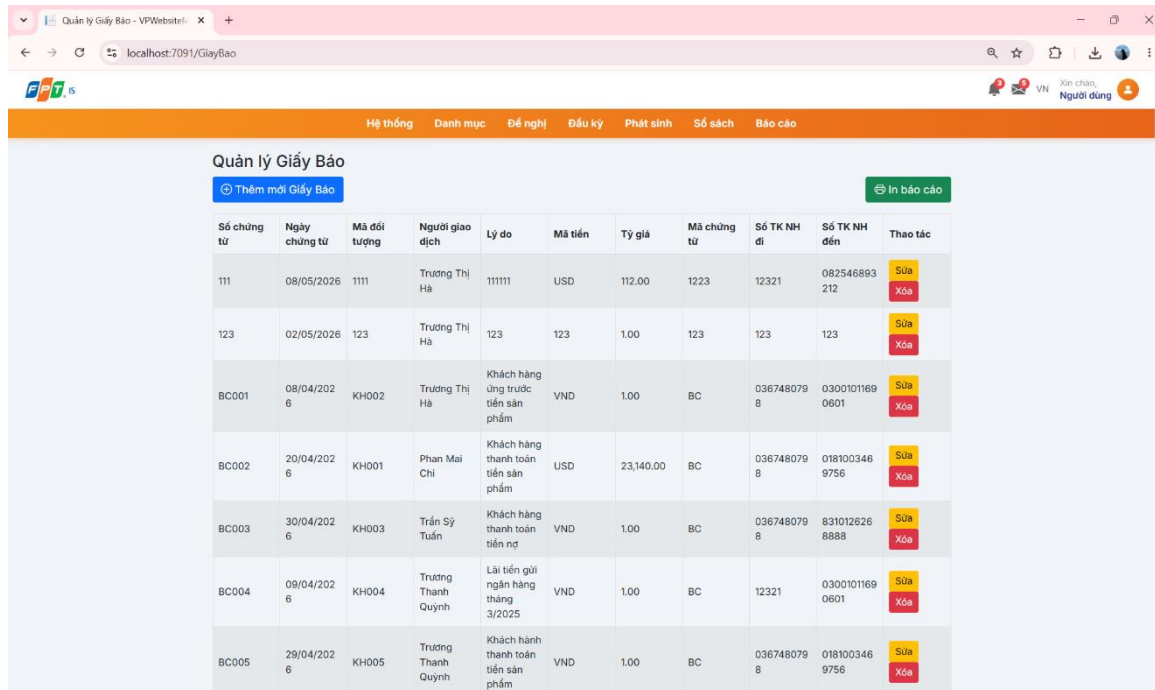
+ Phiếu thu chi



Số CT	Ngày CT	Mã DT	Người Giao Dịch	Lý Do	Mã Tiền	Tỷ Giá	Mã CT	Thao tác
PC001	04/04/2026	NV005	Trần Sỹ Tuấn	Tạm ứng công tác cho NV005	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC003	30/04/2026	CC001	Trương Thanh Quỳnh	Thanh toán tiền Internet tháng 4/2026	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC004	05/04/2026	NV003	Phạm Quang Duy	Thanh toán tiền thưởng cho NV003	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC005	05/04/2026	NV004	Trịnh Ngọc Tú	Thanh toán tiền thưởng cho NV004	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC006	05/04/2026	NV005	Trịnh Ngọc Tú	Thanh toán tiền thưởng cho NV005	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC007	10/04/2026	CC001	Trương Thị Hà	Thanh toán cước điện thoại tháng 3/2026	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC008	29/04/2026	CC002		Chi nâng cấp máy tính	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC009	23/04/2026	CC003		Mua văn phòng phẩm	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC010	30/04/2026	NV001	Trịnh Ngọc Tú	Hạch toán điều chỉnh kiểm kê	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC012	11/05/2026	CC001	Nguyễn Ngọc Linh	mua hàng	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PC013	11/05/2026	NV004	Phan Mai Chi	Chi tiền ứng trước lương tháng 4/2026	VND	1.00	PC	In Sửa Xóa
PT001	02/04/2026	KH003	Bùi Huyền Trang	Thu tiền khách hàng nợ	VND	1.00	PT	In Sửa Xóa
PT002	06/04/2026			Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt	VND	1.00	PT	In Sửa Xóa
PT003	18/04/2026	NV005		Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dư	VND	1.00	PT	In Sửa Xóa

Hình 3.46. Màn hình danh sách Phiếu thu chi

+ Giấy báo có/nợ



Số chứng từ	Ngày chứng từ	Mã đối tượng	Người giao dịch	Lý do	Mã tiền	Tỷ giá	Mã chứng từ	Số TK NH đi	Số TK NH đến	Thao tác
111	08/05/2026	1111	Trương Thị Hà	111111	USD	112.00	1223	12321	082546893 212	Sửa Xóa
123	02/05/2026	123	Trương Thị Hà	123	123	1.00	123	123	123	Sửa Xóa
BC001	08/04/2026	KH002	Trương Thị Hà	Khách hàng ứng trước tiền sản phẩm	VND	1.00	BC	036748079 8	0300101169 0601	Sửa Xóa
BC002	20/04/2026	KH001	Phan Mai Chi	Khách hàng thanh toán tiền sản phẩm	USD	23,140.00	BC	036748079 8	018100346 9756	Sửa Xóa
BC003	30/04/2026	KH003	Trần Sỹ Tuấn	Khách hàng thanh toán tiền nợ	VND	1.00	BC	036748079 8	831012826 8888	Sửa Xóa
BC004	09/04/2026	KH004	Trương Thanh Quỳnh	Lãi tiền gửi ngân hàng tháng 3/2025	VND	1.00	BC	12321	0300101169 0601	Sửa Xóa
BC005	29/04/2026	KH005	Trương Thanh Quỳnh	Khách hàng thanh toán tiền sản phẩm	VND	1.00	BC	036748079 8	018100346 9756	Sửa Xóa

Hình 3.47. Màn hình danh sách giấy báo có/nợ

+ Phiếu kế toán

Số chứng từ	Ngày chứng từ	Mã đối tượng	Lý do	Loại tiền	Hạch toán	Thao tác
1234	11/05/2026	1234	mua hàng	VND	✓	In Sửa Xóa
BN007	11/05/2026	CC002	Thanh toán tiền lương tháng 3/2025 cho NV001	VND	✓	In Sửa Xóa
KT001	30/04/2026	KH001	Lãi tỷ giá	VND	✓	In Sửa Xóa
KT002	30/04/2026	NV002	Trừ lương thù quỹ	VND	✓	In Sửa Xóa
KT003	06/05/2026	KH123	mua hàng	USD	✗	In Sửa Xóa
KT004	05/05/2026	KH002	Mua hàng t5/2025	VND	✓	In Sửa Xóa
KT005	05/11/2026	KH001	Tạm ứng cho nv MaiPT12	VND	✓	In Sửa Xóa
PC008	08/05/2026	123	Chi năng cấp máy tính	123	✗	In Sửa Xóa
PC009	05/04/2026	KH003	Mua văn phòng phẩm	VND	✓	In Sửa Xóa
PT003	15/04/2026	CC002	Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dư	VND	✓	In Sửa Xóa

Hình 3.48. Màn hình danh sách Phiếu kế toán

+ Biên bản kiểm kê quỹ

Số chứng từ	Ngày chứng từ	Người ký 1	Người ký 2	Người ký 3	Nội dung	Mã chứng từ	Thao tác
111	08/05/2026	Mai	Hạnh	Chi	1234	123	In Sửa Xóa
KK001	31/03/2026	Trịnh Ngọc Tú	Nguyễn Văn Linh	Nguyễn Thị Hiền	Kiểm kê quỹ tiền mặt tháng 4/2025	KK	In Sửa Xóa
KK002	02/05/2026	Lê Thị Hồng Hạnh	Hoàng Thị Hồng Văn	Đinh Thị Hoàng Đan	Kiểm tra bản kiểm kê mua hàng hóa T4/2025	BN11	In Sửa Xóa
KK003	10/05/2026	Lê Thị Hồng Hạnh	Nguyễn Ngọc Ánh	Bạch Thành Lê	Kiểm kê quỹ tiền gửi ngân hàng T5/2025	BN001	In Sửa Xóa
KK004	11/05/2026	Hạnh	Mai Chi	Hoa	Mua hàng 123	KK	In Sửa Xóa

Hình 3.49. Màn hình danh sách biên bản kiểm kê quỹ

- Giao diện sổ sách bao gồm: Sổ cái tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ quỹ Tiền mặt, Sổ quỹ TGNH, Sổ nhật ký chung
- + Sổ cái tài khoản:

- Chức năng in

Ngày tháng ghi sổ	Chứng từ		Điểm giải	Nhập kỳ chung		Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày tháng		Trang số	STT dùng		Nợ	Có
			Số dư đầu kỳ				2,406,660,000	0
			Tổng Phát Sinh				168,000,000	60,921,879
			Số dư cuối kỳ				2,513,738,121	0
02/04/2026	PT001	02/04/2026	Thu tiền khách hàng nợ			131	40,000,000	0
04/04/2026	PC001	04/04/2026	Tạm ứng công tác cho NV005			141	0	7,000,000
05/04/2026	PC009	05/04/2026	Mua văn phòng phẩm			642	0	5,270,000
05/04/2026	PC004	05/04/2026	Thanh toán tiền thường cho NV003			334	0	4,500,000
05/04/2026	PC005	05/04/2026	Thanh toán tiền thường cho NV004			334	0	5,800,000
05/04/2026	PC006	05/04/2026	Thanh toán tiền thường cho NV005			334	0	5,200,000
06/04/2026	PT002	06/04/2026	Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt			1121	40,000,000	0
06/04/2026	BN003	06/04/2026	Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt			1121	40,000,000	0
10/04/2026	PC007	10/04/2026	Thanh toán cước điện thoại tháng 3/2025			642	0	1,200,000
15/04/2026	PT003	15/04/2026	Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dự			141	750,000	0
18/04/2026	PT003	18/04/2026	Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dự			141	750,000	0
23/04/2026	PC008	23/04/2026	Mua văn phòng phẩm			642	0	5,270,000
29/04/2026	PC008	29/04/2026	Chi năng cấp máy tính			642	0	13,000,000
30/04/2026	PC010	30/04/2026	Hạch toán điều chỉnh kiểm kê			1381	0	138,879
30/04/2026	PC003	30/04/2026	Thanh toán tiền Interest tháng 4/2025			334	0	545,000
08/05/2026	PC008	08/05/2026	Chi năng cấp máy tính			642	0	13,000,000
12/05/2026	PT004	12/05/2026	Thanh lý TSCĐ			711	46,500,000	0

Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

Hình 3.50. Màn hình chức năng in sổ cái tài khoản

- Chức năng Xuất file:

CÔNG TY TNHH FPT IS
Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0104123565

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 111 - Tiền mặt
Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/05/2024

Ngày tháng ghi sổ	Chứng từ		Điền giải	Nhật ký chung		Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày tháng		Trang số	STT đứng		Nợ	Có
			Số dư đầu kỳ				2,406,660,000	0
			Tổng Phát Sinh				121,500,000	69,400,000
			Số dư cuối kỳ				2,438,760,000	0
02/04/2024	PT001	02/04/2024	Thu tiền khách hàng nợ			131	40,000,000	0
04/04/2024	PC001	04/04/2024	Tạm ứng công tác cho NV005			141	0	7,000,000
05/04/2024	PC009	05/04/2024	Mua vào phòng phẩm			642	0	5,270,000
05/04/2024	PC004	05/04/2024	Thanh toán tiền thưởng cho NV003			334	0	4,500,000
05/04/2024	PC005	05/04/2024	Thanh toán tiền thưởng cho NV004			334	0	5,800,000
05/04/2024	PC006	05/04/2024	Thanh toán tiền thưởng cho NV005			334	0	5,200,000
06/04/2024	PT002	06/04/2024	Rút TONK nhập quỹ tiền mặt			1121	40,000,000	0
06/04/2024	BN003	06/04/2024	Rút TONK nhập quỹ tiền mặt			1121	40,000,000	0
10/04/2024	PC007	10/04/2024	Thanh toán cước điện thoại tháng 3/2023			642	0	1,200,000
15/04/2024	PT003	15/04/2024	Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dự			141	750,000	0
18/04/2024	PT003	18/04/2024	Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dự			141	750,000	0
23/04/2024	PC009	23/04/2024	Mua vào phòng phẩm			642	0	5,270,000
29/04/2024	PC008	29/04/2024	Chi năng cấp máy tính			642	0	13,000,000
30/04/2024	PC002	30/04/2024	Nộp BHXH, BHYT, BHYT			338	0	214,781,121
30/04/2024	PC003	30/04/2024	Thanh toán tiền lãi Internet tháng 4/2023			334	0	545,000
30/04/2024	PC010	30/04/2024	Hạch toán điều chỉnh kiểm kê			1381	0	156,879

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

In số ra Xuất Excel

Hình 3.51: Màn hình chức năng xuất file

+ Sổ chi tiết tài khoản:

Báo cáo sổ chi tiết - VPWebsite

localhost:7091/asp_rpt_SoChiTiet

Hệ thống | Danh mục | Dự nghị | Đầu kỳ | Phát sinh | Sổ sách | Báo cáo

Báo cáo sổ chi tiết

Từ ngày: 01/01/2024 Đến ngày: 05/15/2024 Mã tài khoản: 112

Xem báo cáo

KTVBT - Công ty TNHH FPT IS © 2024

112 - Tiền gửi không kỳ hạn

localhost:7091/usp_rpt_SoChiTiet

CÔNG TY TNHH FPT IS
Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0104128565

Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính

Mẫu số: S03B-20

Sổ chi tiết
Tài khoản: 112 - Tiền gửi không kỳ hạn
Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 15/05/2026

Ngày tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền		
	Số hiệu	Ngày tháng		Trang số	STT đóng		Nợ	Có	Tín
			Số dư đầu kỳ					3,363,920,000	0
			Tổng Phát Sinh					364,597,000	161,014,500
			Số dư cuối kỳ					3,367,502,500	0
04/04/2026	BN001	04/04/2026	Phí duy trì tài khoản tháng 3/2025			642	0	4,300	3,363,915,500
06/04/2026	PT002	06/04/2026	Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt			1111	0	40,000,000	3,323,915,500
06/04/2026	BN002	06/04/2026	Phí duy trì tài khoản tháng 3/2025			642	0	10,000	3,323,905,500
06/04/2026	BN003	06/04/2026	Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt			1111	0	40,000,000	3,283,905,500
08/04/2026	BC001	08/04/2026	Khách hàng ứng trước tiền sản phẩm			131	22,000,000	0	3,305,905,500
09/04/2026	BC004	09/04/2026	Lãi tiền gửi ngân hàng tháng 4/2025			515	422,000	0	3,306,327,500
10/04/2026	BN004	10/04/2026	Thanh toán tiền lương tháng 3/2025 cho NV003			334	0	11,000,000	3,295,327,500
10/04/2026	BN003	10/04/2026	Thanh toán tiền lương tháng 3/2025 cho NV004			334	0	11,000,000	3,284,327,500
10/04/2026	BN006	10/04/2026	Thanh toán tiền lương tháng 3/2025 cho NV005			334	0	11,000,000	3,273,327,500
10/04/2026	BN007	10/04/2026	Thanh toán tiền lương tháng 3/2025 cho NV001			334	0	16,000,000	3,257,327,500
10/04/2026	BN008	10/04/2026	Thanh toán tiền lương tháng 3/2025 cho NV002			334	0	14,000,000	3,243,327,500
20/04/2026	BC002	20/04/2026	Khách hàng thanh toán tiền sản phẩm			511	150,410,000	0	3,393,737,500
29/04/2026	BC003	29/04/2026	Khách hàng thanh toán tiền sản phẩm			511	96,000,000	0	3,489,737,500
30/04/2026	KT001	30/04/2026	Lãi vị gửi			515	11,765,000	0	3,501,502,500
30/04/2026	BC003	30/04/2026	Khách hàng thanh toán tiền nợ			131	24,000,000	0	3,535,502,500
11/05/2026	PT006	11/05/2026	Thu tiền ví và phạm hợp đồng ABC123			711	50,000,000	0	3,585,502,500
11/05/2026	PC013	11/05/2026	Chưa tiền ứng trước lương tháng 5/2025			141	0	2,000,000	3,583,502,500
11/05/2026	BN007	11/05/2026	Thanh toán tiền lương tháng 3/2025 cho NV001			334	0	16,000,000	3,567,502,500

Người lập: (K), họ tên

Kế toán trưởng: (K), họ tên

Giám đốc: (K), họ tên, đóng dấu

9/6/26, 6:32 PM

111 - Tiền mặt

CÔNG TY TNHH FPT IS
Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0104128565

Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính

Mẫu số: S03B-20

Sổ chi tiết
Tài khoản: 111 - Tiền mặt
Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 06/05/2026

Ngày tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày tháng		Trang số	STT đóng		Nợ	Có
			Số dư đầu kỳ				2,406,660,000	
			Tổng Phát Sinh				121,500,000	69,400,000
			Số dư cuối kỳ				2,458,760,000	
02/04/2026	PT001	02/04/2026	Thu tiền khách hàng nợ			131	40,000,000	
04/04/2026	PC001	04/04/2026	Tạm ứng công tác cho NV005			141	0	7,000,000
05/04/2026	PC009	05/04/2026	Mua văn phòng phẩm			642	0	5,270,000
05/04/2026	PC004	05/04/2026	Thanh toán tiền thưởng			334	0	4,500,000

Print

4 sheets of paper

Destination: Microsoft Print to PDF

Pages: All

Layout: Portrait

Color: Color

More settings

Print Cancel

Hình 3.52. Màn hình chức năng các bước in sổ chi tiết tài khoản

+ Sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn:

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản: 111 - Tiền mặt
 Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 06/05/2026

Ngày	Số chứng từ		Điểm giải	Thu	Chi	Tồn	Ghi chú
	PT	PC					
			Số dư đầu kỳ	2,406,660,000	0	2,406,660,000	
02/04/2026	PT001		Thu tiền khách hàng nợ	40,000,000	0	2,446,660,000	Thu tiền khách hàng nợ
04/04/2026		PC001	Tạm ứng công tác cho NV005	0	7,000,000	2,439,660,000	Tạm ứng công tác cho NV005
05/04/2026		PC009	Mua văn phòng phẩm	0	5,270,000	2,434,390,000	Mua văn phòng phẩm
05/04/2026		PC004	Thanh toán tiền thương cho NV003	0	4,500,000	2,429,890,000	Thanh toán tiền thương cho NV003
05/04/2026		PC005	Thanh toán tiền thương cho NV004	0	5,800,000	2,424,090,000	Thanh toán tiền thương cho NV004
05/04/2026		PC006	Thanh toán tiền thương cho NV005	0	3,200,000	2,418,890,000	Thanh toán tiền thương cho NV005
06/04/2026	PT002		Rút TONH nhập quỹ tiền mặt	40,000,000	0	2,438,890,000	Rút TONH nhập quỹ tiền mặt
06/04/2026		BN003	Rút TONH nhập quỹ tiền mặt	40,000,000	0	2,497,890,000	Rút TONH nhập quỹ tiền mặt
10/04/2026		PC007	Thanh toán cước điện thoại tháng 3/2025	0	1,200,000	2,496,690,000	Thanh toán cước điện thoại tháng 3/2025
13/04/2026	PT003		Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dự	750,000	0	2,498,440,000	Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dự
18/04/2026	PT003		Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dự	750,000	0	2,499,190,000	Hoàn nhập khoản tạm ứng công tác dự
23/04/2026		PC009	Mua văn phòng phẩm	0	5,270,000	2,493,920,000	Mua văn phòng phẩm
29/04/2026		PC008	Chi nhập quỹ máy tính	0	13,000,000	2,480,920,000	Chi nhập quỹ máy tính
30/04/2026		PC002	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	0	21,478,121	2,459,441,879	Nộp BHXH, BHYT, BHTN
30/04/2026		PC003	Thanh toán tiền Internet tháng 4/2025	0	345,000	2,458,896,879	Thanh toán tiền Internet tháng 4/2025
30/04/2026		PC010	Hạch toán điều chỉnh kiểm kê	0	136,879	2,458,760,000	Hạch toán điều chỉnh kiểm kê
06/05/2026			Tổng phát sinh	121,500,000	69,400,000	0	
			Số dư cuối kỳ	0	0	2,458,760,000	

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng:
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

In số quý Xuất Excel

Hình 3.53. Màn hình chức năng các bước in sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn

+ **Sổ nhật ký chung:**

VN

Xin chào,
Người dùng

Hồ sơ thông tin | Danh mục | Đề nghị | Điều kỳ | Phát sinh | Sổ sách | Báo cáo

Báo cáo **Sổ Nhật Ký Chung**

Từ ngày:

Đến ngày:

01/01/2026

05/06/2026

Xem báo cáo

CÔNG TY TNHH FPT IS
Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: +84-24-35462300

VN

Báo cáo từ 01/01/2026 đến 05/06/2026

SỞ NHẬT KÍ CHUNG

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 06/06/2024

Số chương tin	Tên chương tin	Định giá	Tên biên soạn	Tên biên dịch	Số số
PT0001	02/04/2020	Thức thức khách hàng mới	0111	0111	47.000
PT0010	04/04/2020	Tam ứng dụng tin cho TV0005	1401	1111	7.500.000
PT0011	04/04/2020	Pô-tô-tô tin khách hàng 2/021	0402	0111	4.50
PT0012	04/04/2020	Thức thức phân phối	0402	0111	5.700.000
PT0014	04/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010	0304	1111	4.270.000
PT0015	04/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010	0304	1111	5.800.000
PT0016	04/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010	0304	1111	5.200.000
PT0017	04/04/2020	Bắt TV0000 nhập giá vào sổ	0111	1111	40.000.000
PT0018	04/04/2020	Phụ duy tin khách hàng 2/021	0402	1121	35.000
PT0019	04/04/2020	Bắt TV0000 nhập giá vào sổ	0111	1121	40.000.000
PT0020	04/04/2020	Khách hàng nhập giá vào sổ	0111	1121	22.000.000
PT0024	04/04/2020	Là số ghi nhập hàng 4/021	0123	0111	42.000
PT0027	10/04/2020	Thức thức cuối đầu tháng 2/021	0402	1111	1.200.000
PT0028	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	16.000.000
PT0029	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	14.000.000
PT0034	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	15.000.000
PT0035	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	15.000.000
PT0036	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	12.000.000
PT0037	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0038	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0039	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0040	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0041	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0042	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0043	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0044	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0045	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0046	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0047	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0048	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0049	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0050	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0051	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0052	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0053	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0054	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0055	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0056	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0057	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0058	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0059	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0060	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0061	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0062	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0063	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0064	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0065	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0066	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0067	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0068	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0069	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0070	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0071	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0072	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0073	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0074	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0075	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0076	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0077	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0078	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0079	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0080	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0081	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0082	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0083	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0084	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0085	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0086	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0087	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0088	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0089	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0090	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0091	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0092	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0093	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0094	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0095	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0096	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0097	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0098	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0099	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000
PT0100	10/04/2020	Thức thức tin thường tin TV0010 (tin TV0010)	0304	1111	11.000.000

Nguyen Thi
Oanh, the wife

Kể toán trước
(X), họ của)

Gửi đến
(X), họ tên, địa chỉ:

In báo cáo Xuất Excel

Hình 3.54. Màn hình chức năng các bước in sổ nhật ký chung

- Giao diện báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt, TGNH; Báo cáo tồn quỹ; Báo cáo nhanh

+ Báo cáo tồn quỹ: Chức năng in

CÔNG TY TNHH FPT IS

Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0104128565



Mẫu số: DN

Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TỒN QUỸ

Tính đến ngày: **06/05/2026**

STT	Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số tiền (VND)	Số tiền (Ngoại tệ)
1		111 - Tiền mặt	497,100,000	0.00
2		111 - Tiền mặt	1,961,660,000	86,000.00

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

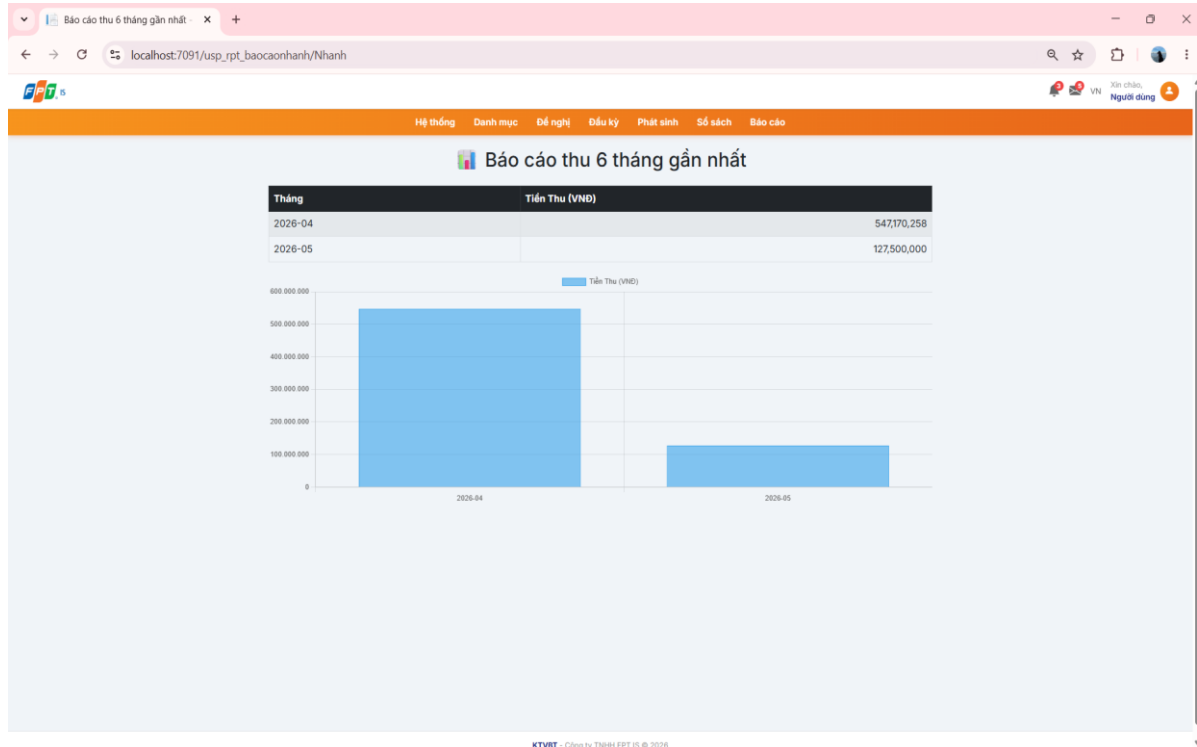
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

In báo cáo
Xuất Excel

Hình 3.55. Màn hình chức năng các bước in báo cáo tồn quỹ

+ Báo cáo nhanh



Hình 3.56. Màn hình chức năng báo cáo nhanh

3.6. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

3.6.1. Kế hoạch kiểm thử

- Mục tiêu kiểm thử:

- + Đảm bảo tất cả các chức năng của hệ thống hoạt động đúng như thiết kế.
- + Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- + Phát hiện và xử lý lỗi trước khi triển khai chính thức.
- + Đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ: tạo, sửa, xóa, duyệt các phiếu thu/chi, đề nghị thu chi, bảng kê, và xử lý các bảng liên quan như tài khoản ngân hàng, tỷ giá, đơn vị tiền tệ, dự án...

- Phạm vi kiểm thử:

- + Kiểm thử chức năng CRUD (Create, Read, Update, Delete) của các bảng: DeNghìChi, PhieuTC, PhieuKT, GiayBao, BBKK, CTBBKK, BangTyGia, DMTT, DMTK, CTPhieu, TaiKhoanNH, NganHang, DuAn, DMDT.
- + Kiểm thử tích hợp giữa các bảng thông qua các khóa ngoại.
- + Kiểm thử quy trình duyệt và phân quyền người dùng trên biểu mẫu phiếu.

- Các loại kiểm thử áp dụng

Loại kiểm thử	Mục tiêu
Kiểm thử đơn vị	Đảm bảo các module hoạt động đúng độc lập
Kiểm thử tích hợp	Đảm bảo dữ liệu liên kết đúng giữa các bảng qua khóa chính và khóa ngoại.
Kiểm thử hệ thống	Mô phỏng luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh như tạo phiếu, duyệt phiếu...
Kiểm thử hồi quy	Sau mỗi lần cập nhật, kiểm tra lại các chức năng cũ.

Bảng 3.26. Bảng mô tả và liệt kê các loại kiểm thử

- Kế hoạch kiểm thử chi tiết:

Test case ID	Chức năng kiểm thử	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi
TC01	Tạo đề nghị thu chi	Kiểm tra thêm mới DeNghịChi	Dữ liệu hợp lệ cho các trường	Phiếu được tạo, trạng thái là “Đang chờ phê duyệt”
TC02	Sửa đề nghị thu chi	Kiểm tra chỉnh sửa thông tin đã nhập	ID phiếu + dữ liệu mới	Thông tin được cập nhật
TC03	Tạo phiếu thu/chi	Tạo mới bản ghi trong PhieuTC và liên kết với DeNghịChi	Dữ liệu phiếu + liên kết mã đề nghị	Phiếu được tạo, đúng mã liên kết
TC04	Tạo biên bản kiểm kê (BBKK)	Tạo bảng kiểm kê liên kết CTBBKK	Ngày CT + người kiểm kê + chi tiết tài khoản	BBKK và CTBBKK được tạo
TC05	Tỷ giá nhiều đơn vị tiền tệ	Tạo mới trong BangTyGia	Ngày + mã tiền + tỷ giá	Tỷ giá được lưu đúng ngày và mã
TC06	Lập phiếu kế toán	Thêm PhieuKT và CTPhieu	Số CT + chi tiết tài khoản nợ/có	Phiếu và chi tiết được lưu đúng
TC07	Tìm kiếm theo dự án	Lọc các phiếu theo MaDuAn	Mã dự án cụ thể	Hiện thị danh sách đúng dự án

Bảng 3.27. Bảng mô tả kế hoạch kiểm thử

- Công cụ và môi trường kiểm thử:

+ Cơ sở dữ liệu: SQL Server

+ Công cụ: SSMS, Postman (nếu có API), trình duyệt cho kiểm thử frontend (nếu có)

+ Môi trường: Windows 10, IIS (nếu có dùng web), .NET Framework (nếu là ứng dụng Winform/Webform)

- Tiêu chí chấp nhận:

- + Không có lỗi nghiêm trọng (Severity 1) tồn tại sau kiểm thử.
- + Tối thiểu 90% test case phải pass.
- + Tất cả các chức năng chính đều phải hoạt động đúng theo nghiệp vụ.

3.6.2. Kết quả kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm thử chức năng hệ thống theo kế hoạch kiểm thử đã xây dựng, kết quả kiểm thử được tổng hợp như sau:

- Kết quả kiểm thử:

STT	Loại kiểm thử	Số lượng Test Case	Test Case đạt	Test Case không đạt	Tỷ lệ thành công
1	Kiểm thử đơn vị	20	20	0	100%
2	Kiểm thử tích hợp	20	18	2	90%
3	Kiểm thử hệ thống	15	12	3	80%
	Kiểm thử hồi quy	10	8	2	80%

Bảng 3.28. Bảng mô tả kết quả kiểm thử

Tổng cộng: 65 test case đã được thực hiện, trong đó có **48 test case đạt yêu cầu**, chỉ có **7 test case không đạt**, chủ yếu do một số lỗi giao diện nhỏ hoặc chưa xử lý ngoại lệ đầu vào đặc biệt. Các lỗi này đã được ghi nhận và khắc phục kịp thời.

- Đánh giá chất lượng phần mềm:

- + Tính đúng đắn: Các chức năng chính như tạo phiếu, duyệt phiếu, quản lý bảng kê và cập nhật tỷ giá đều hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.
- + Tính ổn định: Hệ thống vận hành ổn định, không xảy ra lỗi nghiêm trọng hoặc treo hệ thống trong quá trình sử dụng liên tục.
- + Tính dễ sử dụng: Giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng. Các nút chức năng được bố trí rõ ràng, phù hợp với quy trình nghiệp vụ.
- + Tính mở rộng: Cấu trúc cơ sở dữ liệu và phần mềm cho phép dễ dàng mở rộng trong tương lai, như thêm module báo cáo, phân quyền nâng cao hoặc tích hợp API.
- + Tính hiệu quả: Các truy vấn dữ liệu và xử lý biểu mẫu diễn ra nhanh chóng, phù hợp với quy mô dữ liệu hiện tại.

- Kết luận: Hệ thống phần mềm đã đạt được mức độ đáp ứng tốt các yêu cầu đã đặt ra trong đề tài. Sau khi thực hiện đầy đủ các hệ ca kiểm thử, thống được đánh giá là đủ điều kiện triển khai thực tế, đồng thời vẫn còn tiềm năng cải tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu suất xử lý.

PHẦN KẾT LUẬN

Trong quá trình thực tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Công ty TNHH FPT IS, tôi đã có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng thời tìm hiểu thực tế về công tác kế toán và hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp. Đây là khoảng thời gian giúp tôi vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như hiểu rõ hơn vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là đối với công tác kế toán vốn bằng tiền.

Thông qua quá trình khảo sát và nghiên cứu thực tế tại doanh nghiệp, tôi đã tiến hành phân tích quy trình nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, tìm hiểu nhu cầu quản lý dữ liệu và các yêu cầu chức năng cần thiết đối với một hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác kế toán. Trên cơ sở đó, tôi đã xây dựng chương trình quản lý kế toán vốn bằng tiền với các chức năng hỗ trợ quản lý thu, chi tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, theo dõi chứng từ và lập báo cáo liên quan nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát thông tin kế toán.

Do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đề tài vẫn còn một số nội dung chưa thể triển khai đầy đủ và hoàn thiện toàn bộ các chức năng theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu và phát triển, hệ thống có thể được mở rộng thêm nhiều chức năng nhằm nâng cao khả năng xử lý dữ liệu, tăng cường tính tự động hóa và hỗ trợ công tác quản trị hiệu quả hơn.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS. Hoàng Hải Xanh đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các anh/chị tại FPT IS đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi được tiếp cận thực tế nghiệp vụ và hoàn thành đề tài này.

Đồ án không chỉ là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu mà còn là cơ hội giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tạo nền tảng cho công việc trong tương lai.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2026

Sinh viên

Hà

Trương Thị Hà

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] GS.TS Đoàn Xuân Tiên, *Giáo trình kế toán máy*, 2014
- [2] TS. Hà Văn Sang, *Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với C Sharp - Học viện Tài Chính*
- [3] TS. Hà Văn Sang, *Bài giảng Lập trình Web - Học viện Tài Chính*
- [3] ThS. Phan Phước Long, *Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu - Học viện Tài chính*
- [4] ThS. Phan Phước Long, *Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Học viện Tài chính*
- [5] ThS. Hoàng Hải Xanh, *Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Học viện Tài chính*
- [7] GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy, *Giáo trình Kế toán tài chính*, Nhà xuất bản tài chính, 2010
- [8] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2006
- [9] Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 01 tháng 01 năm 2026 của BTC
- [10] Một số trang web như:
<http://danketoan.com>
<http://www.webketoan.com>
<https://congdongketoan.vn>
<https://thuvienphapluat.vn/>
- [10] Nguyễn Mạnh Cường, “Kế toán doanh nghiệp”, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018.
- [11] FPT IS, *Giới thiệu về FPT IS*, truy cập từ website chính thức của công ty:
<https://fpt-is.com/>

PHỤ LỤC

A. Một số mẫu chứng từ tham khảo

1. Phiếu thu:

Đơn vị:
Địa chỉ:

Mẫu số 01 - TT
(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC
ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày tháng năm

Quyển số:

Số:

Nợ:

Có:

Họ và tên người nộp tiền:

Địa chỉ:

Lý do nộp:

Số tiền: (Viết bằng chữ):

Kèm theo: Chứng từ gốc:

Ngày tháng năm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):

+ Số tiền quy đổi:

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Ghi chú: Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, doanh nghiệp được xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán.

2. Phiếu chi

Đơn vị:
Địa chỉ:

Mẫu số 02 - TT
*(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC
 ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài
 chính)*

PHIẾU CHI

Ngày tháng năm

Quyền số:

Số:

Nợ:

Cò:

Họ và tên người nhận tiền:

Địa chỉ:

Lý do chi:

Số tiền: (Viết bằng chữ):

Kèm theo: Chứng từ gốc:

Ngày tháng năm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

**Người lập
phiếu**
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

3. Sổ chi tiết các tài khoản

Đơn vị:

Địa chỉ:

Mẫu số S38-DN(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC
ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)**SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN**(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
344, 352, 353, 356, 411, 421,...)

Tài khoản:

Đối tượng:

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	TK đối ứng	Số phát sinh		Số dư	
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	C	D	E	1	2	3	4
			- Số dư đầu kỳ					
			- Số phát sinh trong kỳ					
								
								
			- Cộng số phát sinh	x			x	x
			- Số dư cuối kỳ	x	x	x		

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)**Kế toán trưởng**
(Ký, họ tên)Ngày.... tháng.... năm
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

4. Sổ cái tài khoản:

Đơn vị:.....

Mẫu số S02c1-DN

Địa chỉ:.....

(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:

Tên tài khoản:

Số hiệu:.....

Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ ghi sổ		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày, tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	G
			- Số dư đầu năm				
			- Số phát sinh trong tháng				
			- Cộng số phát sinh tháng	x			x
			- Số dư cuối tháng	x			x
			- Cộng lũy kế từ đầu quý	x			x

- Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)Ngày..... tháng.... năm.....
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

5. Giấy đề nghị tạm ứng

Đơn vị: **Mẫu số 03 - TT**
 Bộ phận: (Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC
 ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
 Ngày tháng năm

Số:

Kính gửi:

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: (Viết bằng chữ)

Lý do tạm ứng:

Thời hạn thanh toán:

Giám đốc
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
 (Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng
 (Ký, họ tên)

Ghi chú: Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, doanh nghiệp được xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán.

6. Giấy đề nghị thanh toán

Đơn vị:

Địa chỉ:

Mẫu số 05 - TT
 (Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC
 ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày tháng năm...

Kính gửi:

Họ và tên người đề nghị thanh toán:

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):

Nội dung thanh toán:

Số tiền: (Viết bằng chữ):

(Kèm theo chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
 (Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Người duyệt
 (Ký, họ tên)

Ghi chú: Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, doanh nghiệp được xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán.

7. Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Đơn vị:
 Bộ phận:

Mẫu số 04 - TT
 (Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC
 ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày tháng năm

Số:

Nợ:

Có:

- Họ và tên người thanh toán:
- Bộ phận (hoặc địa chỉ):
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải	Số tiền
A	1
I. Số tiền tạm ứng	
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết	
2. Số tạm ứng kỳ này:	
- Phiếu chi số ngày	
- Phiếu chi số ngày	
-	
II. Số tiền đã chi	
1. Chứng từ số ngày	
2. ...	
III. Chênh lệch	
1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)	
2. Chi quá số tạm ứng (II - I)	

Giám đốc
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán
 (Ký, họ tên)

**Người đề nghị
 thanh toán**
 (Ký, họ tên)

Ghi chú: Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, doanh nghiệp được xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán.

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên người nhận xét: *Đinh Tiên Hoàng*

Chức vụ: *Giám đốc Khối*

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp:

❖ Sinh viên: *Trương Thị Hà*

❖ Khóa: *CQ60*

❖ Lớp: *41.04*

❖ Đề tài: *Xây dựng phần mềm kế toán với bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS*

Nội dung nhận xét:

1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

..... *Sinh viên có thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp, chấp hành nội quy và quy định công ty trong suốt thời gian thực tập*

2. Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định của đơn vị thực tập

..... *Có ý thức tích cực của học tập, chủ động thực hành và thực hiện công việc, tuân thủ các quy định của công ty một cách chặt chẽ*

3. Về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm

..... *Nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng và chủ động xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp cùng công ty*

4. Về kiến thức chuyên môn

..... *Sinh viên đảm bảo được kiến thức chuyên môn và kỹ năng công việc được yêu cầu*

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC KHỐI DOANH NGHIỆP
ĐINH TIÊN HOÀNG**

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: **ThS. Hoàng Hải Xanh**

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của Sinh viên: **Trương Thị Hà**

Khóa: 60 Lớp: CQ60/41.04

Đề tài: Xây dựng phần mềm kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH FPT IS

Nội dung nhận xét:

1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

.....

2. Về chất lượng và nội dung của luận văn/đồ án

– Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành.

.....

– Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu.

.....

Điểm: - Bằng số:

- Bằng chữ:

Hà Nội, ngày 16... tháng 05. năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)


 Hoàng Hải Xanh